工程热力学 · 4 学分 · 第 1–8 周

# 零基础精讲：从一个打气筒讲到一台压气机

第 1–7 章 · 每一步推导都写出来 · 每个公式都先讲「为什么」再讲「怎么用」

依据：谭羽非、吴家正、朱彤《工程热力学》（第七版）第 1–7 章 + 你提供的 7 份课件 +《计算练习-前8周》+《知识点简答题-前8周》
适用：完全没有基础、希望从零学明白并直接应对期末考试与简答题背诵

**怎么读这份讲义。** 每一节都按同一个节奏展开：先「**为什么**」讲清这一节要解决什么麻烦；再「**打个比方**」把它换成生活经验； 然后把公式「**一步一推**」推出来，中间不跳步；接着「**看懂 → 模仿 → 应考**」三级例题，难度逐级抬升； 最后用「**易错三连**」点出考场上最容易翻车的地方。每节末尾的「**本节自测**」能在三十秒内判断你到底学会没有。 第一次读可以只跟「为什么 + 比方 + 看懂级例题」，第二遍再补推导，第三遍只看易错与自测。

**目录**


1. 读前须知：这门课到底在讲什么——一张图看懂 7 章的关系
2. 第 1 章 基本概念——系统、状态、过程、功与热
3. 第 2 章 理想气体及其混合物——状态方程、比热、混合
4. 第 3 章 热力学第一定律——闭口、开口、稳定流动
5. 第 4 章 理想气体热力过程及气体压缩——四种基本过程与压气机
6. 第 5 章 热力学第二定律——熵、卡诺、做功能力损失
7. 第 6 章 热力状态参数的微分关系式——吉布斯方程与麦克斯韦关系
8. 第 7 章 水蒸气——相变、蒸汽表、h-s 图
9. 附录：公式总表 · 符号表 · 25 道简答题索引 · 41 道计算题索引


## 读前须知：这门课到底在讲什么

为什么 · **先给你一张地图，否则后面每一章都会像突然冒出来的。**

工程热力学只做一件事：**算清楚「热量、功、能量」在机器里是怎么进、怎么出、怎么变形的。** 为此它必须回答三个层层递进的问题：能量守恒吗（第一定律）？ 能量往哪个方向走（第二定律）？ 某种工质的能量到底怎么算（状态方程与比热）。 七章内容就是这三问的展开。

| 章 | 它要回答的问题 | 它在整门课里的位置 |
|---|---|---|
| **第 1 章** 基本概念 | 我们在研究「哪一团东西」？ 用什么量描述它? | **语言与语法**：系统、状态参数、准静态、可逆、功、热——后面所有章节都用这套词说话。这一章没学透，后面每一句都读不懂。 |
| **第 2 章** 理想气体 | 这团气体的 p、v、T 之间什么关系？它的内能、焓怎么算? | **工质的"身份证"**：给出 $pV=RT$、$c_p$、$c_v$、$\kappa$。没有它，第一定律只是一个算不出来的符号式子。 |
| **第 3 章** 第一定律 | 能量守恒在这团气体身上具体写成什么式子? | **核心发动机**：$q=\Delta u+w$（闭口）与 $q=\Delta h+w_t$（开口）。整门课一半的计算题都从这两个式子出发。 |
| **第 4 章** 热力过程与压气机 | 过程一旦被规定（定压/定容/定温/定熵/多变），各个量能不能直接算出来? | **第一定律的实战应用**：把 $pv^n$=常数 代进第一定律，得到一整套"套公式就能算"的结果；压气机是它的工程出口。 |
| **第 5 章** 第二定律 | 为什么有些过程虽然能量守恒却永远不发生？损失了多少做功能力? | **方向的法官**：熵、卡诺定理、克劳修斯不等式、孤立系统熵增、$i=T_0\Delta s_{iso}$。判断"能不能实现"和"损失多大"全靠它。 |
| **第 6 章** 微分关系式 | 熵、焓、内能这些量，能不能只用 p、v、T 的可测量表示出来? | **数学工具箱**：吉布斯方程、麦克斯韦关系。它把"测不出来的 s"换成"量得出来的 p、v、T"，是第 5 章的理论后台。 |
| **第 7 章** 水蒸气 | 水不是理想气体，那它的过程怎么算? | **真实工质**：相变、蒸汽表、h-s 图。电厂、锅炉、汽轮机全用它，是理想气体方法失效后的替代方案。 |

打个比方 · **把这门课想成记账。**

你家的钱（能量）只有两个来路：赚（吸热 q）和别人替你还账（外界做功 w）；只有两个去路：花掉（对外做功）和存起来（内能 u 增加）。 第一定律就是「收支必须平衡」这条铁律。第二定律说：钱可以全花掉，但手续费（熵产）一定存在，而且这笔手续费换不回钱来——这就是"做功能力损失"。 整门课，就是在不同的账户（闭口系统、开口系统、稳定流动）上，把这张收支表列清楚。

### 0.1 三个贯穿全课的符号约定（先背下来，后面不再重复）

| 约定 | 内容 | 为什么这样定 |
|---|---|---|
| 热量 q | **系统吸热为正**（q>0 吸热，q<0 放热） | 与"存钱为正"一致，让 $q=\Delta u+w$ 写成加法最自然 |
| 功 w | **系统对外做功为正**（w>0 膨胀做功，w<0 外界压缩） | 与"花出去为正"一致 |
| 温度 T | 一切热力学公式里的 T 必须是**热力学温度 K**，T=t+273.15 | 只有 K 才能让 $pV=RT$ 与 $\eta=1-T_2/T_1$ 成立；用 ℃ 直接算会得到荒谬结果 |

**易错三连（第 0 节就出现的坑）**

✗ 把 q、w 当成状态量去"求某点的 q"——它们只在**过程中**有意义，写作 q、w（小写、非状态函数）。

✗ 温度不换算就代进公式。例：$t_1$=27 ℃、$t_2$=127 ℃，若直接写 $T_2/T_1$=127/27=4.7，正确值是 400/300=1.33。

✗ 看到"表压"就直接当压强用。表压必须加大气压才是绝对压（第 1 章详述）。

---

**本节自测**

1. 说出第一定律在闭口系统和开口系统里的两个不同写法。（答：$q=\Delta u+w$；$q=\Delta h+w_t$）
2. 这门课里"熵"是为了回答哪个问题才被引进来的？（答：过程进行的方向与不可逆性，即第二定律）
3. 为什么第 7 章要单独讲水蒸气？（答：水蒸气离液态不远，不服从理想气体状态方程，必须查蒸汽表/用 h-s 图）

# 第 1 章 基本概念：把「一团气体」变成可以计算的对象

为什么 · **这一章不教你算任何一道工程题，但它决定你后面七章能不能读懂题。**

你面对一台机器，第一件事不是套公式，而是回答两个问题：**我要研究的到底是哪一部分物质？它的边界画在哪里？** 边界画错了，能量方程里就会多出一项、少掉一项，后面全错。这就是"系统"这个概念存在的唯一理由。 第二件事是：**这团东西现在是什么状况？** 必须有几个数字能把它唯一确定下来，否则"状态变了多少"就无从谈起。这就是"状态参数"。 第三件事：**它从 A 变成 B，中间走的是哪条路？** 不同的路，功和热完全不同——这就是"过程"。 三件事说完，才能谈功和热的计算。

打个比方 · **先想一个生活中的场景。**

家里的空调在制冷。你要算"这个月电费涨了多少"，你得先划清一件事：**只算空调，还是算整个家？** 如果只算空调，那冰箱、照明、路由器都是"外界"，它们跟空调之间的电、热交换都要单独记账； 如果算整个家，那冰箱和空调之间的空气热交换就成了"内部事务"，互相抵消，不用记。 两种划法都能算出正确答案，但只有一种最省事。**热力学里的"选系统"，就是这道选择题。**

## 1.1 热力系统：研究对象 + 边界 + 外界

### 1.1.1 三个词的定义，以及为什么必须"人为"划线

三个定义

**系统（热力系统）**：被人为地从周围环境中划分出来、作为研究对象的**那部分物质**。它可以是一团气体、一台压缩机里的全部工质，也可以是整台锅炉。

**边界**：系统与外界的分界面。它**不一定是真实存在的壁面**——可以是假想的几何面，可以是固定不动的，也可以是运动、变形的（比如活塞端面、正在收缩的气团表面）。

**外界（环境）**：边界以外、与系统发生相互作用的一切物体。

请注意"人为"这两个字。同样是压缩空气，你可以把"气缸里的空气"当系统，也可以把"空气 + 活塞 + 气缸"一起当系统。 前者边界取在气缸内壁，后者边界取在气缸外壁。选哪个不是对错问题，而是**哪个让方程更简单**的问题。这是这门课第一个、也是最重要的自由。

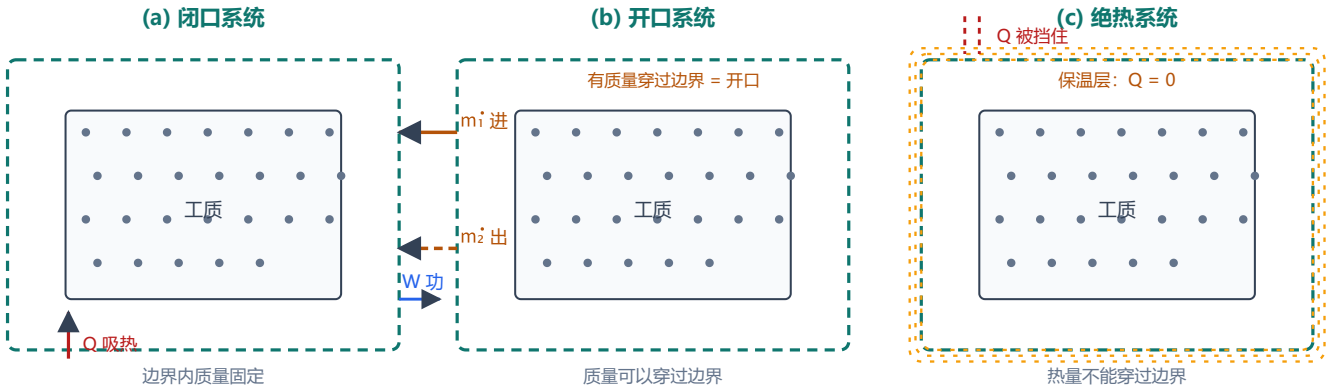



**图 1-1** 三类系统靠「边界上有什么东西穿过」来区分：(a) 只有热和功穿过；(b) 还有质量穿过；(c) 热被彻底挡住。

### 1.1.2 划分依据一：按「边界上交换什么」分三类

| 类型 | 边界上允许穿过的东西 | 典型例子与含义 |
|---|---|---|
| **闭口系统**<br>(封闭系统) | 可以有**热**、可以有**功**；**没有质量**穿过 | 活塞气缸里的定量气体、密封罐头里的空气。**系统内质量恒定**，这是它最本质的特征，也是"闭口"两个字的由来。 |
| **开口系统**<br>(控制体积) | 除了热、功，还**有质量流进流出** | 正在充气的储气罐、流经汽轮机的蒸汽、连续工作的压气机。工程上绝大多数设备都是开口的。 |
| **绝热系统** | 热被挡住（q=0），功和质量仍可穿过 | 包了很厚保温层的容器、过程进行得极快来不及换热的设备（如喷管、扩压管）。**注意：绝热只是"没有热交换"，不等于"没有功"，更不等于"没有能量交换"。** |
| **孤立系统** | 什么都不许穿过：无热、无功、无质量 | 系统 + 参与换热的所有外界，一起打包。第 5 章判断过程能否发生，就在孤立系统上做文章（$\Delta s_{iso} \geq 0$）。 |

**易错三连**

✗ "绝热系统就是孤立系统。" ✓ 绝热系统还可能有功和质量的交换。孤立系统才是什么都不交换。

✗ "开口系统里的质量一定在变。" ✓ 进多少出多少时质量可以不变，叫**稳定流动**——这正是第 3 章的重点，也是最省事的一类开口系统。

✗ "边界必须是真实壁面。" ✓ 边界可以是假想面（例如从大气里"切"出一块空气当系统）。

### 1.1.3 划分依据二：按「成分」分两类

工程上的工质有两种来源：

- **纯物质**：化学成分单一，例如纯水、纯氮。第 7 章的水蒸气就是纯物质。
- **混合物**：多种成分，例如空气（$N_2$、$O_2$、Ar 等）、烟气、燃气。第 2 章最后一节专门讲混合物的算法。

为什么要在意这个区分？因为"纯物质"和"混合物"在相变时的行为完全不同——纯水在一个固定压力下只有一个沸腾温度，而盐水沸腾温度会随浓度变。这门课前面用的空气、氮气都按混合物或纯物质分别处理，第 7 章则专门对付相变。

**看懂 例 1-1　三句话判断系统类型**

下列各情况中，若把**斜体部分**取作系统，它属于闭口、开口还是绝热系统？

1. 用打气筒给自行车胎打气，取*打气筒内的空气*为系统；
2. 同上，取*自行车内胎里的空气*为系统（正在被打气）；
3. 蒸汽流经汽轮机，取*汽轮机内腔的蒸汽*为系统。

**解**　判断只有一个动作：**看边界上有没有质量穿过。**

1. 打气筒内的空气：活塞在推，筒内空气质量在变（新空气不断被吸进），**有质量进出 → 开口系统。**若取"某一次吸气后活塞封死的那部分空气"，则为闭口。
2. 内胎里的空气：进气阀在往胎里灌气，胎内空气质量在增加，**有质量进入 → 开口系统。**
3. 汽轮机内腔的蒸汽：蒸汽不断流入、流出，**开口系统**；又因为汽轮机外壳包了保温层、且流动极快，通常还按**绝热**处理（$q=0$），但仍向外输出轴功 $w_{t}$。

关键动作：先在图上把边界画出来，再问"有没有质量穿过这条线"。这一招在第 3 章选能量方程时还要用一次。

## 1.2 状态与状态参数：给一团工质"拍一张身份证"

为什么 · **需要"状态参数"？**

因为热力学只关心"宏观上这团东西现在怎么样"，而不关心每个分子怎么飞。 一团 1 kg 空气，在 300 K、100 kPa 下，不管里面分子怎么乱撞，只要这三个数字确定，它的内能 u、熵 s、比容 v 就全都确定了。 换句话说：**少数几个可测量的量，就能把整团工质的状态"锁死"。**这几个量就叫状态参数。 没有它们，你连"初态"和"终态"都写不出来，更谈不上算差值。

打个比方 · **状态参数就像体检报告上的指标。**

你去体检，医生不会记录"你身上每个细胞在干什么"，只记身高、体重、血压、体温这些**宏观指标。** 这些指标一旦确定，你的"健康状态"就被描述清楚了。热力学里的 p、v、T、u、h、s 就是工质的体检指标。 而"你今年胖了几斤"这种**过程量**（相当于功和热），取决于你怎么吃的，不是某一时刻的状态。

### 1.2.1 状态参数的定义与四大性质

**状态参数**：描述系统所处状态、其数值**只取决于当前状态**而与达到该状态的历史无关的宏观物理量。

这句话可以拆成四条可操作的性质，考试全靠这四条：

**状态参数的四个数学性质（后面每一章都在用）**

1. **单值性**：给定状态，参数有唯一确定的值。
   所以"某状态的温度"是能说的。
2. **路径无关性**：$\Delta T = T_2 - T_1$，不管中间怎么绕。
   所以循环一圈后 $\Delta u=0$、$\Delta s=0$、$\Delta h=0$。
3. **全微分性**：可写成 $dz = Mdx + Ndy$，且 $\oint dz = 0$。
   第 6 章的麦克斯韦关系就是从这里来的。
4. **可加性分类**：与质量成正比的叫**广延量**（V、U、H、S），与质量无关的叫**强度量**（p、T）。广延量除以质量得到**比参数**（v、u、h、s），比参数也是强度量。
   这就是为什么公式里一会儿大写 V、一会儿小写 v，写错就全错。

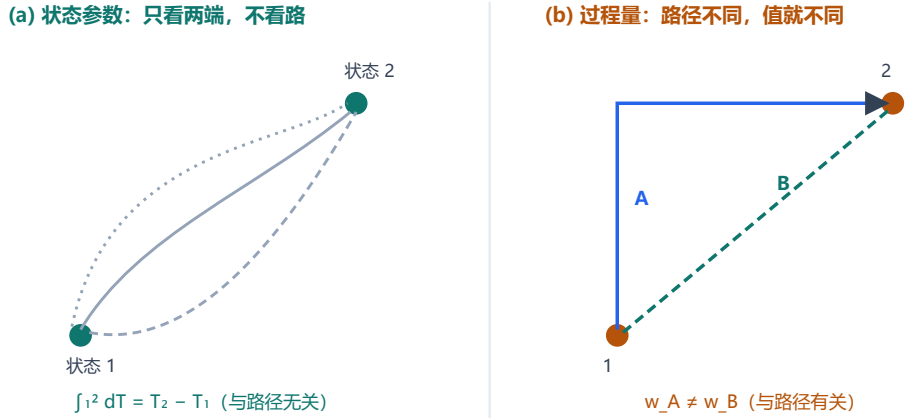



**图 1-2** 左边：状态参数只看两端；右边：功和热要看走的是哪条路。这是「状态量」与「过程量」的分水岭。

### 1.2.2 三个最基本的状态参数：p、v、T

#### （1）压力 p：分子撞击壁面的宏观表现

从分子运动论看，压力就是大量分子不断撞击容器壁、把动量传给壁面的结果。宏观上定义为**单位面积上的垂直作用力**：

$$p = F_n / A \qquad [\mathrm{Pa}] = [\mathrm{N/m^2}]$$

但在工程上，压力表读出来的数**不是**这个 p。压力表的原理是"拿被测压力和大气压比大小"，它显示的只是**差值**。于是必须分清三个压力：

| 名称 | 定义 | 什么时候用 |
|---|---|---|
| **绝对压力** p | 以**绝对真空**（p=0）为基准的真实压力 | **一切热力学公式只能用绝对压力**（pV=RT、$q=\Delta h+w_t$…） |
| **表压力** $p_e$ | $p_e = p - p_b$，压力表的读数（$p > p_b$ 时） | 工程仪表读数、题目给"表压"时 |
| **真空度** H | $H = p_b - p$，真空表的读数（$p < p_b$ 时） | 凝汽器、真空容器、水泵吸入口 |

一条式子解决全部换算　当 $p > p_b$：$p = p_b + p_e$　　当 $p < p_b$：$p = p_b - H$　大气压 $p_b$ 是随时变化的量（随海拔、天气变），题目不给就取标准大气压 **101.325 kPa**。表压力和真空度都是"相对量"，**不能**当状态参数用。

#### （2）比容 v 与密度 ρ：单位质量的"占地方"

$$v = V / m \quad [\mathrm{m^3/kg}] \qquad \rho = m / V = 1 / v \quad [\mathrm{kg/m^3}]$$

请务必分清三兄弟，这是全课最容易写错的地方之一：

- V（大写）：总容积，单位 $\mathrm{m^3}$，是广延量；
- v（小写）：比容，单位 $\mathrm{m^3/kg}$，是强度量；
- $V_m$ 或 $v_m$：摩尔容积，单位 $\mathrm{m^3/kmol}$，注意与 v 差一个摩尔质量。

#### （3）温度 T：分子平均动能的量度

热力学温度 T（单位 K）与摄氏温度 t（单位 ℃）的关系是：

$$T = t + 273.15 \quad [\mathrm{K}]$$

**热力学第一、第二定律的所有公式里，T 必须是 K。**原因很简单：只有用 K，pV=RT 才是正比关系，$\eta=1-T_2/T_1$ 才有意义。用 ℃ 代入，得到的数在物理上没有任何意义。

**易错三连**

✗ 把"表压 30 kPa"直接代进 pV=mRT。 ✓ 必须先加 $p_b$：p=101.325+30=131.325 kPa。

✗ 把 v 和 V 混用，算出"比容 3 $\mathrm{m^3}$"。 ✓ 先看题目给的是质量还是容积；给了质量才谈得上 v。

✗ 温度差 Δt 与 ΔT 是**相等**的，但温度**比值**绝不能混用。 ✓ ΔT=Δt 可以互换；$T_2/T_1$ 必须换算成 K。

### 1.2.3 液柱测压计：把压力变成看得见的高度

最常用的测压工具是 U 形管。原理极简单：**同一静止流体、同一水平面上的压力相等**（这叫连通器原理，本质是静力学平衡）。

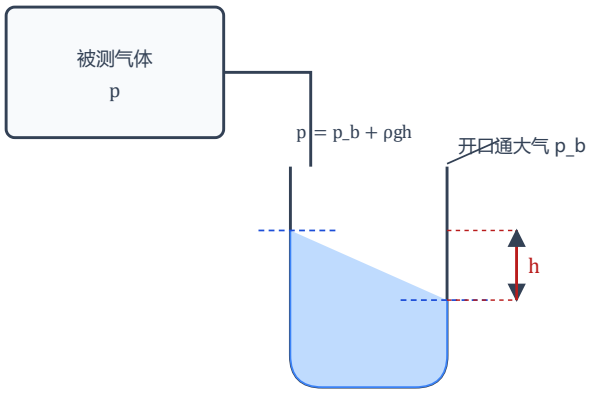
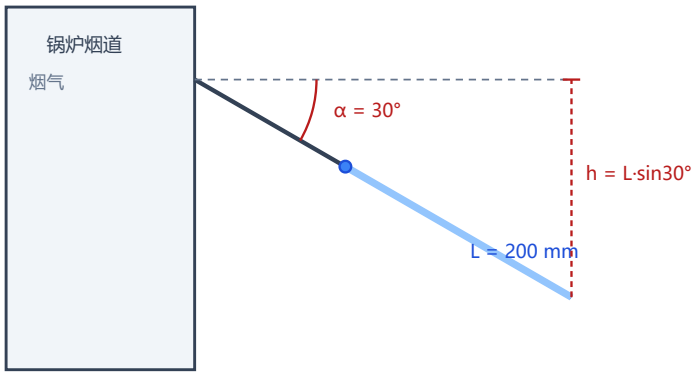



**图 1-3** U 形管测压计：两端液面差 h 就是压力差，$p = p_b + \rho g h$。




斜放的作用：把很小的液柱高度 h 放大成很长的读数 L，读数精度提高 1/sinα = 2 倍

**图 1-4** 斜管测压计：把很小的液柱高度放大成很长的读数，精度提高 1/sinα 倍。

由连通器原理，从开口端液面沿同一水平面走到管的另一侧，压力相等：

**U 形管公式的推导（一步不跳）**

1. 取开口端液面为基准高度，该面上方通大气，压力为 $p_b$。
2. 从该面向下走 $h$ 到达管底同一水平面，液体静压增加 $\rho g h$，故该水平面上的压力为 $p_b + \rho g h$。
3. 在管底这一水平面上，左侧与右侧是同一种静止液体、同一高度，压力必然相等。
4. 左侧液面上方就是被测气体，压力为 $p$。于是

$$p = p_b + \rho g h \quad \text{（测高于大气压的气体）} \tag{1}$$

5. 若被测压力**低于**大气压，则管内液体被"吸"上去，读数表示的是真空度：

$$H = \rho g h,\quad p = p_b - H \tag{2}$$

注意：公式里的 $h$ 永远是**竖直高度差**，不是斜管长度 $L$。若管子倾角为 $\alpha$，则 $h = L\sin\alpha$。

**看懂 例 1-2　最简单的绝对压计算**

某容器内气体压力由 U 形管测得：管内为水银，两端液面差 $h$=200 mm，开口端通大气，当地大气压 $p_b$=101.325 kPa，水银密度 $\rho$=13600 kg/m$^3$，取 $g$=9.81 m/s$^2$。求容器内气体的绝对压力。

**解**　液面差说明被测压力高于大气压。

$$p = p_b + \rho g h = 101325 + 13600\times 9.81\times 0.200 = 101325 + 26683 = 1.28\times 10^5\ \text{Pa} = 128\ \text{kPa}$$

单位一定要统一到 Pa：$h$ 用 m、$\rho$ 用 kg/m$^3$、$g$ 用 m/s$^2$。h=200 mm 写成 0.2 m，是这一步唯一的坑。

**模仿 例 1-3　斜管测压计（对应计算练习 1-4）**

锅炉烟道中烟气压力用上部开口的斜管测压计测量。已知斜管倾角 $\alpha$=30°，压力计用密度 $\rho$=800 kg/m$^3$ 的酒精，斜管中液柱长度 $L$=200 mm，当地大气压力 $p_b$=0.1 MPa。求烟气的绝对压力。

**解**

1. 先把斜长换成竖直高度：$h = L\sin\alpha = 0.200 \times \sin 30° = 0.200 \times 0.5 =$ **0.100 m**。
2. 再算液柱产生的表压：$p_e = \rho g h = 800 \times 9.807 \times 0.100 =$ **784.6 Pa ≈ 0.785 kPa**。
3. 烟道内是负压（引风机抽着），所以这是真空度，绝对压力为

$$p = p_b - \rho g h = 100 - 0.785 = 99.2\ \text{kPa}$$

**答**　表压约 0.785 kPa（真空度），烟气绝对压力约 **99.2 kPa**。

这道题最大的陷阱是单位：**0.785 kPa 不是 0.785 MPa**，两者差 1000 倍。酒精密度只有水的 0.8 倍，200 mm 斜管的竖直高度只有 100 mm，产生的压力差不到 1 kPa——这正好说明锅炉烟道的负压很小。计算练习 1-4 的标准答案就是 **0.7845 kPa / 102.1 kPa**（若按大气压 101.325 kPa 且为正压计）。

**应考 例 1-4　多支压力表的综合读数（对应简答题"绝对压力与表压力"）**

容器 A 被隔板分成 A、B 两室，如课本图 1-7 所示。已知当地大气压 $p_b$=0.1013 MPa，压力表 1 读数 $p_{e1}$=0.294 MPa，压力表 2 读数 $p_{e2}$=0.04 MPa。求压力表 3 的读数应为多少 MPa。

**解**　这类题的通用套路是：**先把每个表换算成绝对压，再在连通处用"同一水平面压力相等"建方程。**

1. A 室绝对压：$p_A = p_b + p_{e1} = 0.1013 + 0.294 =$ **0.3953 MPa。**
2. 压力表 2 测的是 B 室相对大气的压力：$p_B = p_b + p_{e2} = 0.1013 + 0.04 =$ **0.1413 MPa。**
3. 压力表 3 接在 A、B 之间，读数是两者之差（A 高 B 低）：

$$p_{e3} = p_A - p_B = 0.3953 - 0.1413 = 0.254\ \text{MPa}$$

**答**　压力表 3 的读数为 **0.254 MPa。**

若 B 室是真空（$p_B < p_b$），第 2 步要改成 $p_B = p_b - H$，符号一错答案就差了 $2p_b$。所以读题时第一件事：**圈出"表压/真空度/绝对压"这三个词。**

## 1.3 平衡状态与状态公理：为什么"两个参数就够了"

为什么：**非要"平衡"？**

前面说"给定状态，参数唯一确定"，这句话只有在**平衡状态**下才成立。 如果气缸里一半 500 ℃、一半 20 ℃，你根本无法回答"这团气体的温度是多少"——因为它没有**一个**温度。 所以"平衡"不是一个可有可无的假设，它是"状态参数存在"的前提。而"参数有几个是独立的"，则由状态公理给出。

### 1.3.1 什么叫热力平衡：四个"不再变化"

系统在不受外界影响的条件下（没有温差、压差、化学势差造成的推动力），如果宏观性质长期不随时间变化，就说它处于**热力平衡状态。**它包含四个方面：

| 平衡类型 | 判据 | 不满足时会怎样 |
|---|---|---|
| **热平衡** | 系统各部分**温度相等**，无热量净传递 | 有温差 → 热量流动 → 状态在变 |
| **力平衡** | 系统各部分**压力相等**，无相对位移趋势 | 有压差 → 气体流动、活塞移动 |
| **化学平衡** | 各部分**化学成分**不随时间变化，无化学反应 | 有反应 → 成分变、放热吸热 |
| **相平衡** | 各相之间**无净相变**（如冰水共存时温度固定） | 有净蒸发/凝结 → 各相质量在变 |

**三个概念别混**

**平衡 ≠ 均匀**：平衡只要求"不再变化"，不要求"处处一样"。重力场中的水，底部压力比顶部大，但它是平衡的。
**稳定 ≠ 平衡**：稳定指"不随时间变"，但可能有外界持续输入维持（比如稳定流动）。平衡是"没有外界影响也能一直不变"。
**平衡态是一个理想概念**：真实系统总有微小涨落。热力学把它当作可以无限接近的极限来处理。

### 1.3.2 状态公理：简单可压缩系统只要两个独立参数

**状态公理**：对于**简单可压缩系统**（只进行体积功、没有化学反应的系统），确定其平衡状态的**独立状态参数数目**等于 n + 1，其中 n 是系统与外界交换的**可逆功的种类数。**

工程上最常见的简单可压缩系统只交换**体积功**一种（n=1），所以**只需要 2 个独立参数**就能确定状态。

为什么是 2 个？可以这样理解：

**为什么"两个参数定死一个状态"**

1. 系统有多少个状态参数？理论上无穷多：p、v、T、u、h、s、$c_p$…
2. 但它们不是互相独立的。比如理想气体有 pV=mRT，只要知道 p、v、T 中的任意两个，第三个就定死了。
3. 而 u、h、s 又都是 p、v、T 的函数（第 2、6 章给出具体表达式）。所以只要 p、v、T 中定了两个，**全部参数**就都定了。
4. 结论：用一个平面坐标系就能画出状态图——横轴 v、纵轴 p，叫 **p-v 图**；横轴 s、纵轴 T，叫 **T-s 图。**图上一个点 = 一个平衡状态。

$$f(p, v, T) = 0 \qquad \leftarrow \text{状态方程（第 2 章会给出理想气体的具体形式 } pv=RT) \tag{3}$$

**看懂 例 1-5　判断能不能"定死"状态**

下列说法是否正确：(1) 给定 1 kg 空气的 p 和 T，其状态就确定了；(2) 给定 p 和 v，其温度就确定了？

**解**　(1) 正确。简单可压缩系统只要两个独立参数。(2) 也正确，因为 T = pv/R 可直接算出。**但要注意：(1) 中"1 kg"这个条件不能少**——如果不给质量，p、T 相同的两团气体，容积可以不同，说明"系统"没定死。

考试里"给定两个参数能否确定状态"的题，判据永远是：**是不是简单可压缩系统 + 有没有给定质量/其他约束。**

## 1.4 准静态过程与可逆过程：把"变化"变成能积分的曲线

为什么 · **非要有"准静态"这个奇怪的东西?**

因为如果活塞一下子被抽掉，气体瞬间乱成一团，中间每个时刻的 p、T 到底是多少？没人知道，也画不出来。 那么功 $w=\int pdv$ 就没法算。工程上必须想个办法，让过程"慢到每一刻都近似平衡"，这样每一刻都能用状态参数描述，曲线才画得出来、才积得了分。 **准静态不是物理上必须的，而是数学上必须的。**

### 1.4.1 准静态过程：无限缓慢的过程

**准静态过程（准平衡过程）**：过程进行得**无限缓慢**，使系统在每一瞬间都无限接近平衡状态的过程。它的数学标志是：过程在状态图上可以表示为**一条连续的曲线。**

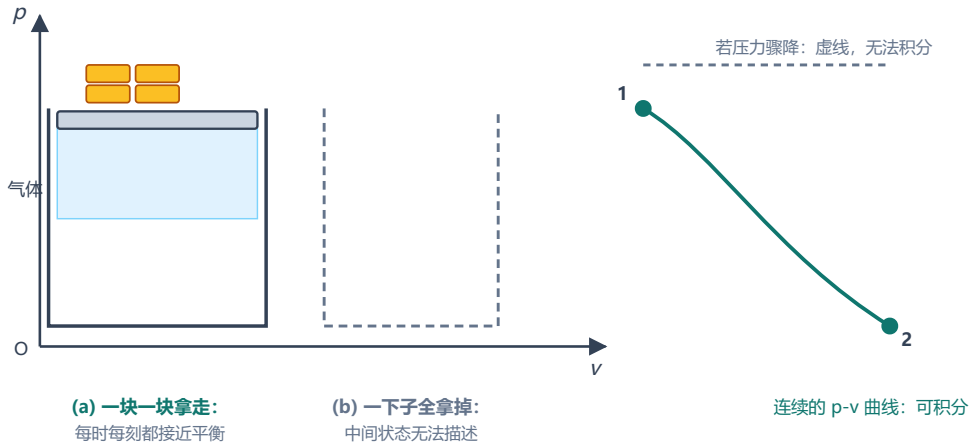



**图 1-5** 准静态（左）与突然撤压（右）：只有慢到"每刻都平衡"，才能在 p-v 图上画出可积分的曲线。

怎样才算"无限缓慢"？判据是：**过程进行的时间 ≫ 系统内部建立平衡所需的时间（弛豫时间）**。所以"慢"是相对的——对气体来说几秒钟可能已经很快，对金属块来说几小时也许还不够。

### 1.4.2 可逆过程：能原路返回且不留痕迹

**可逆过程**：系统完成某一过程后，若能**沿原路径逆向**进行，使系统与外界**全部恢复原状而不留下任何变化**，则该过程为可逆过程。

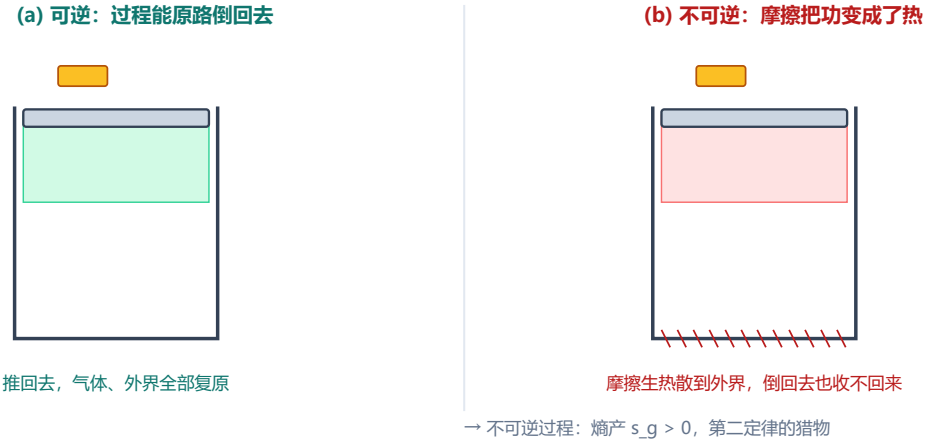



**图 1-6** 可逆与不可逆的分界不在"能不能倒回去"，而在"倒回去之后外界是否还有残留改变"。

可逆过程必须同时满足两个条件：

1. **是准静态过程**（内部可逆）；
2. **没有任何耗散效应**：无摩擦、无黏性、无电阻、无塑性变形、无温差传热。

最关键的区分 **准静态 ≠ 可逆。** 准静态只要求"内部每刻平衡"；可逆还要求"没有摩擦、温差等耗散"。 一个缓慢下降的重物带动搅拌器搅水，过程可以很慢（准静态），但有摩擦生热，**不可逆。** 反过来说：**可逆一定准静态，准静态不一定可逆。** 这句话是简答题的标准答案。

打个比方 · **用"橡皮筋"和"面团"来记。**

橡皮筋拉长后松手能完全恢复——近似可逆。面团被捏成形状后再"恢复"，表面看形状回来了，但内部已经发生了塑性变形（耗散），所以不可逆。 **判断标准永远是：除了系统本身，外界有没有留下改变?**

### 1.4.3 为什么要引入"可逆"这个理想模型

因为可逆过程能做一件不可逆过程做不到的事：**让功和热都能用状态参数积分出来。**

- 可逆膨胀功：$w = \int pdv$（曲线下面积）
- 可逆过程传热量：$q = \int Tds$（T-s 图下面积）
- 可逆循环的净功 = p-v 图上闭合曲线围成的面积

而这些积分**只对可逆过程成立**。真实过程都不可逆，但可以这样处理：**用可逆过程把初终态连起来算差值，实际过程的不可逆程度另用熵产修正**——这就是第 5 章的思路。

## 1.5 功、热量与内能：三类"能量账目"

为什么：**这三样东西是整门课的主角，但它们的"身份"完全不同。**

**内能** $u$ 是状态参数（存在账户里的钱）；**功** $w$ **和热** $q$ 是过程量（转账记录），**不是状态参数**，不能说"这团气体含有多少热量"。 把它们分清，第一定律就再也不会写错。

### 1.5.1 功：p-v 图下面积

体积功的定义是"力 × 位移"。气体膨胀时，对活塞的作用力是 $pA$，活塞移动 $dx$，于是：

**体积功公式的推导**

1. 取微元过程，气体对活塞做功：$\delta W = F\,dx = (pA)\,dx$。
2. 注意到 $A\,dx$ 正是容积的增量 $dV$，所以 $\delta W = p\,dV$。
3. 对 1 kg 工质，两边除以质量：$\delta w = p\,dv$。
4. 沿过程积分，得到总功：

$$w = \int_1^2 p\,dv \qquad [J/kg] \qquad W = m\int_1^2 p\,dV \quad [J] \tag{4}$$

这个积分在 p-v 图上就是**过程曲线与 v 轴之间的面积**——这就是为什么必须有 p-v 图。要注意：膨胀（$dv>0$）时 $w>0$，压缩时为负。

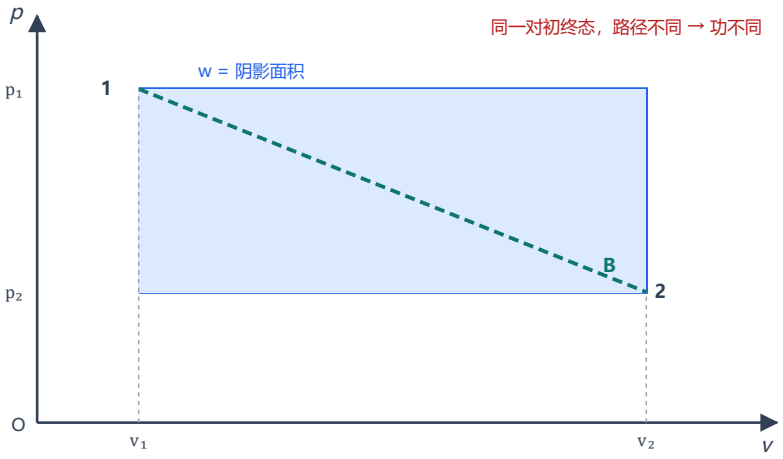



**图 1-7** 同一个初终态，走不同的路，曲线下的面积不同，所以功是过程量、不是状态量。

四种情况的功，直接背

| 过程 | 条件 | 功 $w$ |
|---|---|---|
| 定容 | $dv=0$ | **0**（没有位移，不做体积功） |
| 定压 | $p$=常数 | $p(v_2-v_1) = R(T_2-T_1)$ |
| 定温 | $T$=常数 | $RT\ln(v_2/v_1)$ |
| 定熵（绝热可逆） | $pv^\kappa$=常数 | $[R/(\kappa-1)](T_1-T_2)$ |

第 4 章会把这四行扩展到"多变过程"，并连同热量一起给出完整表格。

### 1.5.2 热量与 T-s 图

热量是**由于温差而传递的能量**。可逆过程中：

$$\delta q = T\,ds \quad \Longrightarrow \quad q = \int_1^2 T\,ds \tag{5}$$

这与 $w=\int p dv$ 是**完全对称**的一对：

| 对照 | 功 | 热 |
|---|---|---|
| 定义式 | $\delta w = p\,dv$ | $\delta q = T\,ds$ |
| 图上的面积 | p-v 图：曲线下面积 | T-s 图：曲线下面积 |
| "推动力" | 压力差（力） | 温度差 |
| "位移" | 容积变化 dv | 熵变化 ds |
| 是状态参数吗 | **不是**（过程量） | **不是**（过程量） |
| 什么时候为零 | 定容 dv=0 | 定熵（绝热可逆）ds=0 |

这张对照表是整门课的"骨架图"。第 4 章所有过程分析，本质上就是在 p-v 图和 T-s 图上同时描出一条线，然后读面积。

### 1.5.3 内能与焓：先记住，第 2、3 章再展开

**热力学能（内能）** u：系统内部分子热运动动能与分子间位能的总和。它是**状态参数**，单位 J/kg 或 kJ/kg。

**焓** h：定义一个组合量 $h \equiv u + pv$，单位同 u。它也是状态参数。注意：**焓没有独立的物理意义**，它是一个"为了书写方便而人为定义"的量——但这个定义让开口系统的能量方程变得极其简洁（第 3 章见分晓）。

**系统总能量** E：内能 + 宏观动能 + 重力位能，$E = U + \frac{1}{2}mc^2 + mgz$。

**易错三连**

✗ "这团气体含有 500 kJ 的热量。" ✓ 只能说"它含有 500 kJ 的内能"。热量只在传递过程中存在。

✗ "焓就是热量。" ✓ 焓是状态参数 $h=u+pv$；只有在**定压、只做体积功**时，$q_p=\Delta h$，两者数值才相等。

✗ "物体速度越快，内能越大。" ✓ 速度增加的是**宏观动能**，不是内能。内能只看温度和分子间位能。

## 1.6 第一定律的第一眼：能量守恒怎么写

为什么 · **第一定律其实只是一句话：进来的 = 出去的 + 存起来的。**

但它写在不同的系统上，样子完全不一样。这一节只做一件事：把三种写法摆在一起，让你看到它们是同一个道理的三种方言。

打个比方 · **记账。**

吸热 q 是"收入"，对外做功 w 是"支出"，内能增加 Δu 是"存款增加"。收入 − 支出 = 存款增加，这就是 $q - w = \Delta u$。 移项得 $q = \Delta u + w$。整门课的第一定律计算，都是在这条式子上做加减。

| 系统 | 能量方程（1 kg 工质） | 什么时候用它 |
|---|---|---|
| **闭口系统** | $q = \Delta u + w$ | 定量工质、活塞气缸、储气罐（未充放气时） |
| **开口系统**（稳定流动） | $q = \Delta h + w_t$ | 换热器、喷管、扩压管、汽轮机、压气机——工程设备绝大多数属于这一类 |
| **循环** | $\oint \delta q = \oint \delta w$（因为 $\oint du=0$） | 热机、制冷循环、热泵 |

为什么开口系统里冒出了 h 而不是 u？因为流动的工质除了带进内能，还把"推进功" pv 一起带进带出，两者合起来正好是 $u+pv=h$。这个推导在第 3 章会一步一步做，现在只需记住结论。

**模仿 例 1-6　用第一定律反推未知量**

气体在某过程中吸入热量 12 kJ，同时热力学能增加 20 kJ。问此过程是膨胀还是压缩？对外所做的功是多少（不考虑摩擦）？

**解**　由闭口系统能量方程

$$Q = \Delta U + W \quad \Longrightarrow \quad W = Q - \Delta U = 12 - 20 = -8\ \text{kJ}$$

$W<0$ 说明**外界对气体做功**，即过程是**压缩**过程，外界需消耗 8 kJ 功。

**答**　压缩过程，外界对气体做功 8 kJ。

这类题唯一的难点是**符号**：先按约定（吸热为正、对外做功为正）把已知量带符号写进方程，再解方程。不要凭"感觉"判断正负，感觉会错，方程不会。

**应考** **例 1-7　循环过程的能量账（课本例 1-2 型）**

定量工质经过一个由四个过程组成的循环 1-2-3-4-1，其中 1-2 与 3-4 为定容过程。已知表中数据，试补全空格，判断该循环是正循环还是逆循环，并求循环净功与净吸热。

| 过程 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-1 |
|---|---|---|---|---|
| ΔU / kJ | ? | 30 | −35 | ? |
| W / kJ | 0 | 25 | 0 | ? |
| Q / kJ | −20 | ? | ? | ? |

**解**　两把钥匙：(i) 每个过程 $Q=\Delta U+W$；(ii) 循环一圈 $\oint \Delta U=0$。

1. **过程 1-2**（定容，$W=0$）：

> $\Delta U_{12} = Q_{12} - W_{12} = -20 - 0 = -20\ \text{kJ}$

2. **过程 2-3**：$Q_{23} = \Delta U_{23} + W_{23} = 30 + 25 =$ **55 kJ**。
3. **过程 3-4**（定容，$W=0$）：$Q_{34} = \Delta U_{34} + 0 =$ **−35 kJ**。
4. **过程 4-1**：先用闭环条件求 $\Delta U_{41}$。

> $\oint \Delta U = (-20) + 30 + (-35) + \Delta U_{41} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta U_{41} = +25\ \text{kJ}$

5. 再由 $Q_{41} = \Delta U_{41} + W_{41}$。为求 $W_{41}$，用另一条闭环条件 $\oint W = \oint Q$：

> $\oint Q = -20 + 55 - 35 + Q_{41}$；$\oint W = 0 + 25 + 0 + W_{41}$

代入 $Q_{41} = 25 + W_{41}$ 解得 $W_{41}$ **= 15 kJ**，$Q_{41}$ **= 40 kJ**。

6. **终检**：$\oint W = 0+25+0+15 = 40$ kJ；$\oint Q = -20+55-35+40 = 40$ kJ。**两者相等 ✓**。

> **答**　补全后：1-2（−20，0，−20）；2-3（30，25，55）；3-4（−35，0，−35）；4-1（+25，15，40）。**净功 40 kJ > 0，所以是正循环（热机）**；净吸热也是 40 kJ（其中 1-2、3-4 为放热共 55 kJ，2-3、4-1 为吸热共 95 kJ，95−55=40）。

循环题的通法：**先在每个过程内用** $Q=\Delta U+W$，**再用闭合条件** $\oint \Delta U=0$ **与** $\oint Q=\oint W$ **把首尾接起来**。这类题永远不要试图求"某个状态的内能绝对值"——内能的零点可以任取，能求的只有差值。最后一格的 40 kJ 就是用 $\oint Q=\oint W$ **自查**出来的，做完一定要这么检一遍。

## 1.7 本章小结：一张图 + 一张表




这四件事说清楚了，才谈得上「算」——第 3 章以后全部计算都建立在这四个词之上。

**图 1-8** 第 1 章的四个支柱。后面每一章都在给这四根柱子加内容，而不是另起炉灶。

| 概念 | 一句话定义 | 考试里怎么用 |
|---|---|---|
| 系统 / 边界 | 人为划出的研究对象与其分界面 | 画图、判断闭口还是开口 |
| 状态参数 | 只取决于当前状态的量（p、v、T、u、h、s） | 算差值；循环一圈差值为 0 |
| 强度量 / 广延量 | 与质量无关 / 与质量成正比 | 分清 v 与 V、u 与 U |
| 平衡状态 | 无外界影响时宏观性质不随时间变化 | 状态参数存在的前提 |
| 状态公理 | 简单可压缩系统需 2 个独立参数 | 判断"能否确定状态" |
| 准静态 | 无限缓慢，每刻近似平衡 | 能在状态图上画成曲线 |
| 可逆 | 准静态 + 无耗散，能原路复原且外界无残留 | 只有可逆才能用 $w=\int p\mathrm{d}v$、$q=\int T\mathrm{d}s$ |
| 功 / 热量 | 过程量，不是状态参数 | 做第一定律的加减项 |

**本章自测（能全答出来，第 1 章就过关了）**

1. 为什么说"热量不是状态参数"？（答：它只在传递过程中出现，不能写成某状态的函数；循环一圈净热量不为零，而状态量变化为零）
2. 可逆过程必须满足哪两个条件？（答：准静态 + 无耗散）
3. 为什么热力学公式里的温度必须用 K？（答：只有 K 才能让 $pV=RT$ 成正比、$\eta=1-T_2/T_1$ 成立；℃ 的零点是人定的，不能做比值）
4. 表压、真空度、绝对压力三者关系？（答：$p=p_b+p_e$；$p=p_b-H$）
5. 写出闭口系统和开口稳定流动的能量方程。（答：$q=\Delta u+w$；$q=\Delta h+w_t$）
6. 为什么 p-v 图上曲线下的面积等于功？（答：$w=\int p dv$，$p$ 是纵坐标、$dv$ 是横坐标增量，积分即面积）

# 第 2 章 理想气体：给工质办一张能随时查的"身份证"

为什么 · **第 1 章学会了说"这团气体处在什么状态"，但还不会算。**

要算出 p、v、T 之间怎么连动，要算出一团气体升温 100 ℃ 需要多少热量，要算出它的内能和熵——都缺一张"工质的身份证"。 这一章就发这张身份证，它只有四行信息：**状态方程**（pv=RT）、**比热容**（$c_p$、$c_v$）、**内能与焓**（$u=c_vT$、$h=c_pT$）、**熵**（Δs 的三个常用式）。 后面第 3、4、5 章的每一个计算，都是在这四行信息上做的。

打个比方 · **理想气体 = 高考物理里那个"忽略空气阻力"的假设。**

真实气体有分子体积、有分子间引力，很难算。物理学家说：如果压力不太高、温度不太低，分子之间离得很远，引力和体积都可以忽略——这样一简化，公式立刻变得极其简单，而且算出来误差常常不到 1%。 **所以"理想气体"不是一个真实存在的东西，而是一个在特定条件下非常好用的近似模型。** 什么时候失效？压力高（比如 20 MPa）、温度低（接近液化）的时候。第 2 章最后一节专门讲这个边界在哪。

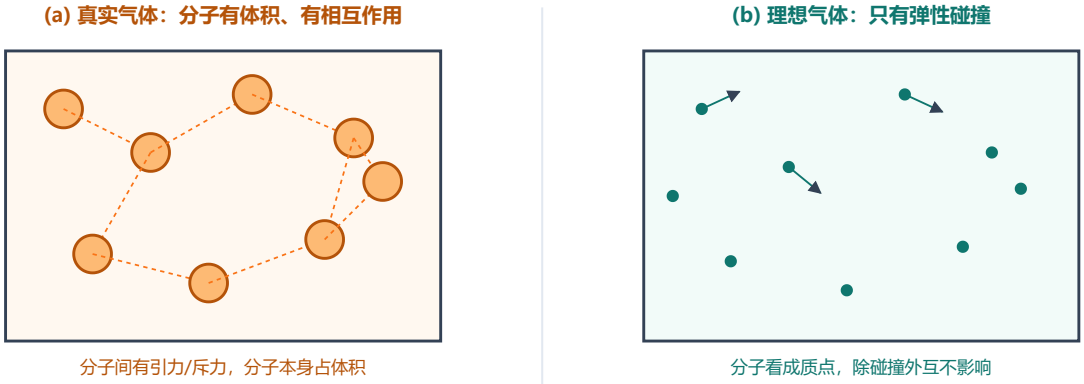



**图 2-1** 真实气体与理想气体的微观图像差别：前者分子有体积、有相互作用；后者把分子看成质点，只保留碰撞。

## 2.1 理想气体的状态方程：三个公式，一个意思

### 2.1.1 从玻意耳、盖-吕萨克、查理三条实验定律合成

历史上，人们先用实验分别找到了三条规律：

- **玻意耳定律**（等温）：$p_1v_1 = p_2v_2$　（T 不变时，pv=常数）
- **盖-吕萨克定律**（等压）：$v_1/T_1 = v_2/T_2$　（p 不变时，v/T=常数）
- **查理定律**（等容）：$p_1/T_1 = p_2/T_2$　（v 不变时，p/T=常数）

**三条定律怎么合成一个方程**

1. 把三式写成统一形式：pv/T = 常数。这个常数对一定量的某种气体是固定的。
2. 实验发现，1 kmol 的任何气体在标准状态下都占 22.4 $m^3$（阿伏伽德罗定律），于是可以定出这个常数只与物质的量有关。
3. 写成最通用的三种形式：

$$pv = RT \quad （1\ kg\ 工质，R\ 为气体常数，J/(kg·K)） \tag{6}$$

$$pV = mRT \quad （m\ kg\ 工质，V\ 为总容积） \tag{7}$$

$$pV = nRT_m \quad （n\ kmol\ 工质，R_m=8.314\ kJ/(kmol·K)\ 为通用气体常数） \tag{8}$$

三式的区别只在于"用质量还是用摩尔数"、"用比容还是用总容积"。做题时先问自己：题目给的是 kg 还是 kmol？给的是 v 还是 V？

气体常数 R 与通用气体常数 $R_m$ 的关系（必背）

$$R = R_m / M \qquad （M\ 为摩尔质量，kg/kmol）$$

例：空气 M=28.97 ⟹ R = 8.314/28.97 = **0.287 kJ/(kg•K)**；氧气 M=32 ⟹ R=0.2598；氮气 M=28 ⟹ R=0.2968；$CO_2$ M=44 ⟹ R=0.189。 这几个数在考试中会反复出现，建议直接记住空气、氧气、氮气、$CO_2$ 四个。

### 2.1.2 标准状态：一切换算的原点

**标准状态（标态）**：$t_0$ = 0 ℃（$T_0$=273.15 K），$p_0$ = 101.325 kPa。此状态下各种气体的摩尔容积 $V_{m0}$ = 22.414 $m^3$/kmol。

标准状态是干什么用的？工程题目经常给"标准状态下 3500 $m^3$/h 的空气"，而计算要用 kg/s，这时就必须换算：

**标准状态下的体积流量 ↔ 质量流量**

1. 先算标态密度：$\rho_0 = p_0/(RT_0)$。对空气：$101325/(287\times273.15) = \mathbf{1.293\ kg/m^3}$。
2. 质量流量 $\dot m = \rho_0 \times V_0$（单位 kmol 或 $m^3/h$ 时要除以 3600 换成秒）。
3. 若要用任意状态下的体积流量，则 $V = mRT/p$。

记住：**质量不随状态变，体积随状态变。**所以先把体积折成标态体积或质量，再往别的状态换，永远最安全。

**看懂 例 2-1　最基础的三个量互求**

1 kg 空气，p=0.2 MPa，t=27 ℃，求其比容。

**解**

1. 先换温度：$T = 27 + 273.15 = 300.15$ K，取 300 K。
2. 由 $pv = RT$ 得

$$v = RT/p = 0.287 \times 300 \,/\, (0.2\times10^3) = 86.1/200 = 0.4305\ m^3/kg$$

**答**　$v = 0.43\ m^3/kg$。

单位是这一题唯一的坑：p 必须换成 Pa（0.2 MPa = $2\times10^5$ Pa），R 用的 0.287 对应 kPa·$m^3$/(kg·K)，所以 p 用 kPa 也可以（200 kPa），结果一样。**只要 R、p、v 单位配套就行。**

**模仿 例 2-2　储气罐充气，求压入的质量（计算练习 2-3 型）**

把 $CO_2$ 压入容积 3 $m^3$ 的储气罐，起始表压力 $p_{e1}$=30 kPa，终了表压力 $p_{e2}$=0.3 MPa，温度由 $t_1$=45 ℃ 升至 $t_2$=70 ℃，当地大气压 101.325 kPa。求压入的 $CO_2$ 质量。

**解**

1. 先把表压换成绝对压：$p_1 = 101.325 + 30 = \mathbf{131.325\ kPa}$；$p_2 = 101.325 + 300 = \mathbf{401.325\ kPa}$。
2. 温度换 K：$T_1 = 45+273.15 = 318.15$ K，$T_2 = 70+273.15 = 343.15$ K。
3. 由状态方程求质量：

$$m_1 = p_1V/(RT_1) = 131.325\times3/(0.189\times318.15) = 393.98/60.13 = 6.55\ kg$$

$$m_2 = p_2V/(RT_2) = 401.325\times3/(0.189\times343.15) = 1203.98/64.86 = 18.56\ kg$$

4. 压入质量：$\Delta m = m_2 - m_1 = 18.56 - 6.55 = \mathbf{12.01\ kg}$。

**答**　压入 $CO_2$ 约 **12.0 kg**。

这类"储气罐质量变化"题的通用式可以一步写完：$\Delta m = V(p_2/T_2 - p_1/T_1)/R$。写这一步之前，务必确认 p 已经加了大气压、T 已经换成 K。

**应考 例 2-3　标准状态与任意状态的换算（计算练习 2-5 型）**

风机在标准状态时每小时可送 300 $m^3$ 空气。若外界温度升高到 27 ℃、大气压力降低至 99.3 kPa，而风机每小时仍送 300 $m^3$，求该风机送风的质量流量是否改变？送风的质量流量是多少？

**解**

1. 标态下质量流量：$\dot m = \rho_0 V_0 = 1.293 \times 300/3600 = \mathbf{0.10775\ kg/s}$。
2. 非标态下：$\rho = p/(RT) = 99.3/(0.287\times300.15) = 99.3/86.14 = 1.153\ kg/m^3$。
3. 新质量流量：$\dot m' = 1.153 \times 300/3600 = \mathbf{0.0961\ kg/s}$。

**答**　**质量流量改变了**，由 0.1078 kg/s 降到 0.0961 kg/s（减少了约 10.8%）。因为风机按**体积**送风，空气变稀（密度变小）后，同样的体积里装的质量就少了。

这道题考的是一个很实用的判断：**风机、水泵这类设备给的是体积流量，温度、压力一变，质量流量就跟着变。**锅炉送风、空调送风都必须做这项修正。注意题目问的是"是否改变"，先答"改变"再给数值，别只写数字。

## 2.2 比热容：算热量必须先有它

为什么 · **不能直接用 $q = cm\Delta t$？**

中学的 $Q=cm\Delta t$ 在热力学里不够用，因为它默认"加热方式只有一种"。可现实中同样是升温 1 K，**定容加热**和**定压加热**需要的热量不一样——定压时气体还要顶开活塞对外做功。 所以必须定义两个比热：$c_v$ 和 $c_p$。这就是这一节的全部动机。

### 2.2.1 四个比热的定义

| 名称 | 定义式 | 含义与单位 |
|---|---|---|
| 定容比热 $c_v$ | $c_v = (\partial u/\partial T)_v = \delta q_v/dT$ | 容积不变时，1 kg 工质升温 1 K 所需热量，kJ/(kg·K) |
| 定压比热 $c_p$ | $c_p = (\partial h/\partial T)_p = \delta q_p/dT$ | 压力不变时，1 kg 工质升温 1 K 所需热量 |
| 容积比热 $c_V'$ | $c_V' = c_v/v_0$ | 标态下 1 $m^3$ 气体升温 1 K 的热量，kJ/($m^3$·K) |
| 摩尔比热 $C_m$ | $C_m = Mc$ | 1 kmol 气体升温 1 K 的热量，kJ/(kmol·K) |

### 2.2.2 迈耶公式：$c_p - c_v = R$，为什么？

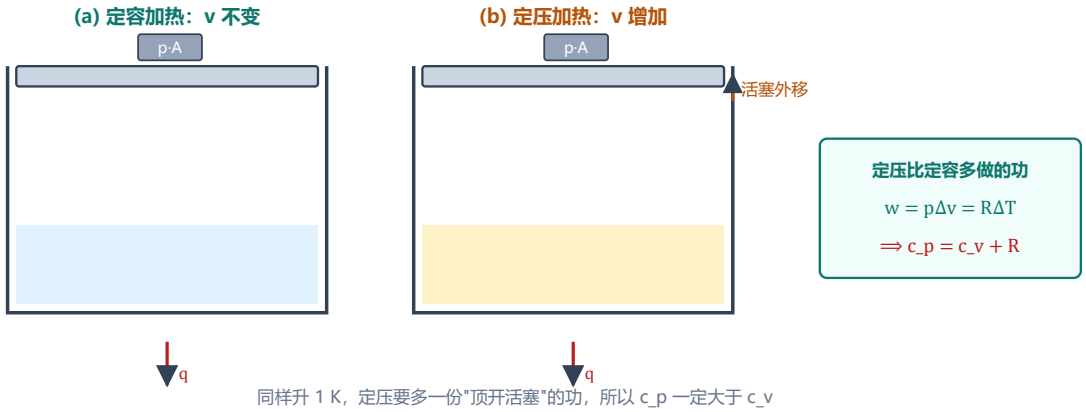



**图 2-2** 定容加热与定压加热的对比：定压时气体还要顶开活塞对外做功，所以吸收的热量更多。

**迈耶公式的完整推导（三步，一步不跳）**

1. **定容加热**：容积不变，不做膨胀功（w=0）。由第一定律 $q_v = \Delta u + 0 = \Delta u$，所以 $c_v = du/dT$，即 $\mathbf{d}u = c_v\,\mathbf{d}T$。
2. **定压加热**：压力不变，气体膨胀做功 $w = p\Delta v$。由第一定律：

   $$q_p = \Delta u + p\Delta v = \Delta(u + pv) = \Delta h$$

   所以 $c_p = dh/dT$，即 $\mathbf{d}h = c_p\,\mathbf{d}T$。
3. **两者相减**：由焓的定义 $h = u + pv$，对理想气体 $pv = RT$，故

   $$h = u + RT \quad\Longrightarrow\quad dh = du + R\,dT \quad\Longrightarrow\quad c_p dT = c_v dT + R dT$$

   两边约去 $dT$：

$$c_p - c_v = R \qquad \text{（迈耶公式）} \tag{9}$$

物理意义：定压比定容多出来的那部分热量 $R$，正好等于"顶开活塞"所做的功 $p\Delta v = R\Delta T$（按 1 kg、升温 1 K 计）。

再定义一个非常有用的无量纲数——**比热比（绝热指数）**：

$$\kappa = c_p/c_v \quad\Longrightarrow\quad c_p = \kappa R/(\kappa-1),\ c_v = R/(\kappa-1) \tag{10}$$

常用气体的比热值（考试基本就这几个）

| 气体 | $R$ / kJ(kg•K)$^{-1}$ | $c_p$ | $c_v$ | $\kappa$ |
|---|---|---|---|---|
| 空气 | 0.287 | 1.004 | 0.717 | 1.40 |
| $O_2$ | 0.2598 | 0.917 | 0.657 | 1.395 |
| $N_2$ | 0.2968 | 1.039 | 0.742 | 1.40 |
| $CO_2$ | 0.189 | 0.846 | 0.657 | 1.288 |
| $CH_4$ | 0.518 | 2.184 | 1.666 | 1.31 |

校验方法：随手算一下 $c_p - c_v$ 是否等于 $R$。空气 1.004−0.717=0.287 ✓ 这就是"用 $R$ 校核比热数据"的实用技巧。

### 2.2.3 定值比热、真实比热、平均比热：三种精度

真实气体的比热随温度升高而变大（温度高，分子振动、转动被激发得更充分）。这带来一个实际选择：

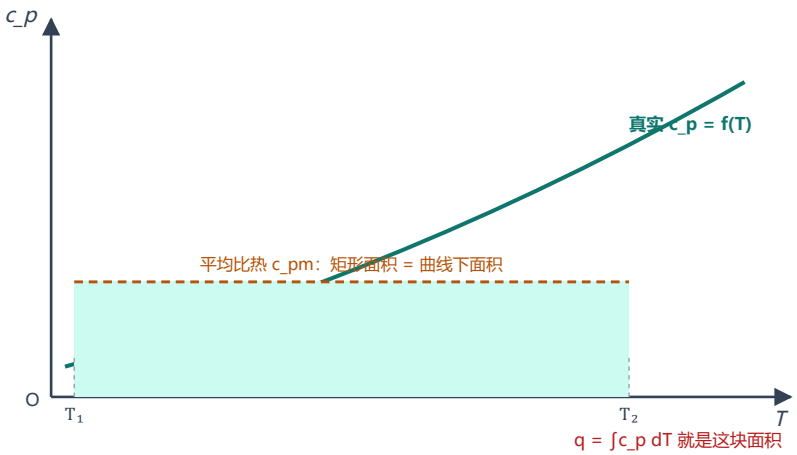



**图 2-3** 真实比热是一条随温度上升的曲线；"平均比热"用一个面积相等的高为 $c_{pm}$ 的矩形代替它，从而把积分变成乘法。

| 方法 | 怎么用 | 精度与场合 |
|---|---|---|
| **定值比热** | 把 $c_p$ 当常数，$q = c_p(T_2-T_1)$ | 最简单，温度不高时误差约 1–3%。考试最常用，题目不给数据时默认用它 |
| **真实比热** | 用 $c_p = a_0+a_1T+a_2T^2+a_3T^3$ 代入积分 $q=\int c_p dT$ | 最准，但要积分、要查系数表，手算麻烦 |
| **平均比热** | 查表得 $c_{pm}\|_0^{t2}$，用 $q = c_{pm}(t_2-t_1)$ | 精度好、只需查表做减法，工程计算的主流 |

**易错三连（平均比热）**

✗ 直接查 $c_{pm}\|_0^{t2}$ 就当作"从 $t_1$ 到 $t_2$ 的平均比热"。 ✓ 表里给的是"从 0 ℃ 到 t ℃"的平均值，必须做差：$q = c_{pm}\|_0^{t2}\cdot t_2 - c_{pm}\|_0^{t1}\cdot t_1$。

✗ 把"平均比热"当成"两个温度下比热的算术平均"。 ✓ 平均比热的定义是**积分平均**（面积相等），不是算术平均。

✗ 用 $c_p$ 去算 Δu、用 $c_v$ 去算 Δh。 ✓ 死死记住：$\Delta u = c_v\Delta T$，$\Delta h = c_p\Delta T$。反了就是零分。

**模仿 例 2-4　三种比热算法对比（对应计算练习 2-14）**

锅炉空气预热器在定压下将空气由 $t_1$=25 ℃ 加热到 $t_2$=250 ℃，空气流量在标准状态下 $V_0$=3500 $m^3/h$。求每小时加给空气的热量：(1) 按平均比热；(2) 按真实比热经验公式；(3) 按定值比热。

**解**　先统一质量流量：$\dot m = \rho_0 V_0/3600 = 1.293\times3500/3600 =$ **1.257 kg/s** = 4525 kg/h。

1. **定值比热：** $\Delta h = c_p\Delta t = 1.004\times225 = 225.9$ kJ/kg，$Q = 1.257\times225.9 =$ **284.0 kW**。

2. **平均比热：** 查表 $c_{pm}\|_0^{250} = 1.0115$、$c_{pm}\|_0^{25} = 1.005$，则

> $\Delta h = 1.0115\times250 - 1.005\times25 = 252.88 - 25.13 = 227.75$ kJ/kg，$Q = 286.3$ kW

3. **真实比热：** $c_p = 1.0058 + 0.0000807T$，积分得 $\Delta h = 1.0058\Delta T + (0.0000807/2)(T_2^2-T_1^2) =$ **233.76 kJ/kg**，$Q =$ **293.9 kW**。

> **答**　三种算法分别得到 **284.0 / 286.3 / 293.9 kW**，彼此相差 1%～3.5%。**温度范围越大、温度越高，定值比热误差越大**（见图 2-4），所以精确计算要用平均比热或真实比热。

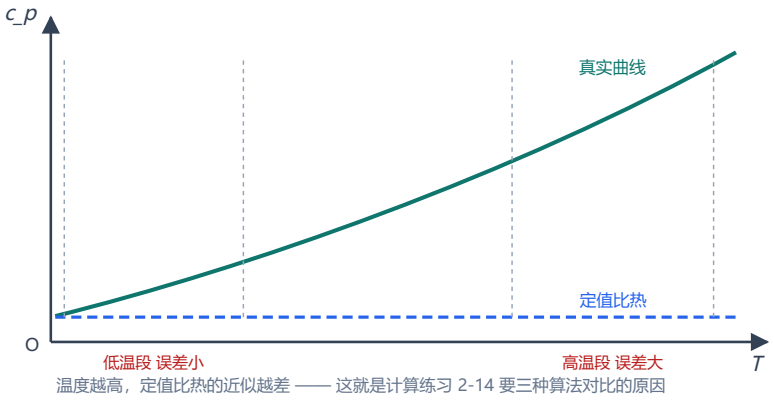



**图 2-4** 定值比热是一条水平线，真实比热是上翘的曲线。低温段两者贴得很近，高温段差得远——这直接决定了上面三种算法的误差大小。

## 2.3 内能、焓与熵：理想气体的四个"计算器"

### 2.3.1 内能和焓只与温度有关（焦耳定律）

**为什么理想气体的 u 只是 T 的函数**

1. 理想气体没有分子间作用力，所以没有"分子间位能"。
2. 内能只剩分子热运动动能，而动能只与温度有关。
3. 因此 $u = f(T)$，与 p、v 无关。同理 $h = u+RT = f(T)$。
4. 由此得到两个最重要的差分式：

$$\Delta u = c_v(T_2-T_1) \qquad \Delta h = c_p(T_2-T_1) \tag{11}$$

这两个式子对理想气体的**任何过程**都成立（不只是定容、定压！），因为 u、h 是状态参数，只与初终温有关。

**易错三连**

✗ "只有定容过程才能用 $\Delta u=c_v\Delta T$。" ✓ 任何过程都能用！$c_v$ 只是"定容比热"这个名字，它的定义是 $(\partial u/\partial T)_v$，与过程无关。

✗ "理想气体的内能与压力有关。" ✓ 无关。等温膨胀时 p 降、v 升，但 u 不变——这正是计算练习 3-8、4-3 的关键。

✗ 把 $c_v\Delta T$ 写成 $c_v\Delta t$ 就错了。 ✓ 温差 $\Delta T=\Delta t$，两者数值相同，可以互换。

### 2.3.2 熵变的三个常用公式

由第 1 章的 $\delta q=Tds$ 与第一定律 $\delta q=du+pdv$，可以得到理想气体熵变的三条常用式（推导见第 5 章，这里先给结果并说明什么时候用哪条）：

**理想气体 Δs 的三个公式**

1. 以 (T, v) 为变量：$ds = c_v dT/T + Rdv/v$

$$\Delta s = c_v \ln(T_2/T_1) + R \ln(v_2/v_1)$$

2. 以 (T, p) 为变量（把 $dv/v = dT/T - dp/p$ 代进去）：

$$\Delta s = c_p \ln(T_2/T_1) - R \ln(p_2/p_1)$$

3. 以 (p, v) 为变量：

$$\Delta s = c_v \ln(p_2/p_1) + c_p \ln(v_2/v_1)$$

三式完全等价，选哪条只看题目给了什么：给了 v 用第 1 式，给了 p 用第 2 式，两者都给用第 3 式。

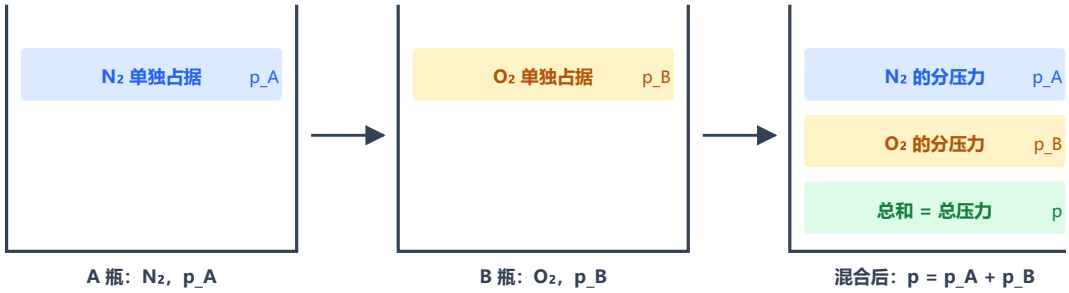
符号判据（考试最常错的地方） **压力项前面是负号**：升压（$p_2>p_1$）使熵减小；**体积项前面是正号**：膨胀（$v_2>v_1$）使熵增大。温度升高使熵增大。

一个快速自查：等温压缩时 T 不变、p 升、v 降，熵应该减小 ⇒ 代入第 2 式得 $-R\ln(p_2/p_1)<0$ ✓

## 2.4 理想气体混合物：空气就是混合物

为什么 · **不直接用"空气"这一种气体?**

因为空气是 $N_2$、$O_2$、Ar、$CO_2$ 的混合物，它的 R、$c_p$、$c_v$ 都是由各组分"按比例平均"出来的。工程上还常遇到烟气、燃气、湿空气（第 8 章），全是混合物。 更实际的原因是：**题目常常给出各组分，要求你算出混合物的气体常数和比热**——这是必考题型。




道尔顿定律：混合气体的总压力等于各组分在相同温度、相同容积下单独存在时的分压力之和

**图 2-5** 道尔顿分压定律：混合气体的总压等于各组分单独占据同一容积时的分压力之和。

### 2.4.1 两大类分法：质量分数与摩尔分数

混合物有两种描述方式，取决于你手上是"秤"还是"量"：

| 量 | 定义 | 换算关系 |
|---|---|---|
| **质量分数** $g_i$ | $g_i = m_i/m$，$\Sigma g_i=1$ | 由 $g_i$ 求 $w_i$：$w_i = (g_i/M_i)/\Sigma(g_i/M_i)$ |
| **摩尔分数** $w_i$ | $w_i = n_i/n$，$\Sigma w_i=1$ | 由 $w_i$ 求 $g_i$：$g_i = w_iM_i/\Sigma(w_iM_i)$ |
| **分压力** $p_i$ | $p_i = w_ip$（道尔顿定律） | 分压力之和 = 总压 $p$ |
| **分容积** $V_i$ | $V_i = w_iV$（亚美格定律） | 分容积之和 = 总容积 $V$ |

**混合物的三个"折合"参数**

1. **折合气体常数：** $R_{eq} = \Sigma g_iR_i = R_m/M_{eq}$，其中折合摩尔质量 $M_{eq} = \Sigma w_iM_i = 1/\Sigma(g_i/M_i)$。
2. **折合比热：** $c_p = \Sigma g_ic_{pi}$，$c_v = \Sigma g_ic_{vi}$。
3. **校核：** 算完必须验证 $c_p - c_v = R_{eq}$，不等就说明中间某步算错了。

**模仿 例 2-5　由摩尔分数求折合参数**

已知空气的摩尔分数：$w_{N_2}$=0.79，$w_{O_2}$=0.21。求空气的折合摩尔质量、折合气体常数、折合定压比热。

**解**

1. 折合摩尔质量：$M = \Sigma w_iM_i = 0.79\times28 + 0.21\times32 = 22.12 + 6.72 =$ **28.84 kg/kmol**（书上常取 28.97，差异来自忽略了 Ar 和 $CO_2$）。
2. 折合气体常数：$R = 8.314/28.84 =$ **0.288 kJ/(kg•K)**。
3. 折合定压比热：$c_p = 0.79\times1.039 + 0.21\times0.917 = 0.821 + 0.193 =$ **1.014 kJ/(kg•K)**。
4. 校核：$c_v = c_p - R = 1.014 - 0.288 = 0.726$，与 0.717 接近 ✓。

**答**　$M$=28.84 kg/kmol，$R$=0.288 kJ/(kg·K)，$c_p$=1.014 kJ/(kg·K)。

## 2.5 真实气体：理想模型失效之后

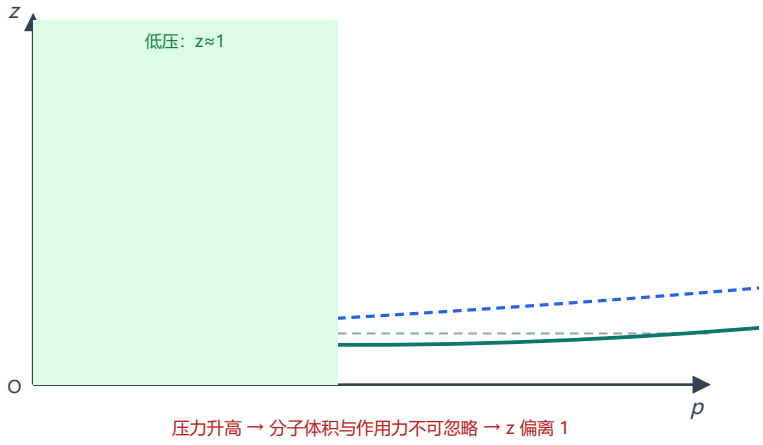



**图 2-6** 压缩因子 z：低压时 z≈1（理想气体成立）；压力升高后 z 偏离 1，理想气体假设失效。

### 2.5.1 压缩因子：一把"偏离程度"的尺子

$$z = pv/(RT) \qquad z=1 \text{ 为理想气体，} z\neq1 \text{ 为真实气体} \tag{12}$$

用 **对比参数**（$p_r=p/p_{cr}$，$T_r=T/T_{cr}$）可以查"通用压缩因子图"。**对应态原理**说的是：各种气体只要对比参数相同，z 就大致相同——这就把"查图"从"每种气体一张图"变成了"所有气体共用一张图"。

### 2.5.2 范德瓦尔方程：给理想气体加两项修正

$$(p + a/v_m^2)(v_m - b) = R_mT \tag{13}$$

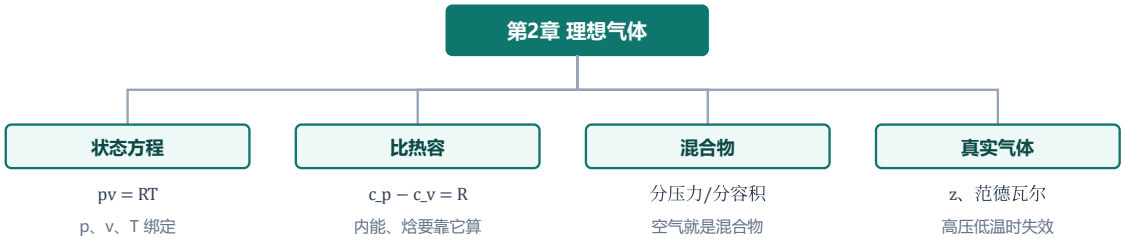
| 修正项 | 修正了什么 | 物理含义 |
|---|---|---|
| $a/v_m^2$ | 分子间的引力 | 引力让分子撞壁时的动量减小，真实压力比理想值低，所以要把它"加回去" |
| $-b$ | 分子本身的体积 | 可活动的空间比总容积小，要扣掉 $b$ |

**关于计算练习 2-19 的重要提示（务必读）**

原题：0.5 kg $CH_4$ 装在 5 L 容器内，温度 100 ℃，分别用理想气体方程和范德瓦尔方程算压力。 **这道题的题面数据有问题**：$CH_4$ 的 $b$ = 0.0427 $m^3/kg$，而 5 L 装 0.5 kg 时比容只有 $v$ = 0.005/0.5 = **0.01 $m^3/kg$**，**比 $b$ 还小**——意味着"分子体积比容器还大"，范德瓦尔方程必然算出负压力（约 −8.2 MPa），失去物理意义。 **正确做法是**：① 理想气体方程照算，得 $p$ ≈ 19.3 MPa；② 明确指出范德瓦尔方程在此**已超出适用范围**，题面 5 L 极可能是 **5 $m^3$**（或 0.05 kg）之误；③ 若按 5 $m^3$ 重算，则 $v$=10 $m^3/kg$，两个方程结果接近。这样答才是完整的。

**本章自测**

1. 写出理想气体状态方程的三种形式，并说明 $R$ 与 $R_m$ 的关系。（$pv=RT$；$pV=mRT$；$pV=nR_mT$；$R=R_m/M$）
2. 迈耶公式是什么？它的物理意义？（$c_p-c_v=R$；定压比定容多做的功 $R\Delta T$）
3. 为什么理想气体的 $u$ 只与 $T$ 有关？（无分子间作用力，无位能，只剩动能）
4. $\Delta u=c_v\Delta T$ 能不能用于定压过程？（能，任何过程都成立）
5. 等温压缩时熵变是正还是负？用公式验证。（负，$\Delta s=-R\ln(p_2/p_1)<0$）
6. 压缩因子 $z$ 偏离 1 说明什么？（真实气体偏离理想气体，分子体积与作用力不可忽略）




第 2 章只解决一件事：给"工质"一张能随时查的身份证，让第 3 章的能量方程真正能算出数来。

**图 2-7** 第 2 章的四个模块。它们全部服务于第 3 章的一个目的：让能量方程里的 $u$、$h$、$q$、$w$ 都能算出具体数值。

# 第 3 章 热力学第一定律：把"能量守恒"写成能算的式子

为什么 · **第 2 章有了工质的"身份证"，但还没有"记账本"。**

第 1 章说了 q=Δu+w 这句话，可它只是四个字母。这一章要做三件事： ① 把这句话**在不同系统上写成不同的具体形式**（闭口怎么写、开口怎么写、循环怎么写）； ② 说清楚**为什么开口系统的方程里冒出来一个 h 而不是 u**——这是全章最容易被扣分的地方； ③ 学会"**划零法**"：拿到任何一台设备，先问三句（绝热吗？做功吗？动能位能能忽略吗？），把方程里没用的项划掉。 **第 3 章是全书计算题的主战场**，计算练习里的 3-13、3-14、3-17、3-18、3-19 全在这一章。

打个比方 · **第一定律就是"记账"。**

你的钱包（内能 U）只有一个变化方式：收入减支出。 **收入** = 吸热 Q；**支出** = 对外做功 W。于是 ΔU = Q − W，移项就是 Q = ΔU + W。 闭口系统是"钱只在自己口袋里进出"；开口系统是"还有一笔钱要跟着货一起进出仓库"——那笔跟着货走的钱，就是焓 h。

## 3.1 闭口系统能量方程：最简单的那本账




**图 3-1** 闭口系统的能量账：进来的热 Q 减去出去的功 W，等于内能的增加 ΔU。

### 3.1.1 三种写法，其实是同一句话

| 写法 | 适用对象 | 说明 |
|---|---|---|
| Q = ΔU + W | 任何闭口系统（m kg） | 总热量、总功、总内能 |
| q = Δu + w | 1 kg 工质 | 小写字母 = 比参数，单位 kJ/kg |
| δq = du + δw | 微元过程 | δ 与 d 的区别见下面的易错三连 |
| ∮δq = ∮δw | 循环（回到初态） | 因为 ∮du=0 |

符号约定（整本书统一，不然后面全错） **吸热为正**（q>0），**放热为负**；**系统对外做功为正**（w>0），**外界对系统做功为负。** 这个约定和国际上"对系统做功为正"的写法相反，做题时务必按课本约定，否则所有正负号都会翻。

**易错三连**

✗ 把 δw 写成 dw。 ✓ w 是过程量，没有"全微分"，只能用 δ。**状态量才配 d，过程量只能配 δ。**

✗ "Q=ΔU+W 只对可逆过程成立。" ✓ 这个式子**对任何闭口过程都成立**（可逆、不可逆都行），因为它只是能量守恒。只有把 W 具体写成 ∫pdV 时才要求可逆。

✗ 循环过程里用 ΔU≠0。 ✓ 循环回到初态，∮du = 0，所以 **∮q = ∮w**（净吸热 = 净功）。

### 3.1.2 膨胀功怎么算：w = ∫pdv

若过程可逆，系统对外做的膨胀功就是 p-v 图上曲线下的面积：

$$w = \int_1^2 p\,dv \quad \text{（可逆过程；面积在 v 增大的方向为正）} \tag{14}$$

**三种常见过程的可逆膨胀功（后面第 4 章还要用）**

1. **定容：** dv=0 ⟹ w = 0。
2. **定压：** p 提出积分号 ⟹ $w = p(v_2 - v_1) = R(T_2 - T_1)$。
3. **定温（理想气体）：** p=RT/v ⟹ $w = RT\ln(v_2/v_1) = RT\ln(p_1/p_2)$。

**模仿** **例 3-1　封闭容器内的定容加热（计算练习 3-14）**

在封闭的容器内装有 $V = 2\ m^3$ 的空气，其温度 $t_1 = 20\ ℃$、压力 $p_1 = 500\ kPa$。若使压力提高到 $p_2 = 1\ MPa$，问需要将容器内空气加热到多高温度？此间空气吸收多少热量？

**解**

1. **判系统：**容器封闭、容积不变 ⇒ **闭口系统 + 定容过程**（$W=0$）。
2. **求终温：**定容过程 $p/T$ = 常数，

> $$T_2 = T_1 p_2/p_1 = 293.15 \times 1000/500 = 586.3\ K\ (t_2 = 313.2\ ℃)$$

3. **求质量：**$m = p_1V/(RT_1)$ = 500×2/(0.287×293.15) = 1000/84.13 = **11.89 kg。**
4. **求热量：**定容 $W=0$，故 $Q = \Delta U = mc_v(T_2-T_1)$ = 11.89×0.717×(586.3−293.15) = 11.89×0.717×293.15 = **2498 kJ。**

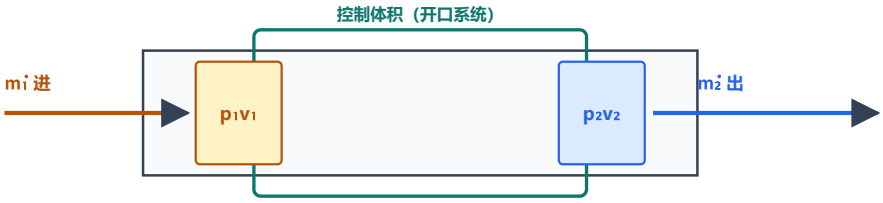
> **答**　需加热到 **586.3 K（313.2 ℃）**，吸收热量约 **$2.50\times10^3$ kJ。**

定容题只有一句话：$W=0$，**所以** $Q=\Delta U=mc_v\Delta T$。别忘了先用状态方程找质量，题目给的 2 $m^3$ 和 500 kPa 就是用来算质量的。

## 3.2 开口系统：为什么冒出来一个"焓"

为什么 · **这是全章最需要"想通"的一节。**

闭口的账很好记：进来的热、出去的功。可一旦系统是开口的（压气机、汽轮机、换热器、喷管……），**除了热和轴功，还有"工质本身带着能量进来、带着能量出去"。**更麻烦的是，工质进出时还要**被前面的流体推进来、把前面的流体推出去**，这两份"推挤功"也必须记进账本。把"内能"和"推挤功"捆在一起，就得到了一个新的状态量——**焓。焓不是人为定义的怪东西，它是"流动的工质所携带的总能量（去掉宏观动能位能）"。**




流体被"推"进来，外界对它做功 $p_1v_1$；它被"推"出去，它对外界做功 $p_2v_2$。

这两份功合起来叫流动功（推挤功），它们不是储存的能量，而是"过路"的能量。

**把这部分和热力学能捆在一起，就得到焓：h = u + pv**

**图 3-2** 流动功（推挤功）：流体被推进控制体积，外界对它做 $p_1v_1$ 的功；它被推出时，对外界做 $p_2v_2$ 的功。

### 3.2.1 焓的定义与物理意义

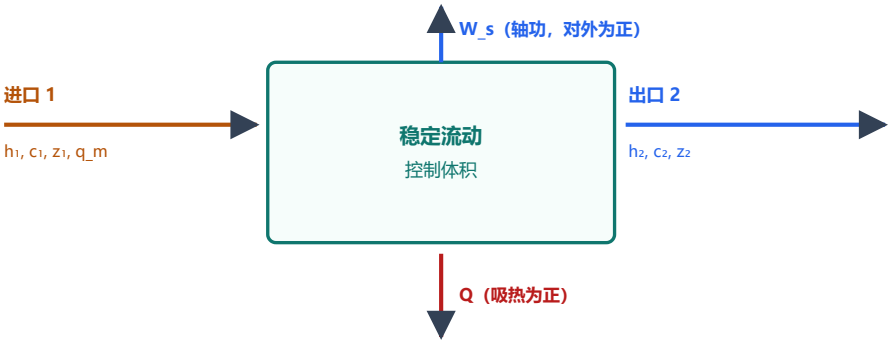
$$h \equiv u + pv \qquad \text{（比焓，kJ/kg）；} \qquad H = U + pV \tag{15}$$

**为什么开口系统用 $h$ 而不用 $u$（一句话讲透）**

1. 1 kg 工质流进系统时，它**自己带着内能 $u_1$**；
2. 同时，它**被后面的流体推着走**，这个推挤过程对系统做了 $p_1v_1$ 的功；
3. 所以这 1 kg 工质"带进来"的总能量是 $u_1 + p_1v_1 = h_1$；
4. 同理，流出去的那 1 kg 带走的能量是 $h_2$。
5. 于是账本里进出两项自然写成 $h_1$、$h_2$——**焓就是这么被"逼"出来的。**

记法：**焓 = 内能 + 流动功。**"流动的工质，它的能量要用焓来记账。"

### 3.2.2 稳定流动能量方程：五个能量项




$$q = (h_2 - h_1) + (c_2^2 - c_1^2)/2 + g(z_2 - z_1) + w_s$$

单位质量工质：每一项都是 J/kg 或 kJ/kg，量纲必须一致

工程上常忽略 c 和 z 的变化 → q = Δh + w_s；再忽略散热 → w_s = −Δh（汽轮机/压气机的核心式）

**图 3-3** 稳定流动控制体积：进 $h_1$、出 $h_2$，外加 Q 和轴功 $W_s$，还要考虑宏观动能与位能。

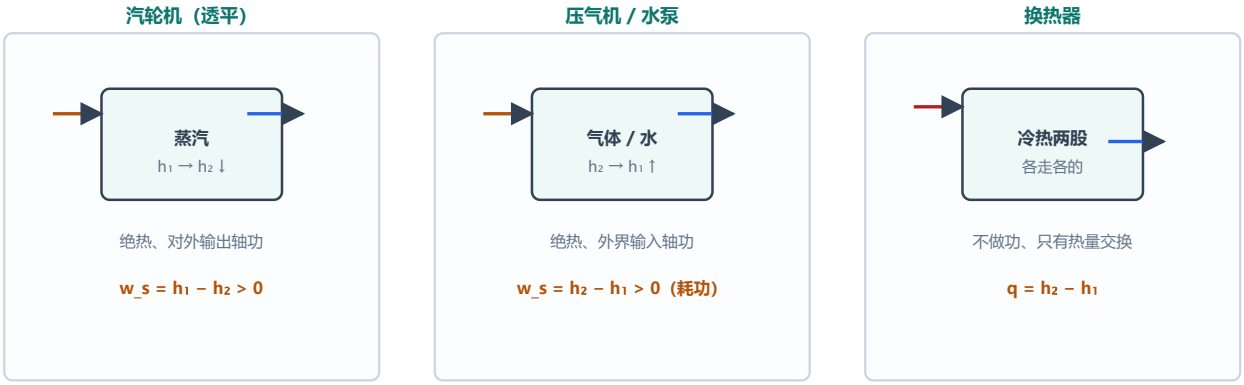
$$q = (h_2 - h_1) + (c_2^2 - c_1^2)/2 + g(z_2 - z_1) + w_s \tag{16}$$

| 项 | 含义 | 工程上怎么办 |
|---|---|---|
| $h_2-h_1$ | 焓差（内能 + 流动功） | 永远保留，是主角 |
| $(c_2^2-c_1^2)/2$ | 宏观动能差 | 汽轮机、换热器、压气机常忽略；**喷管、扩压管必须保留** |
| $g(z_2-z_1)$ | 重力位能差 | 气体几乎总忽略；水泵、水轮机有时要留 |
| $w_s$ | 轴功（机器轴上传进/传出的功） | 汽轮机/压气机/泵保留；换热器、喷管为 0 |
| $q$ | 热量 | 保温良好的设备取 0（绝热） |

"划零法"：四台设备的专用公式，全是这一条方程划出来的

| 设备 | 划掉什么 | 剩下的式子 |
|---|---|---|
| 汽轮机（透平） | 绝热 q=0、动能位能忽略 | $w_s = h_1 - h_2$ |
| 压气机 / 泵 | 绝热 q=0、动能位能忽略 | $w_s = h_2 - h_1$（耗功） |
| 换热器 | 不做功 $w_s$=0、动能位能忽略 | $q = h_2 - h_1$ |
| 喷管 / 扩压管 | 绝热 q=0、不做功 $w_s$=0、位能忽略 | $c_2 = \sqrt{2(h_1-h_2)+c_1^2}$ |

这四行就是简答题第 8–12 题的标准答案模板，务必背下推导过程而不只是结果。




同一个稳定流动能量方程，划掉不同的项，就得到三种设备的专用公式——这就是"零在哪、留什么"的思路。

**图 3-4** 同一方程、三种设备：汽轮机输出功、压气机消耗功、换热器只换热。箭头方向就是"能量的流向"。

**应考 例 3-2　$CO_2$ 的 Δu 与 Δh：定值比热 vs 平均比热（计算练习 3-13）**

1 kg $CO_2$ 由 $p_1$=800 kPa、$t_1$=900 ℃ 膨胀到 $p_2$=120 kPa、$t_2$=600 ℃。用定值比热和平均比热计算其热力学能、焓的变化；如果膨胀中未与外界交换热量，求所做的技术功。

**解**

1. **定值比热：** $\Delta T = 900 - 600 = 300$ K（注意：$\Delta T = \Delta t$）。

> $$\Delta u = c_v \Delta T = 0.657 \times 300 = 197.1 \text{ kJ/kg}$$

> $$\Delta h = c_p \Delta T = 0.846 \times 300 = 253.8 \text{ kJ/kg}$$

2. **平均比热（查表法）：** $CO_2$ 的 $c_{pm}|_0^{600} \approx 1.0756$、$c_{pm}|_0^{900} \approx 1.1223$ kJ/(kg·K)：

> $$\Delta h = 1.1223\times900 - 1.0756\times600 = 1010.1 - 645.4 = 364.7 \text{ kJ/kg}$$

> $$\Delta u = \Delta h - R\Delta T = 364.7 - 0.189\times300 = 364.7 - 56.7 = 308.0 \text{ kJ/kg}$$

或用真实比热表（表 2-3）的摩尔系数积分：$\Delta h = R_m \cdot \int [22.257 + 59.8084\times10^{-3}T - 35.01\times10^{-6}T^2 + 7.4693\times10^{-9}T^3]dT/44.01 \approx 290.9$ kJ/kg，与此同量级。

3. **技术功（绝热）：** 绝热稳定流动 $q=0$，由 $q = \Delta h + w_t$ 得

> $w_t = -\Delta h = -253.8$ kJ/kg **（定值比热）** / $-364.7$ kJ/kg **（平均比热）**

**负号**表示气体对外做技术功（膨胀机输出功）。

> **答**　定值比热：Δu=197.1、Δh=253.8 kJ/kg，$w_t$=−253.8 kJ/kg；平均比热：Δu=308.0、Δh=364.7 kJ/kg，$w_t$=−364.7 kJ/kg。**高温下两种算法的差别可达 40%**，所以题目给"平均比热表"时必须用后者。

记住三条：① $\Delta u = c_v\Delta T$、$\Delta h = c_p\Delta T$，别反；② $\Delta T = \Delta t$；③ 平均比热的算法是"$c_{pm}|_0^{t_2} \cdot t_2 - c_{pm}|_0^{t_1} \cdot t_1$"，绝不是两个值的算术平均。

**应考 例 3-3　储气罐充气：开口系统的"非稳定"问题（计算练习 3-9 型）**

一个储气罐从压缩空气总管充气，如图 3-18。总管内的压缩空气参数为 500 kPa、25 ℃。充气开始时，罐内压缩空气参数恒定（初态）为 50 kPa、10 ℃。求充气终了时罐内空气的温度。设充气过程在绝热条件下进行，且充气到罐内压力等于总管压力时停止。

**解**　这是**开口 + 非稳定流动**（罐内质量在变），必须用"控制体积"记账。

1. **取系统：** 取罐内空间为控制体积，边界固定、只进气不出气。
2. **写能量方程：** 绝热 Q=0、不做功 W=0、忽略动能位能，则

> $$m_{in}h_{in} = m_2u_2 - m_1u_1 \qquad \text{且 } m_{in} = m_2 - m_1$$

3. **整理：** 把 $m_{in}$ 代入，得

> $$(m_2 - m_1)h_{in} = m_2u_2 - m_1u_1$$

4. **用理想气体关系化简：** 取 $u = c_vT$、$h = c_pT$、$m = pV/(RT)$，V 恒定，整理得

> $$T_2 = (\kappa T_{in})/(1 + (p_1/p_2)(\kappa T_{in}/T_1 - 1))$$

推导要点：把 $m_1$、$m_2$ 都用 p、T 表示后约去 V/R。

5. **代入：** κ=1.4，$T_{in}$=298.15 K，$T_1$=283.15 K，$p_1$=50、$p_2$=500 kPa：

> $$T_2 = (1.4\times298.15)/(1 + 0.1\times(1.4\times298.15/283.15 - 1)) = 417.4/(1 + 0.1\times0.4741) = 417.4/1.0474 = 398.5 \text{ K}$$

> **答**　充气终了罐内温度为 **398.5 K（约 125 ℃）**。比总管温度高，因为进入的气体带着流动功进来，把能量"堆"在罐里了。

这类题的通用套路：**先写控制体积的能量方程 → 用质量守恒消掉 $m_{in}$ → 用理想气体把 m 换成 pV/(RT) → 整理出只含 T 的式子。**如果题目说"充气到与总管压力相等"，就用 $p_2 = p_{in}$（本题即 500 kPa）；如果说"充了 m kg"，就直接用质量做未知量。

## 3.3 绝热节流：最简单也最容易错的"等焓"过程




节流：绝热 + 不做功 + 动/位能差可忽略 ⟹ $h_1 = h_2$（等焓过程），但 p 下降、s 增大、T 一般也变。

**注意：等焓 ≠ 可逆。节流是典型的不可逆过程，熵一定增加，不能画成 T-s 图上的等熵线。**

**图 3-5** 绝热节流：管道缩口，压力骤降，但 $h_1=h_2$。这是"等焓但不可逆"的典型。

**为什么节流是等焓的**

1. 绝热：$q = 0$。
2. 不输出轴功：$w_s = 0$。
3. 进出口管径相同或动能差可忽略：$\Delta c^2/2 \approx 0$；位能差忽略。
4. 代入稳定流动方程 $0 = \Delta h + 0 + 0 + 0 \Longrightarrow h_1 = h_2$。

但要注意：**等焓不等于可逆。**节流靠的是流体内部的剧烈摩擦与涡流，熵一定增加（$s_2>s_1$），在 T-s 图上是一条向右下方的曲线，绝不是等熵线。

**易错三连（节流）**

✗ 认为节流后温度一定下降。 ✓ 理想气体节流后 T 不变（h只与T有关）；真实气体多数降温，但氢、氦在常温下节流会**升温**。
✗ 把节流画成 T-s 图上的等熵线。 ✓ 节流不可逆，s 必增大。
✗ 用 $h_1=h_2$ 推出 $T_1=T_2$。 ✓ 只有理想气体才成立；真实气体必须查 h-s 图或水蒸气表。

## 3.4 四个"设备题"实战

**模仿 例 3-4　两股空气绝热混合（计算练习 3-17）**

温度 $t_1$=500 ℃、质量流量 $\dot{m}_1$=120 kg/h 的空气流Ⅰ，与温度 $t_2$=200 ℃、质量流量 $\dot{m}_2$=210 kg/h 的空气流Ⅱ相混合。设混合前后的压力都相等，求混合后的温度。

**解**

1. **取系统：**混合室为控制体积，开口稳定流动。
2. **方程：**绝热 Q=0、不做功、动能位能忽略、压力相等则无流动功差，能量守恒为

$$\dot{m}_1h_1 + \dot{m}_2h_2 = (\dot{m}_1+\dot{m}_2)h_3$$

3. **用 $c_p$ 常数化简：**$h=c_pT$ 约去 $c_p$：

$$T_3 = (\dot{m}_1T_1 + \dot{m}_2T_2)/(\dot{m}_1+\dot{m}_2)$$

4. **代入：**$T_1$=773.15 K、$T_2$=473.15 K：

$$T_3 = (120\times773.15 + 210\times473.15)/330 = (92778 + 99362)/330 = 192140/330 = 582.2\ \text{K} = 309.1\ ℃$$

**答**　混合后温度约 **309 ℃。它落在两股气流温度之间且靠近流量大的那一边**——这是绝热混合的必然规律，可用来快速检验答案。

混合题的"秒杀式"：**绝热混合 = 按质量流量加权平均温度**（比热相同的前提下）。若两种气体比热不同，则要用 $\dot{m}c_p$ 加权：$T_3 = \Sigma\dot{m}_ic_{pi}T_i/\Sigma\dot{m}_ic_{pi}$。

**模仿 例 3-5　活塞气缸定压膨胀（计算练习 3-19）**

配有活塞的气缸，内有 1 kg 空气、容积 0.03 $m^3$。若使气体在 2068.4 kPa 压力下定压膨胀直到温度是原来的两倍，试计算空气热力学能、焓的变化及过程中的热量和功量交换。

**解**

1. **初温：** $T_1 = p_1V_1/(mR) = 2068.4\times0.03/(1\times0.287) = 62.05/0.287 =$ **216.2 K**。
2. **终温：** $T_2 = 2T_1 = 432.4$ K，$\Delta T = 216.2$ K。
3. **Δu、Δh：**

$$\Delta u = c_v\Delta T = 0.717\times216.2 = 155.0\ \text{kJ/kg}$$

$$\Delta h = c_p\Delta T = 1.004\times216.2 = 217.1\ \text{kJ/kg}$$

4. **功：** 定压 $W = p(V_2-V_1) = mR\Delta T = 1\times0.287\times216.2 =$ **62.05 kJ**。
5. **热量：** 定压 $Q = \Delta H = mc_p\Delta T =$ **217.1 kJ**。校核：$Q = \Delta U+W = 155.0+62.05 = 217.05$ ✓

> **答**　$\Delta U=155.0$ kJ、$\Delta H=Q=217.1$ kJ、$W=62.05$ kJ。

定压过程三件套：$W=p\Delta V=mR\Delta T$；$Q=\Delta H=mc_p\Delta T$；$\Delta U=mc_v\Delta T$。三式必须满足 $Q=\Delta U+W$，这是交卷前最后一道保险。

**应考 例 3-6　压气机的理论耗功（第 7 章预热）**

空气由 $p_1=0.1$ MPa、$t_1=27$ ℃ 绝热压缩到 $p_2=0.4$ MPa。若按可逆绝热（定熵）压缩，求 1 kg 空气的耗功与出口温度。

**解**

1. **定熵关系：** $T_2 = T_1(p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa} = 300\times(4)^{0.2857} = 300\times1.4860 =$ **445.8 K**（172.6 ℃）。
2. **耗功：** 绝热稳定流动 $w_t = -\Delta h = -c_p(T_2-T_1) = -1.004\times145.8 =$ **−146.4 kJ/kg**，即消耗 146.4 kJ/kg。
3. **另一算法校核：** 用通用式 $w_t = [\kappa/(\kappa-1)]RT_1[(p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa}-1] = 3.5\times0.287\times300\times(1.486-1) = 301.4\times0.486 = 146.5$ ✓

> **答**　出口温度 445.8 K（172.6 ℃），理论耗功 **146.4 kJ/kg**。实际耗功更大（不可逆），第 7 章会讲"绝热效率"。

## 3.5 本章小结




**图 3-6** 第 3 章的四块内容。一条主线：能量守恒 → 写进不同系统 → 变成不同公式。

| 情形 | 方程 | 用时怎么想 |
|---|---|---|
| 闭口系统 | $q = \Delta u + w$ | 有活塞、有容器内质量不变 |
| 闭口循环 | $\oint q = \oint w$ | 填表题、净功题 |
| 开口稳定流动 | $q = \Delta h + \Delta c^2/2 + g\Delta z + w_s$ | 设备题先写全，再划零 |
| 绝热节流 | $h_1 = h_2$ | 缩口、阀门、不可逆、熵增 |
| 充气 / 放气 | $m_{in}h_{in} = \Delta(mu)$ | 罐内质量在变，非稳定 |

**本章自测（能全答出来，第 3 章就过关了）**

1. 为什么开口系统用焓而不用内能？（工质进出还带着流动功 pv，$u+pv=h$ 才是它携带的总能量）
2. 汽轮机、压气机、换热器、喷管的简化式各是什么？怎么划出来的？（$w_s=h_1-h_2$；$w_s=h_2-h_1$；$q=h_2-h_1$；$c_2=\sqrt{(2\Delta h)}$）
3. 绝热节流为什么等焓？它可逆吗？（$q=0$、$w_s=0$、动能位能忽略 ⟹ $\Delta h=0$；不可逆，熵增）
4. 技术功与膨胀功的关系？（$w_t=w-(p_2v_2-p_1v_1)$；理想气体可逆时 $w_t=nw$）
5. 绝热充气为什么罐内温度会升高？（进入的气体带着焓进来，焓比内能多 pv 一项，多出来的能量变成内能升高温度）
6. 写出稳定流动能量方程，并说明每一项的单位。（$q=\Delta h+\Delta c^2/2+g\Delta z+w_s$，全部 kJ/kg）

# 第 4 章 理想气体热力过程及气体压缩：四张"套路表"走遍全章

为什么 · **这是全书最"套路化"、也最容易拿分的一章。**

前面两章给了工具（$pv=RT$、$\Delta u=c_v\Delta T$、$q=\Delta u+w$），这一章教你把工具用在**具体的四种过程**上：定容、定压、定温、定熵（绝热）。每种过程只需要记住四句话：**过程方程是什么、谁不变、$w$ 怎么算、$q$ 怎么算。** 然后再把四种过程"合并"成**多变过程**（$pv^n=$常数）——**这一招把四种情况变成一条公式**，最后用它来处理压气机。 **计算练习的 4-1、4-2、4-3、4-4、4-6、4-9 全是这一章。**

打个比方 · **四个过程 = 四条"固定的路"。**

从同一个起点出发去同一个终点区，走不同的路，**做的功、换的热都不一样**（第 1 章讲过功是过程量）。 四种基本过程就是四条最"好走"的路：要么压力不变，要么容积不变，要么温度不变，要么不换热。 **选对了路，积分就能算出来**——这就是本章的全部意义。

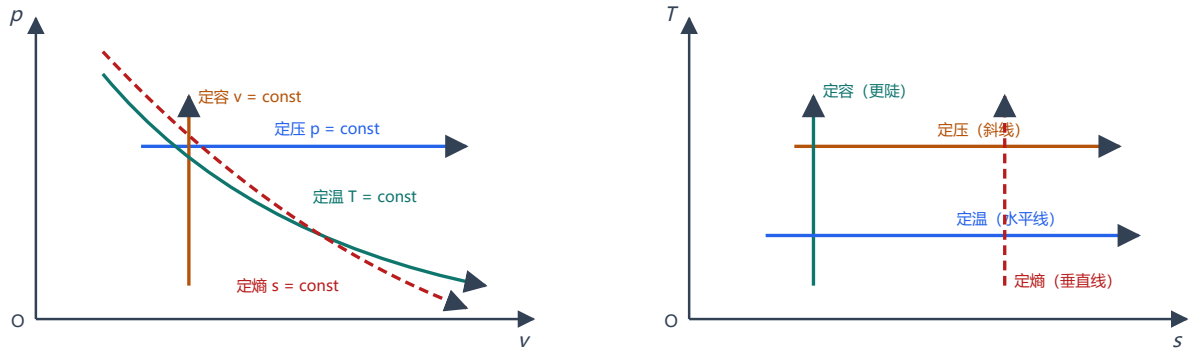
## 4.1 分析热力过程的"四步法"

**拿到任何一个过程题，永远按这四步走**

1. **认过程：**题目说定压、定容、定温、绝热、还是给了 $n$？写出**过程方程**（$pv^n=$常数，$n$ 取 0、1、$\kappa$、$\pm\infty$ 就对应四种基本过程）。
2. **定状态：**用过程方程 + 状态方程，求出初终态的 $p$、$v$、$T$ 中缺的那个。
3. **算三个量：**$\Delta u=c_v\Delta T$、$\Delta h=c_p\Delta T$、$w=\int p\mathrm{d}v$（按过程方程积分）。
4. **用第一定律求 $q$：**$q=\Delta u+w$。绝热时反过来用：$q=0\Rightarrow w=-\Delta u$。

第 4 步是最容易被忽略的"保险"：**只要 $q$、$\Delta u$、$w$ 三者不满足 $q=\Delta u+w$，就一定算错了。**

## 4.2 四种基本过程：一张表全搞定




(a) p-v 图　　(b) T-s 图

四种过程在两张图上各有"身份标识"：定熵在 T-s 图上是竖线、在 p-v 图上是陡于定温的曲线；定温在 T-s 图上是水平线。

**图 4-1** 四种基本过程在 p-v 图和 T-s 图上的位置。记住"定熵在 T-s 图上是竖线、定温在 T-s 图上是水平线"这两条，画图题就不会错。

| 过程 | 过程方程 | 谁不变 | 膨胀功 $w$ | 热量 $q$ |
|---|---|---|---|---|
| **定容** | $v=$ 常数（$n=\pm\infty$） | $v$ | **0** | $q=\Delta u=c_v\Delta T$ |
| **定压** | $p=$ 常数（$n=0$） | $p$ | $p\Delta v=R\Delta T$ | $q=\Delta h=c_p\Delta T$ |
| **定温** | $pv=$ 常数（$n=1$） | $T$ | $RT\ln(v_2/v_1)=RT\ln(p_1/p_2)$ | $q=w$（因 $\Delta u=0$） |
| **定熵（绝热）** | $pv^\kappa=$ 常数（$n=\kappa$） | $s$ | $[R/(\kappa-1)](T_1-T_2)=(p_1v_1-p_2v_2)/(\kappa-1)$ | **0**（$w=-\Delta u$） |

定熵过程的三个"派生关系"（必须记牢，考试直接用）

$$T_2/T_1=(v_1/v_2)^{\kappa-1}\qquad p_2/p_1=(v_1/v_2)^{\kappa}\qquad T_2/T_1=(p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa}$$

第三个式子是压气机、喷管题里最常用的——它直接从压比给出温比，省掉求比容的一步。

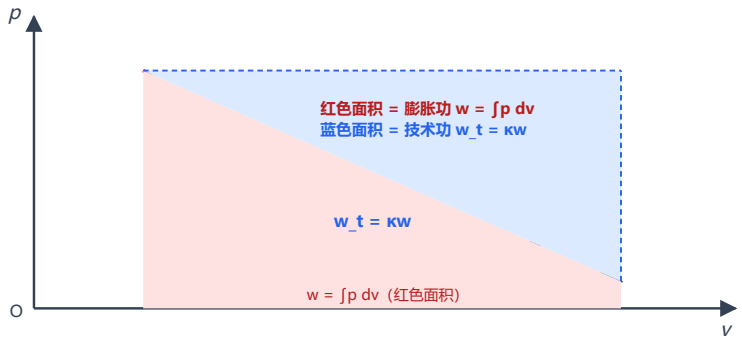



**图 4-2** 绝热过程两种功的面积对比：红色是膨胀功 $w=\int p\mathrm{d}v$，蓝色是技术功 $w_t=-\int v\mathrm{d}p$，两者之比正好是 $\kappa$。

### 4.2.1 定容与定压：最简单的两个

**看懂 例 4-1　定容与定压的组合过程（课本例 4-1）**

0.3 $Nm^3$ 的氧气，在 $t_1$=45 ℃、$p_1$=103.2 kPa 下盛于可移动活塞的圆筒中。先在定压下加热（1-2），然后在定容下冷却到初温 45 ℃（2-3），已知定容冷却终了时 $p_3$=58.8 kPa。求这两个过程中 Δu、Δh、Δs、q、w。

**解**　氧气 R=259.8 J/(kg·K)、$c_v$=0.657、$c_p$=0.917 kJ/(kg·K)。

1. **初态比容：** $v_1 = RT_1/p_1 = 259.8\times318/(103.2\times10^3)$ = **0.80 $m^3$/kg。**
2. **点 3：** $T_3=T_1=318$ K，又 $p_3v_3=p_1v_1 \Longrightarrow v_3$ = 103.2×0.8/58.8 = **1.40 $m^3$/kg。**
3. **点 2：** 2-3 定容 $\Longrightarrow v_2=v_3=1.40$；1-2 定压 $\Longrightarrow p_2=p_1$。故 $T_2 = T_1v_2/v_1$ = 318×1.40/0.8 = **556.5 K。**
4. **质量：** $m = p_0V_0/(RT_0)$ = 101325×0.3/(259.8×273) = **0.4286 kg。**
5. **1-2（定压）：**

$$\Delta u = 0.657\times(556.5-318) = 156.7\ \mathrm{kJ/kg};\quad \Delta h = 0.917\times238.5 = 218.7\ \mathrm{kJ/kg}$$

$$w = R\Delta T = 0.2598\times238.5 = 62.0\ \mathrm{kJ/kg};\quad q = \Delta h = 218.7\ \mathrm{kJ/kg}$$

$$\Delta s = c_p\ln(T_2/T_1) = 0.917\times\ln(556.5/318) = 0.512\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$$

6. **2-3（定容）：** $\Delta T = 318-556.5 = -238.5$ K，

$$\Delta u = -156.7;\quad \Delta h = -218.7;\quad w = 0;\quad q = \Delta u = -156.7\ \mathrm{kJ/kg}$$

$$\Delta s = c_v\ln(T_3/T_2) = 0.657\times\ln(318/556.5) = -0.367\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$$

**答**　1-2：Δu=156.7、Δh=218.7、w=62.0、q=218.7、Δs=+0.512；2-3：Δu=−156.7、Δh=−218.7、w=0、q=−156.7、Δs=−0.367（均为 kJ/kg 或 kJ/(kg·K)）。

这类"两段拼接"题的关键是**找出中间点 2 的状态**——只要 2 点确定了，两段就都是简单题。找 2 点靠的就是"定压段 p 不变、定容段 v 不变"这两个条件。

### 4.2.2 定温与定熵：需要积分的那两个

**模仿** **例 4-2　定温压缩与定熵膨胀（计算练习 4-4 / 4-2 型）**

5 kg 氧气在 30 ℃ 下定温压缩，容积由 3 $m^3$ 变为 0.6 $m^3$，问该过程中工质吸收或放出多少热量？输入或输出了多少功量？热力学能、焓和熵的变化各为多少？

**解**　氧气 R=0.2598 kJ/(kg·K)。T = 303.15 K 不变。

1. **定温 ⟹ Δu = 0、Δh = 0**（理想气体 u、h 只与 T 有关）。
2. **功：**

$$W = mRT\ln(V_2/V_1) = 5\times0.2598\times303.15\times\ln(0.6/3) = 393.8\times(-1.609) = -633.8\ \text{kJ}$$

负号表示**外界对气体做功**（压缩）。

3. **热：**$Q = \Delta U + W = 0 + (-633.8) =$ **−633.8 kJ**，即气体**放热** 633.8 kJ。
4. **熵变：**

$$\Delta S = mR\ln(V_2/V_1) = 5\times0.2598\times(-1.609) = -2.09\ \text{kJ/K}$$

定温压缩熵减小——压缩使分子活动空间变小，秩序变"整齐"。

**答**　ΔU=ΔH=0；W=Q=**−633.8 kJ**（外界做功 633.8 kJ、气体放热 633.8 kJ）；ΔS=−2.09 kJ/K。

定温过程有个漂亮的对称：q = w（因为 Δu=0），而且 w = TΔs。这两个式子在计算练习 4-3、4-4 里反复出现。

**应考** **例 4-3　四种过程同题对比（计算练习 4-2，最典型的"压轴小题"）**

1 kg 空气，初态 $p_1$=0.5 MPa、$t_1$=150 ℃。分别经下列过程膨胀到 $p_2$=0.1 MPa：(1) 可逆绝热膨胀；(2) 不可逆绝热膨胀，终温 $T_2$=300 K；(3) 可逆定温膨胀；(4) 可逆多变膨胀，n=2。求各过程的膨胀功和熵变，并把各过程画在同一张 p-v 图和 T-s 图上比较。

**解**　初态：$T_1$ = 423.15 K，$v_1 = RT_1/p_1$ = 0.287×423.15/500 = 0.2429 $m^3$/kg。

1. **(1) 可逆绝热：**$T_2 = T_1(p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa}$ = 423.15×(0.2)$^{0.2857}$ = 423.15×0.6310 = **267.0 K**。

$$w = c_v(T_1-T_2) = 0.717\times156.15 = 112.0\ \text{kJ/kg};\quad \Delta s = 0$$

2. **(2) 不可逆绝热（$T_2$=300 K）：**绝热仍 q=0，故 $w = -\Delta u = c_v(T_1-T_2)$ = 0.717×123.15 = **88.3 kJ/kg**。

$$\Delta s = c_p\ln(T_2/T_1) - R\ln(p_2/p_1) = 1.004\times\ln(300/423.15) - 0.287\times\ln(0.2) = -0.343 + 0.462 = +0.119\ \text{kJ/(kg·K)}$$

**正值**——不可逆绝热必熵增，这是第 5 章熵增原理的第一个例子。

3. **(3) 可逆定温：**T 不变，

$$w = RT\ln(p_1/p_2) = 0.287\times423.15\times\ln5 = 121.4\times1.609 = 195.4\ \text{kJ/kg}$$

$$\Delta s = R\ln(p_1/p_2) = 0.287\times1.609 = +0.462\ \text{kJ/(kg·K)}$$

4. **(4) 多变 n=2：**$T_2 = T_1(p_2/p_1)^{(n-1)/n}$ = 423.15×(0.2)$^{0.5}$ = 423.15×0.4472 = **189.2 K**。

$$w = R(T_1-T_2)/(n-1) = 0.287\times233.95/1 = 67.1\ \text{kJ/kg}$$

$$\Delta s = c_v\ln(T_2/T_1) + R\ln(v_2/v_1)$$

其中 $v_2/v_1 = (p_1/p_2)^{1/n} = 5^{0.5}$ = 2.236，故 Δs = 0.717×ln(0.4472)+0.287×ln(2.236) = −0.577+0.231 = **−0.346 kJ/(kg•K)**

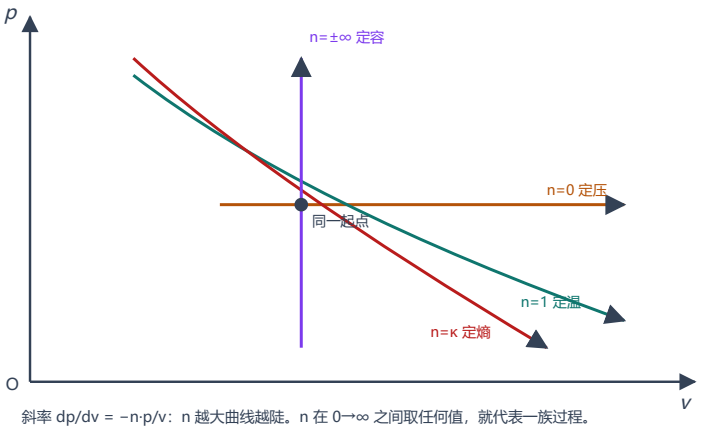
**答**　(1) w=112.0、Δs=0；(2) w=88.3、Δs=+0.119；(3) w=195.4、Δs=+0.462；(4) w=67.1、Δs=−0.346（kJ/kg 与 kJ/(kg·K)）。**同样的初终压，四条路做的功差别巨大**——定温最多（195.4），多变 n=2 最少（67.1）。

这类题**一定要自己画图**：在 p-v 图上，四条线都从同一点出发、终点压力相同，但 $v_2$ 各不相同；**曲线越"鼓"到右上，做功越多。**在 T-s 图上，可逆绝热是竖直线（s 不变），不可逆绝热画在它右边（s 增大），定温是水平线，n=2 介于二者之间。考试常要求"画出这几条线的相对位置"，只要能体现出**可逆绝热在最左、不可逆绝热在其右、定温最右**就得满分。

## 4.3 多变过程：一条公式收编全部

为什么 · **要有"多变"？**

因为真实机器里的压缩、膨胀**既不是等温也不是绝热**——有散热但不充分，有摩擦但不剧烈。真实过程夹在"定温"和"定熵"之间。 工程师想：能不能用一个"可调"的指数 n 来统一描述？**能。**令 $pv^n$ = 常数，n 取 0 就是定压、取 1 就是定温、取 κ 就是定熵、取 ±∞ 就是定容。 **一条式子把四种情况全包了，这就是多变过程的威力。**




斜率 dp/dv = −n·p/v：n 越大曲线越陡。n 在 0→∞ 之间取任何值，就代表一族过程。

四个基本过程只是这条曲线族里 n = 0、1、κ、±∞ 的四个特殊值。

**图 4-3** 多变过程族：所有过程曲线都从同一点出发，n 越大越陡。n=0 是水平线（定压），n=1 是双曲线（定温），n=κ 更陡（定熵），n=±∞ 是竖线（定容）。

**多变过程的四个通用公式（推导一遍，以后直接套）**

1. **过程方程：** $pv^n$ = 常数 $\Longrightarrow$ $p_2/p_1 = (v_1/v_2)^n$，$T_2/T_1 = (p_2/p_1)^{(n-1)/n}$。
2. **膨胀功：** 由 $w=\int p\mathrm{d}v$ 与 $p=p_1v_1^n/v^n$ 积分：

$$w = R(T_1-T_2)/(n-1) = (p_1v_1-p_2v_2)/(n-1)$$

3. **技术功：** 由 $w_t=-\int v\mathrm{d}p$ 积分得

$$w_t = n\cdot w = nR(T_1-T_2)/(n-1)$$

**这是多变过程独有的漂亮关系：技术功 = n × 膨胀功。**（定温时 n=1 两者相等；定熵时 n=κ，正是上一节的 $w_t=\kappa w$。）

4. **热量：** 由 $q = \Delta u + w$：

$$q = c_v(T_2-T_1) + R(T_1-T_2)/(n-1) = c_n(T_2-T_1)$$

其中 $c_n = c_v(n-\kappa)/(n-1)$ 叫**多变比热**。

**易错三连（多变过程）**

✗ 把多变比热的分母写成 κ−1。 ✓ 是 $c_n = c_v(n-\kappa)/(n-1)$，分母永远是 n−1。分子上是 n−κ（记住"n 减 κ"）。

✗ 用 $w_t = (p_1v_1-p_2v_2)/(n-1)$ 去算技术功。 ✓ 那是**膨胀功**。技术功是 n **倍**。

✗ 遇到 n=1（定温）时直接套 $w = R(T_1-T_2)/(n-1)$。 ✓ 分母为 0 会爆。定温必须单独用 $w=RT\ln(v_2/v_1)$。

**应考 例 4-4　多变过程已知 q 与初终态，反求全部（计算练习 4-1）**

1 kg 空气在可逆多变过程中吸热 40 kJ，其容积增大为 $v_2=10v_1$，压力降低为 $p_2=p_1/8$，设比热容为定值，求过程中热力学能的变化、膨胀功、轴功以及焓和熵的变化。

**解　关键：先用两个状态关系定出 n。**

1. **求 n：** 由 $p_2/p_1=(v_1/v_2)^n$：$(1/8)=(1/10)^n \Rightarrow n=\ln 8/\ln 10=$ **0.9031**。
2. **求温度比：** $T_2/T_1=p_2v_2/(p_1v_1)=(1/8)\times 10=$ **1.25**，即 $T_2=1.25T_1$。
3. **用 q 定 $T_1$：** 由 $q=c_n(T_2-T_1)$，先算

$$c_n=c_v(n-\kappa)/(n-1)=0.717\times(0.9031-1.4)/(0.9031-1)=0.717\times(-0.4969)/(-0.0969)=3.677\ \text{kJ/(kg·K)}$$

于是 $40=3.677\times 0.25T_1 \Rightarrow$ **$T_1=43.52$ K**，$T_2=54.40$ K，$\Delta T=10.88$ K。

4. **五大量：**

$$\Delta u=c_v\Delta T=0.717\times 10.88=+7.80\ \text{kJ/kg}$$

$$\Delta h=c_p\Delta T=1.004\times 10.88=+10.92\ \text{kJ/kg}$$

$$w=R(T_1-T_2)/(n-1)=0.287\times(-10.88)/(-0.0969)=+32.22\ \text{kJ/kg}$$

$$w_t=n\cdot w=0.9031\times 32.22=+29.10\ \text{kJ/kg}$$

$$\Delta s=c_v\ln(T_2/T_1)+R\ln(v_2/v_1)=0.717\times\ln 1.25+0.287\times\ln 10=0.160+0.661=+0.821\ \text{kJ/(kg·K)}$$

5. **三条校核：** $q=\Delta u+w=7.80+32.22=40.00$ ✓；$q=c_n\Delta T=3.677\times 10.88=40.0$ ✓；$\Delta s=q/T_{lm}=40/48.76=0.820$ ✓（$T_{lm}=\Delta T/\ln(T_2/T_1)$）。

**答**　$\Delta u=+7.80$、$\Delta h=+10.92$、$w=+32.22$、$w_t=+29.10$ kJ/kg，$\Delta s=+0.821$ kJ/(kg·K)。**注意 n=0.903 < 1**，所以 $w_t$ 比 $w$ 略小。

这道题最容易翻车的地方是n **的算法**：见到"v 增大 10 倍、p 降到 1/8"，不要慌，直接写 $n=\ln(p_1/p_2)/\ln(v_2/v_1)=\ln 8/\ln 10$。得到 $n<1$ 不奇怪——它对应"边膨胀边吸热很多"的过程。**所有答案都能用 $q=\Delta u+w$ 自查**，这是本题最值钱的一步。

## 4.4 压气机：多变过程的"工程应用"

为什么 · **压气机是本章唯一的"机器"。**

它的任务很简单：把气体从低压压到高压。但工程上关心的是**要花多少功。** 压气机的功不是膨胀功 $w=\int p\mathrm{d}v$，而是**技术功** $w_t=-\int v\mathrm{d}p$——因为它是"靠压力差把流体挤进去"的设备，功的大小取决于 p-v 图曲线**左侧**的面积。 **记住一句话：压气机算 $w_t$，而且 $w_t$ 的积分是 $\int v\mathrm{d}p$，不是 $\int p\mathrm{d}v$。**

**压气机耗功公式（一种过程三种结果）**

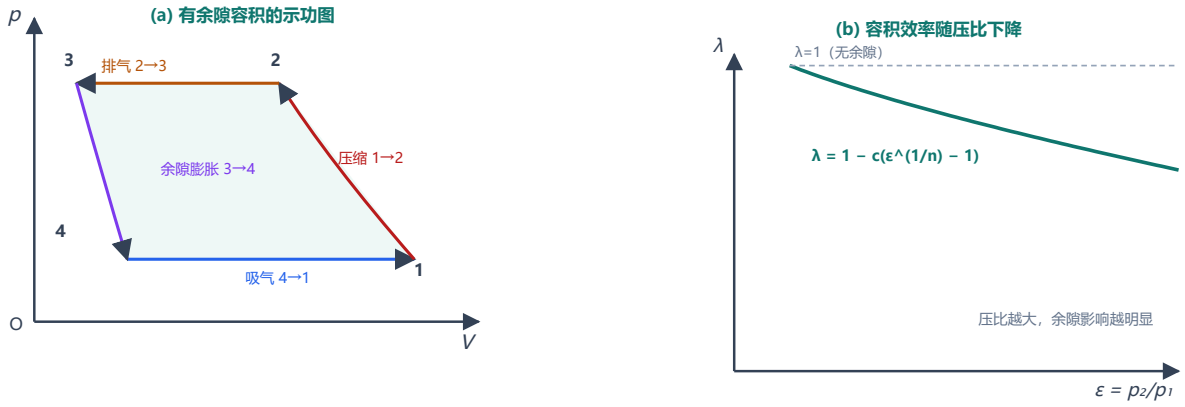
由 $w_t=\int_1^2 v\mathrm{d}p$（可逆），把 $v=v_1(p_1/p)^{1/n}$ 代入积分：

**定温压缩（n=1）：** $w_t=p_1v_1\ln(p_2/p_1)=RT_1\ln(p_2/p_1)$ (17)

**多变压缩：** $w_t=[n/(n-1)]p_1v_1[(p_2/p_1)^{(n-1)/n}-1]$ (18)

**绝热（定熵）压缩（n=κ）：** $w_t=[\kappa/(\kappa-1)]p_1v_1[(p_2/p_1)^{(\kappa-1)/\kappa}-1]$ (19)

三式都是**正数**（压气机耗功），单位 kJ/kg。比较大小：**定温 < 多变 < 定熵**——这就是工程上要给压气机**加冷却**的原因：越接近定温，耗功越少。




余隙不能消除，但可以减小：余隙容积越小、单级压比越小，容积效率 λ 越高——这就是要分级压缩的原因之一。

**图 4-4** 压气机的示功图（左）与容积效率随压比的变化（右）。左图的四个过程围成的面积就是每转的耗功；余隙容积让吸气量减少，λ 就是"实际吸气量/理论吸气量"。

**模仿 例 4-5　三种压缩方式比较（计算练习 4-6 型）**

6 kg 空气由初态 $p_1$=0.3 MPa、$t_1$=30 ℃，经过不同的过程膨胀到同一终压 $p_2$=0.1 MPa：(1) 定温；(2) 定熵；(3) $n$=1.2 的多变。试比较不同过程中空气对外所做的功及进行的热交换和终态温度。

**解**　$T_1$ = 303.15 K，$m$ = 6 kg。三过程的共同点：初终压力相同，$p_2/p_1$ = 1/3。

1. **(1) 定温：**$T_2=T_1=303.15$ K，$\Delta u=0$，

$$W = mRT_1\ln(p_1/p_2) = 6\times0.287\times303.15\times\ln3 = 522.0\times1.0986 = 573.5\ \text{kJ},\quad Q=W=573.5\ \text{kJ}$$

2. **(2) 定熵：**$T_2$ = 303.15×(1/3)$^{0.2857}$ = 303.15×0.7248 = **219.8 K**，

$$W = mc_v(T_1-T_2) = 6\times0.717\times83.35 = 351.6\ \text{kJ},\quad Q=0$$

3. **(3) 多变 $n$=1.2：**$T_2$ = 303.15×(1/3)$^{0.2/1.2}$ = 303.15×(1/3)$^{0.1667}$ = 303.15×0.8326 = **252.4 K**，

$$W = mR(T_1-T_2)/(n-1) = 6\times0.287\times50.75/0.2 = 87.4/0.2 = 436.7\ \text{kJ}$$

$$Q = \Delta U + W = 6\times0.717\times(252.4-303.15) + 436.7 = -218.3 + 436.7 = +218.4\ \text{kJ}\ \text{（吸热）}$$

**答**　三过程终温 303.2 / 219.8 / 252.4 K，做功 **573.5 / 351.6 / 436.7 kJ**，换热 **+573.5 / 0 / +218.4 kJ**。**定温做功最多**（膨胀时气体温度不降，压力全靠体积膨胀来降），**定熵做功最少但不需要热。**

这题的价值在于让你看清：**"做功多少"和"终温高低"是不同的问题**。定温做功最多但终温不降；定熵做功最少却冷得最厉害。工程上选择哪种，取决于你要功还是要低温。

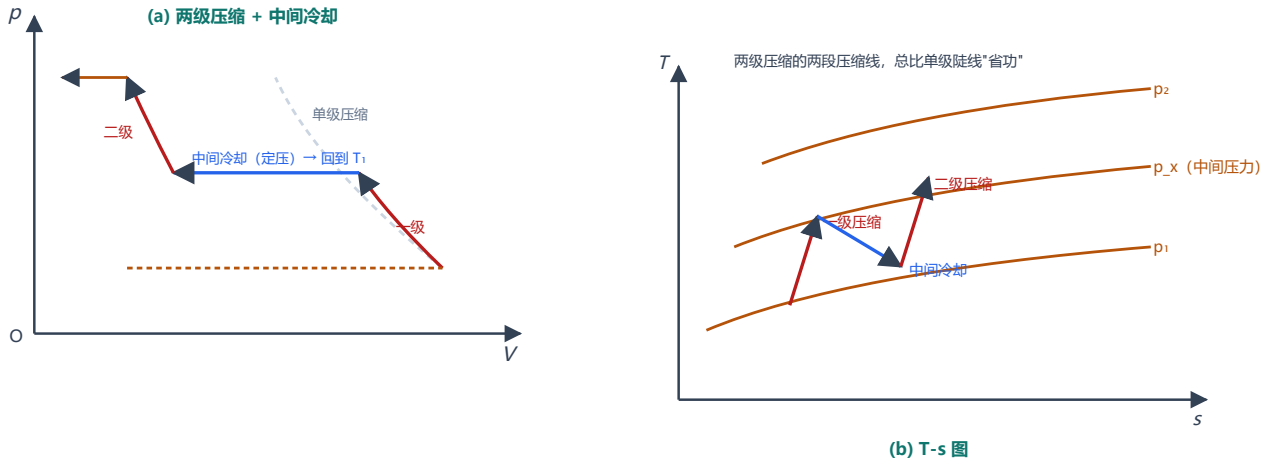
### 4.4.1 余隙容积：为什么压气机不能"一次压到很高"

余隙容积与容积效率 活塞走到上死点时，不可能把气体全部推出去——留的那点空间叫**余隙容积** $V_c$。它带来的后果是：**吸气量减少**。

$$\lambda = V_{\text{有效吸气}}/V_h = 1 - c[(p_2/p_1)^{1/n}-1] \qquad (c=V_c/V_h \text{ 为余隙比})$$

**压比越大，λ 越小**；当 $p_2/p_1$ 大到某个值时 λ=0，压气机"一点气也吸不进"——这就是单级压缩的极限。

所以高压比必须分多级，并在级间加冷却。




**最佳中间压力：$p_x = \sqrt{(p_1 p_2)}$，此时两级压比相等、总耗功最小。**

**图 4-5** 两级压缩 + 中间冷却：左图在 p-v 上把一个大压比拆成两个小压比（省下中间那块面积），右图在 T-s 上把两段压缩线"拉回"低温区。

### 为什么多级压缩 + 中间冷却能省功（用图讲）

1. 单级从 $p_1$ 压到 $p_2$，T 会升得很高，p-v 图上的压缩线鼓得很右——**面积大，耗功多。**
2. 分成两级：一级压到 $p_x$，然后**在定压下把气体冷却回 $T_1$**（等压冷却，体积缩小），再压到 $p_2$。
3. 冷却使第二级的起点"退回左上方"，第二段压缩线整体左移——**省下的正是那块鼓出去的面积**（图 4-5 左图的灰色单级线与其右侧）。
4. 最优的中间压力使两级压比相等：

$$p_x = \sqrt{(p_1 p_2)} \quad \Longrightarrow \quad p_x/p_1 = p_2/p_x = \sqrt{(p_2/p_1)} \tag{20}$$

这个结论可以推广：**$z$ 级压缩时，每级压比都等于总压比的 $z$ 次方根**，此时总耗功最小。这就是简答题第 25 题的标准答案核心。

**应考 例 4-6　两级压缩的中间压力与总耗功（简答题 25 的算例）**

空气由 $p_1$=0.1 MPa、$t_1$=27 ℃ 经两级压缩到 $p_2$=1.0 MPa，两级之间进行定压中间冷却，把气体冷却到 27 ℃。设各级均为可逆绝热压缩，求最佳中间压力 $p_x$、各级出口温度与总耗功，并与单级压缩比较。

**解**

1. **最佳中间压力：** $p_x = \sqrt{(p_1 p_2)} = \sqrt{(0.1\times1.0)}$ = **0.316 MPa**。每级压比 = √10 = 3.162。
2. **各级出口温度：** $T = 300\times3.162^{0.2857} = 300\times1.3865$ = **415.9 K（142.7 ℃）**。
3. **每级耗功：** $w_t = c_p(T - T_1) = 1.004\times115.9$ = **116.4 kJ/kg**。
4. **两级总耗功：** 2×116.4 = **232.8 kJ/kg**。
5. **单级对比：** 单级压比 10，$T = 300\times10^{0.2857} = 300\times1.9307 = 579.2$ K，$w_t = 1.004\times279.2$ = **280.4 kJ/kg。两级比单级省 47.6 kJ/kg（约 17%）**。

> **答**　$p_x$=0.316 MPa；各级出口 415.9 K；总耗功 **232.8 kJ/kg**；比单级（280.4 kJ/kg）省 **17.0%**。若级数更多、或压缩过程越接近定温（$w_t = RT\ln10 = 198.4$ kJ/kg），耗功还能继续下降。

答题时务必写清"**最佳中间压力对应各级压比相等**"这一判据，并指出"**级间冷却回初温**"是省功的前提。只写数字不写这两句，简答题会被扣分。

## 4.5 本章小结




所有过程计算的骨架只有四步：① 认过程 ② 用过程方程求另一个状态参数 ③ 查表/算 c ④ 代四个基本式。

压气机只是"多变过程"的一个应用：把 pv^n=常数 代进 w_t=∫v dp，就得到整套压缩功公式。

**图 4-6** 第 4 章的四块内容。所有计算题的骨架都是那四步：认过程 → 定状态 → 算 Δu/Δh/w → 用第一定律求 q。

| 要点 | 一句话 |
| --- | --- |
| 四种过程 | 定容 $w=0$；定压 $q=\Delta h$；定温 $q=w$；定熵 $q=0$ 且 $w=-\Delta u$ |
| 多变过程 | $w_t=nw$；$c_n=c_v(n-\kappa)/(n-1)$；$n=1$ 时单用对数式 |
| 压气机 | $w_t=\int v\mathrm{d}p$；定温最省、定熵最多；实际介于两者之间 |
| 余隙与多级 | $\lambda=1-c(\varepsilon^{1/n}-1)$；$p_x=\sqrt{(p_1p_2)}$ |

**本章自测（能全答出来，第 4 章就过关了）**

1. 为什么定压过程 $q=\Delta h$ 而定容过程 $q=\Delta u$？（定压时多出的功 $p\Delta v$ 正好让 $\Delta h=\Delta u+p\Delta v$ 等于 $q$）
2. 定温过程的 $w$ 和 $q$ 为什么相等？（$T$ 不变 $\Longrightarrow$ $\Delta u=0$ $\Longrightarrow$ $q=w$）
3. 多变过程的技术功为什么等于 $n$ 倍膨胀功？（$w_t=-\int v\mathrm{d}p$ 与 $w=\int p\mathrm{d}v$ 在 $pv^n=C$ 下相差因子 $n$）
4. 压气机为什么用 $w_t$ 而不用 $w$？（它是靠压差挤流体做功的设备，功对应 $\int v\mathrm{d}p$ 的面积）
5. 多级压缩为什么要中间冷却？最佳中间压力怎么定？（冷却省功；$p_x=\sqrt{(p_1p_2)}$ 使各级压比相等）
6. 余隙容积的存在对压气机有什么影响？（减小有效吸气量，$\lambda$ 随压比增大而降低，压比过大时 $\lambda=0$）

# 第 5 章 热力学第二定律：管"往哪走"和"能走多远"

**为什么**：第 3、4 章你会发现一个尴尬的事实——第一定律从不禁止"热全部变成功"，也从不禁止"热量自己从低温跑到高温"。它们只是不违反能量守恒而已。可现实中你见不到一块冰自己烧开，也见不到热机的效率超过某个天花板。第一定律管的是"账平不平"，第二定律管的是"这步棋合不合规矩"。这一章要回答三件事：①什么过程可能发生、什么不可能；②可能的过程里，最多能取出多少功（效率天花板）；③实际做不到那么多功，亏掉的那部分怎么算、叫什么。

**打个比方**：把能量想象成水。**第一定律是"水量守恒"**——水不会凭空出现或消失。**第二定律是"水位"**——水只能从高处往低处流，你能用水轮机取功，是因为有落差。同样多的水，放在 100 m 高处能发很多电，摊平在地上就一点电也发不出来——**能量不仅有"多少"，还有"品位"**。第 5 章整章就是把"品位"这件事说清楚：高温热、电能、机械能的品位高，低温热、环境温度的热品位低。

## 5.1 第二定律到底在说什么：三种说法，一件事

**为什么**：课本一上手就给克劳修斯表述和开尔文-普朗克表述，看起来像两条互不相干的句子。其实它们是同一件事的两种说法，考试让你"说明两者等价"就是在考这个。

### 5.1.1 从"热机的天花板"发现问题

先看一个纯代数的事实。任何热机从高温热源吸热 $Q_1$、向低温冷源放热 $Q_2$、对外做功 $W$，由循环的第一定律：

$$W = Q_1 - Q_2,\quad \eta_t = W / Q_1 = 1 - Q_2 / Q_1$$

光看这个式子，只要让 $Q_2 \to 0$ 就能让 $\eta_t \to 100\%$，而 $Q_2 = 0$ 一点不违反能量守恒。可从来没有人造出过这样的机器。也就是说，**一定有某个第一定律之外的规律在限着 $Q_2$ 不能太小**。这就是第二定律要抓的东西。

### 5.1.2 两种经典表述

| 表述 | 内容 | 它禁止了什么 |
|---|---|---|
| **克劳修斯**（Clausius） | 不可能把热量从低温物体**自发**地传到高温物体而不引起其他变化。 | 禁止"热自己倒流"。冰箱能把热从冷藏室搬到房间，但要耗电——"不引起其他变化"这个限定词是关键。 |
| **开尔文-普朗克**（Kelvin-Planck） | 不可能制造出这样的循环发动机：只从**单一**热源吸热，让它完全变成功，而不产生其他影响。 | 禁止"效率 100%"。所以任何热机必须有冷源。 |
| **第二类永动机** | 上面那种"只吸一个热源的热、全部变成功"的机器，就叫第二类永动机。 | 它不违反能量守恒（不违反第一定律），但违反第二定律，所以造不成。 |

**为什么这两种说法是一回事（互相推导）**

1. **假设克劳修斯表述不成立**（能自发把热从低温搬到高温，且不耗功）。那么让一台热机从高温热源吸热 $Q_1$、做功 $W$、向低温放热 $Q_2$；再用"自发搬运"把这份 $Q_2$ 原封不动搬回高温热源。净效果：高温热源一点没变，低温热源一点没变，而机器对外净输出了 $W$。这正是一台**只从单一热源取热、全部变功**的机器 → 违反开尔文-普朗克表述。
2. **反过来假设开尔文-普朗克表述不成立**（存在单热源热机，吸 $Q$ 全变 $W$）。把它输出的 $W$ 拿去做功驱动一台热泵（或直接摩擦生热），把热量 $Q$ 送进高温物体。净效果：低温物体放掉 $Q$，高温物体得到 $Q$，其他什么都没变 → 热量自发从低温到了高温 → 违反克劳修斯表述。
3. 两条路都推出了矛盾，所以两种表述**等价**：否定任一条必然否定另一条。
4. **答题模板**："若克劳修斯表述不成立，则可造出单热源热机，违反开尔文表述；反之亦然。故二者等价，都是第二定律的表述。"

**易错三连**

× "第二定律说热量不能从低温传到高温。" —— 错。冰箱天天在干这件事，第二定律禁止的是**不花代价地**自发进行。

× "第二类永动机违反能量守恒。" —— 错。它**不违反**第一定律（能量是守恒的），它违反的是第二定律。第一类永动机才是违反第一定律的。

× "不可逆过程就是不能反向进行的过程。" —— 不准确。是"反向进行后**无法让系统和外界同时恢复原状**"。有的过程能反向（比如缓慢压缩回去），只是外界留下了痕迹。

## 5.2 卡诺循环：给效率画一条天花板

**为什么**：要证明"效率有上限"，就必须先造一个"最好的循环"当标尺。卡诺（1824 年，比第一定律还早 26 年）用纯逻辑造出了这把标尺。它的价值不在能实现，而在于**它给出了任何热机都不能超越的界限**。

### 5.2.1 卡诺循环的四个过程

卡诺循环由四个**可逆**过程组成，工质在两个恒温热源 $T_1$、$T_2$ 之间来回：

| 过程 | 名称 | 特征 | 换热/做功 |
|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 可逆**定温**膨胀 | 与高温热源 $T_1$ 接触，T 不变 | 吸热 $q_1 = T_1(s_2 - s_1)$，对外做功 |
| 2 → 3 | 可逆**绝热**膨胀 | 与热源脱开，$q = 0$ | 对外做功，温度由 $T_1$ 降到 $T_2$ |
| 3 → 4 | 可逆**定温**压缩 | 与低温冷源 $T_2$ 接触 | 放热 $q_2 = T_2(s_2 - s_1)$，外界对系统做功 |
| 4 → 1 | 可逆**绝热**压缩 | 与热源脱开 | 外界做功，温度由 $T_2$ 升回 $T_1$ |

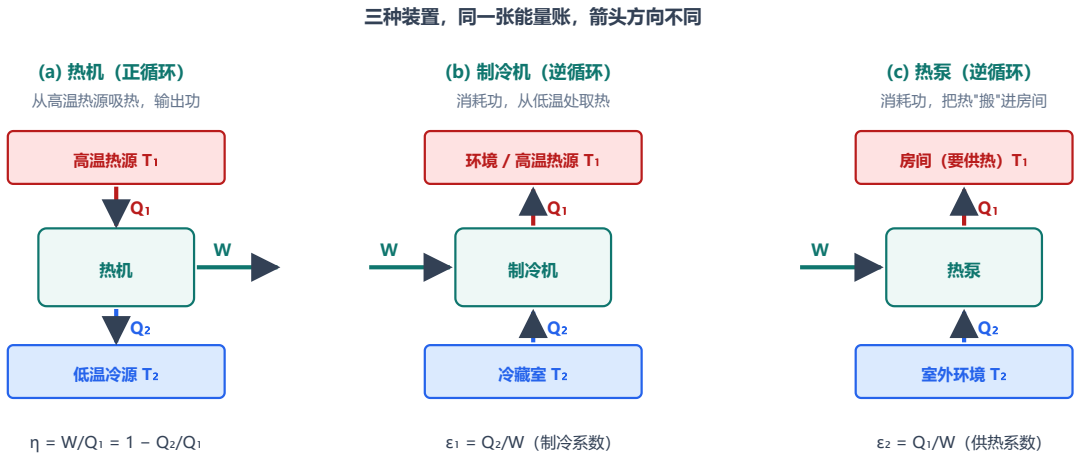
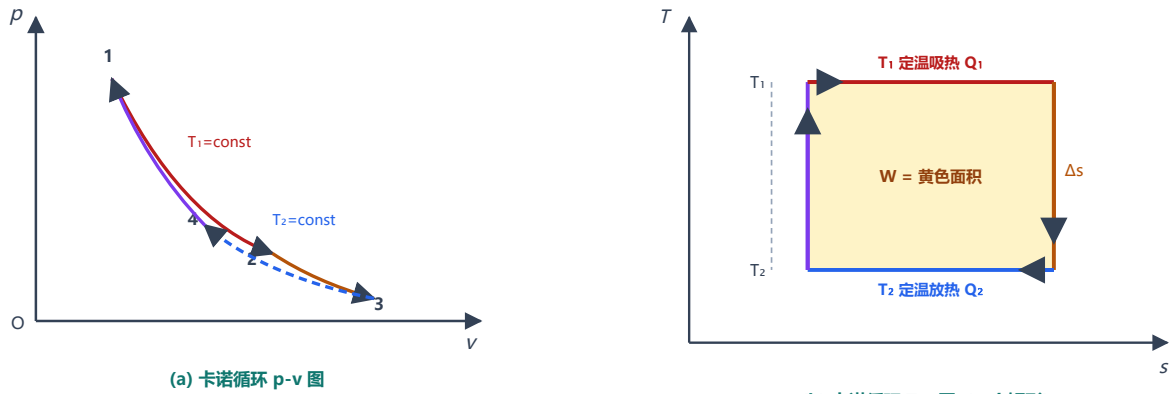



**图 5-1** 三种装置的能量流向：热机是"吸热—做功—放热"，制冷机和热泵是"耗功—搬热"，箭头方向刚好相反。




卡诺循环 = 两个定温 + 两个定熵。在 T-s 图上是一个矩形：高是 $T_1 - T_2$，宽是 $\Delta s$，面积就是净功 $W = (T_1 - T_2)\Delta s$。

**图 5-2** 卡诺循环在两个坐标图上的样子。左边 p-v 图是一个梭形；右边 T-s 图是一个规规矩矩的矩形——这一点极其重要，它让所有计算变成"长方形面积"。

### 5.2.2 卡诺效率的推导：只用面积，不用积分

**推导：$\eta_c = 1 - T_2/T_1$**

1. **看 T-s 图上的面积。**矩形的高是 $T_1 - T_2$，宽是 $\Delta s = s_2 - s_1$，所以矩形面积 $= (T_1 - T_2)\Delta s$。
2. **循环净功就等于这个面积。**因为 T-s 图上循环围出的面积 $\oint T\mathrm{d}s = w_0$，而 $T\mathrm{d}s = \delta q$，所以 $\oint \delta q = w_0$。
3. **吸热量是上边那条线的"面积"：**$q_1 = T_1\Delta s$（在 T 恒定下，$q = \int T\mathrm{d}s = T_1\Delta s$）。
4. **放热量是下边那条线：**$q_2 = T_2\Delta s$。
5. 代入效率定义：

$$\eta_c = 1 - q_2/q_1 = 1 - (T_2\Delta s)/(T_1\Delta s) = 1 - T_2/T_1 \tag{21}$$

6. **注意 $\Delta s$ 被约掉了**——这是整个推导最关键的一步。它说明：卡诺效率**只与两个热源的温度有关**，与工质是什么、吸多少热、体积怎么变，全都没关系。

**必记结论（4 条，简答题常考）**

① $\eta_c$ 只取决于 $T_1$、$T_2$，与工质性质、循环大小无关。要提高效率，就提高 $T_1$ 或降低 $T_2$（工程上就是"提高蒸汽初温、降低冷凝压力"）。

② $\eta_c$ 永远小于 1。只有当 $T_1 = \infty$ 或 $T_2 = 0$ K 时才等于 1，都不可能。

③ 若 $T_1 = T_2$，则 $\eta_c = 0$：只有单一热源时无法实现循环 → 单热源热机不可能。

④ 一切工作于同样两个热源之间的循环，效率都不可能超过 $\eta_c$；可逆时等于它，不可逆时小于它。

**例 5-1 · 看懂**

卡诺循环工作于 600 ℃ 与 40 ℃ 两个热源之间，每秒从高温热源取热 100 kJ。求 (1) 卡诺循环热效率；(2) 循环功率；(3) 每秒排向冷源的热量。

**解**

**第 1 步 · 温度换成 K（这一步错了后面全错）**

$$T_1 = 600 + 273.15 = 873.15\ \text{K},\quad T_2 = 40 + 273.15 = 313.15\ \text{K}$$

**第 2 步 · 套卡诺效率公式**

$$\eta_c = 1 - 313.15/873.15 = 1 - 0.3586 = 0.6414$$

**第 3 步 · 功率**（每秒 100 kJ，所以 $Q_1$ = 100 kJ/s = 100 kW）

$$P = \eta_c \cdot Q_1 = 0.6414 \times 100 = 64.14\ \text{kW}$$

**第 4 步 · 排热量**

$$Q_2 = Q_1 - P = 100 - 64.14 = 35.86\ \text{kW}$$

**第 5 步 · 校核**（卡诺循环的"温度比 = 热量比"是最快的验算）

$$Q_1/T_1 = 100/873.15 = 0.11453,\quad Q_2/T_2 = 35.86/313.15 = 0.11453\ \surd$$

**答：** $\eta_c$ = 64.14%；$P$ = 64.14 kW；$Q_2$ = 35.86 kW。

**这道题的"经验"：**卡诺题只有两个动作——换 K，然后写 $T_1/T_2 = q_1/q_2$。这个比例关系比记效率公式更好用，因为它直接给你热量的答案。

### 5.2.3 卡诺定理与克劳修斯不等式

卡诺循环只是"一个"循环，为什么能当所有热机的标准？靠的是下面这条定理。

**卡诺定理（两个推论）**

**定理一：**在相同温度的**两个恒温热源**之间工作的一切循环，其热效率不可能大于可逆循环的热效率。

**定理二：**在相同温度的两个恒温热源之间工作的**一切可逆循环**，热效率都相等，且等于卡诺循环效率 $\eta_c = 1 - T_2/T_1$。

合起来：$\eta_t \le \eta_c$，等号只在可逆时成立。这个不等式就是判断"某台机器是否可能"的唯一标准。

**克劳修斯不等式：把卡诺定理写成一个可算的式子**

1. 对任意循环，把热源切成无穷多个温度 $T_i$ 的微热源，每个微热源给工质的热量是 $\delta Q_i$。
2. 若循环可逆，则每个微小环节都能当成卡诺循环的一部分，有 $\delta Q_i/T_i = 0$ 的总和为零：

$$\oint (\delta Q/T)_{\text{rev}} = 0$$

3. 若循环不可逆，由卡诺定理 $\eta_t < \eta_c$，可以证明吸热项"打折"、放热项"加重"，从而

$$\oint (\delta Q/T) \le 0 \quad \text{..... 等号可逆，小于号不可逆} \tag{22}$$

4. **这就是克劳修斯不等式。**它的用途：算出一个循环的 $\oint \delta Q/T$，**若结果 > 0，则这个循环绝对不可能实现**（这正是"判断热机能否实现"类题目的唯一判据）。

**例 5-2 · 模仿**

有一循环发动机，工作于热源 $T_1$ = 1000 K 及冷源 $T_2$ = 400 K 之间，从热源取热 1000 kJ 而做功 700 kJ。问该循环发动机能否实现？

**解**

**第 1 步 · 先算它的实际效率**

$$\eta_t = W/Q_1 = 700/1000 = 0.70$$

**第 2 步 · 再算它所在温区的天花板**

$$\eta_c = 1 - T_2/T_1 = 1 - 400/1000 = 0.60$$

**第 3 步 · 比较**：$\eta_t$ = 70% > $\eta_c$ = 60%，违反卡诺定理。

**第 4 步 · 用克劳修斯不等式再验一遍**（两条路都要会，考试可能指定方法）

$$\oint \delta Q/T = Q_1/T_1 - Q_2/T_2 = 1000/1000 - 300/400 = 1 - 0.75 = +0.25 > 0$$

克劳修斯不等式要求 ≤ 0，而这里算出 +0.25，**为正 → 不可能实现。**

**答**：不能实现。它的效率 70% 超过了同温区的卡诺效率 60%；等价地，其 $\oint \delta Q/T$ = +0.25 > 0，违反克劳修斯不等式。

**判据总结**：算 $\oint \delta Q/T$，**正数 = 绝不可能**，**零 = 可逆（理想）**，**负数 = 不可逆但可能**。三个符号对应三种结论，一句话背下来。

## 5.3 熵：第二定律的"尺子"

**为什么**：克劳修斯不等式里那个 $\oint \delta Q/T$ 对**可逆循环**恒等于零。一个"绕一圈积分为零"的量，在数学上必然对应一个**状态函数**（就像重力绕一圈做功为零，所以有重力势能）。这个新的状态函数就是熵。换句话说：**熵不是谁拍脑袋定义的，它是从"可逆循环 $\oint \delta Q/T = 0$"里被迫长出来的。**

**推导：熵的定义与"为什么它是状态量"**

1. **可逆循环**：$\oint (\delta Q/T)_{rev} = 0$（5.2.3 已证）。
2. **数学事实**：若某个微元量 $\delta X$ 沿任意闭合路径积分恒为零，则 $\delta X$ 必是某个函数的全微分，即 $\delta X = dF$。**所以 $\delta Q_{rev}/T$ 是一个全微分。**
3. **给它起个名字**——这个新状态函数的微分定义为

$$ds = (\delta Q/T)_{rev}\ [kJ/(kg\cdot K)],\quad dS = (\delta Q/T)_{rev}\ [kJ/K] \tag{23}$$

   这里 $s$ 是比熵（1 kg 的熵），$S$ 是总熵。
4. **它为什么是状态量**：任意两态之间，$\Delta s = \int_1^2 (\delta q/T)_{rev}$ 只与 1、2 两态有关，与走哪条可逆路径无关（这正是第 1 章"状态参数"的定义）。所以可以像 $p$、$v$、$T$ 一样列表、查表、画图。
5. **注意一个坑**：定义式里的 $\delta q$ 必须是**可逆**的热量。如果过程不可逆，**不能用实际的热量去算 $\Delta s$**——必须**另找一条连接同样初终态的可逆路径**来算。这是本章最容易翻车的地方。

### 5.3.1 熵方程：把"熵变"拆成两块

对不可逆过程，克劳修斯不等式给 $\oint \delta Q/T < 0$。做同样的"切开"操作可以推出，任何过程的熵变都可以写成两项之和：

$$ds = \delta q/T + \delta s_g,\quad \Delta s = \int \delta q/T + s_g,\quad s_g \geq 0 \tag{24}$$

| 项 | 名字 | 来源 | 可正可负? |
|---|---|---|---|
| $\int \delta q/T$ | **熵流** $s_f$ | 由**传热**带进/带出系统的熵。吸热为正，放热为负，绝热为零。 | 可正可负（看吸热还是放热） |
| $s_g$ | **熵产** | 由系统内部**不可逆因素**（摩擦、温差传热、节流、自由膨胀、混合……）产生的熵。 | **永远 ≥ 0**，只有可逆时才为 0 |

**必记结论**

**熵产 $s_g$ 是"不可逆程度的度量"。**算出 $s_g > 0$，说明过程不可逆；$s_g = 0$，可逆；**若算出 $s_g < 0$，那这个循环或设备一定不可能存在**——这和第 5.2 节"$\oint \delta Q/T > 0$ 不可能"是同一件事的两种说法。

**绝热过程的熵变 = 熵产**（因为 $\delta q = 0$）。**所以"绝热"不等于"等熵"**：只有**可逆**绝热才是等熵。这个区分是判断题的高频陷阱。

### 5.3.2 理想气体熵变的三个常用式（第 2 章已推，这里换个角度理解）

由 $ds = du/T + pdv/T$（吉布斯方程，第 6 章细讲），代入理想气体关系可得三式：

$$\Delta s = c_v \ln(T_2/T_1) + R \ln(v_2/v_1) \tag{25}$$

$$\Delta s = c_p \ln(T_2/T_1) - R \ln(p_2/p_1) \tag{26}$$

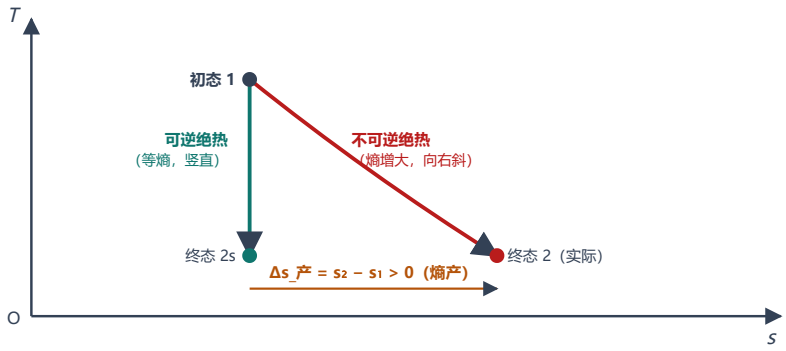
$$\Delta s = c_v \ln(p_2/p_1) + c_p \ln(v_2/v_1) \tag{27}$$

**易错三连（符号）**

× "压力比总是放在 ln 里加号前面。" —— 记法：**体积变大（膨胀）→ 熵增**，所以 v 比出现在**加号**项；**压力变大（压缩）→ 熵减**，所以 p 比出现在**减号**项。用"膨胀增熵、压缩减熵"来定符号。

× 用 $c_p$ 的式子算定容过程。 —— 三个式子对**任意**过程都成立（因为熵是状态量），只要初终态定了就能用，不必管中间走的是定容还是定压。选哪个式子只取决于**你手上已知的是哪两个参数。**

× 绝热了就直接写 $\Delta s = 0$。 —— 只有**可逆**绝热才是 0。不可逆绝热 $\Delta s = s_g > 0$。




同样的初态、同样的终压：可逆绝热到 2s（s 不变），实际只能到 2（s 更大）。
两者之间的差值，就是"不可逆造成的损失"——第 5 章最后一节用它算做功能力损失。

**图 5-3** 同一初态、同一终压：可逆绝热沿竖直等熵线到 2s，实际只能沿右斜线到 2。两条线之间差的那段 Δs，就是熵产，也就是不可逆造成的损失。

## 5.4 熵增原理与做功能力损失

**为什么：**单看一个系统，它的熵可以增、可以减（放热就减）。但把"系统和与它换热的所有外界"打包成一个**孤立系统**，这个大盘子的熵就只增不减。这条规律叫**熵增原理**，它是第二定律最普适、最好用的一种写法——因为判断"能不能发生"时，你只需要算一个数：孤立系统的总熵变。

**推导：熵增原理（从熵方程出发）**

1. 对孤立系统：它与外界无热交换、无质量交换，所以熵流 $s_f = 0$。
2. 代入熵方程 $\Delta s = s_f + s_g$，得

$$\Delta s_{iso} = s_g \geq 0 \tag{28}$$

3. 三种情形：**> 0** 不可逆（真实过程都是这种）；**= 0** 可逆（理想极限）；**< 0** 不可能发生。
4. 推论（"熵减不可能"）：孤立系统里如果有某一部分熵减少，必定有另一部分熵增加得更多，**总量仍然只增不减。**

### 5.4.1 从"熵增"到"功亏了"：$i = T_0 \Delta s_{iso}$

熵增原理只告诉你"可不可能"，但工程上更关心"亏了多少"。这里的桥，是下面这个思想实验：

**推导：为什么"做功能力损失 = $T_0$ × 孤立系统熵增"**

1. 取环境温度 $T_0$（通常 293 K 或 298 K）作为唯一冷源。在这个环境里，一份热量 Q 最多能变成的功是卡诺功：

$$W_{max} = Q(1 - T_0/T)$$

2. 假如某不可逆过程让一份本来可以"完整利用"的能量出现了熵产 $\Delta s_{iso}$，那么这份熵产相当于把 $Q_{loss} = T_0 \Delta s_{iso}$ 的热量**降级**成了环境温度的热。
3. 环境温度的热量**一点功也变不出来**（因为 $T = T_0$ 时卡诺效率为零）。所以这部分就是彻底扔掉的功：

$$i = T_0 \, \Delta s_{iso} \quad \text{（做功能力损失，又叫㶲损失 l）} \tag{29}$$

4. **它的意义：**把"熵"这个抽象量翻译成了"千瓦"——可以直接和电费、煤耗挂钩。这就是"能量贬值"的定量表达。

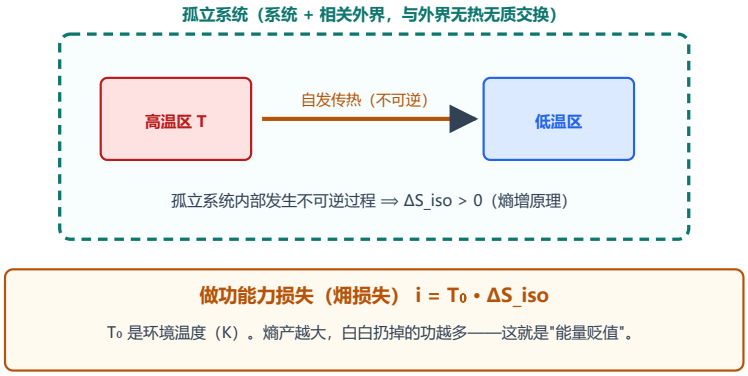



**图 5-4** 孤立系统里发生了不可逆（比如高温向低温自发传热），总熵增加 ΔS_iso。乘上环境温度 $T_0$，就得到损失的功。熵产越大，扔掉的功越多。

### 5.4.2 冷量与热量：为什么"制冷比制热更费功"

同样的 Q，温度不同，"含功量"差得很远。两个常用公式（第 5.5 节焓与烟里会正式引入，这里先用）：

| 对象 | 可用能（烟） | 说明 |
|---|---|---|
| 温度 $T > T_0$ 的热量 Q | $E_{x,Q} = Q(1 - T_0/T)$ | 热量温度越高，越"值钱"。100 ℃ 的热水远比 30 ℃ 的洗澡水值钱。 |
| 温度 $T < T_0$ 的冷量 $Q_0$ | $E_{x,Q0} = Q_0(T_0/T - 1)$ | 注意是"冷量"—从低温处取走的热。温度越低，同样的冷量越值钱。 |

**例 5-3 • 模仿**

某热泵循环工作于热源 $t_1$ = 500 ℃ 与冷源 $t_2$ = 20 ℃ 之间，它是一个 a-b-c-d-a 的不可逆循环。a-b 为可逆等温吸热，b-c 为不可逆绝热膨胀（工质熵增 0.1 kJ/(kg·K)），c-d 为可逆等温放热，d-a 为可逆绝热压缩。工质为 1 kg 空气，热源放热 $q_1$ = 1000 kJ/kg。求循环净功及孤立系统做功能力损失，并验证 $i = T_0\Delta s_{iso}$。

**解**

**第 1 步 • 热源侧熵变**（热源放热 1000 kJ，温度 773 K）

$$\Delta s_1 = -q_1/T_1 = -1000/773 = -1.294\ \text{kJ/(kg·K)}$$

**第 2 步 • 冷源侧熵变**（冷源吸热 $q_2$，且工质在 b-c 多产生了 0.1，这部分熵最终也随放热进了冷源）

$$\Delta s_2 = |\Delta s_1| + 0.1 = 1.294 + 0.1 = 1.394\ \text{kJ/(kg·K)}$$

**第 3 步 • 反推冷源吸热量**（冷源温度 293 K 恒定）

$$q_2 = T_2\Delta s_2 = 293 \times 1.394 = 408.4\ \text{kJ/kg}$$

**第 4 步 • 循环净功与效率**

$$\eta_t = 1 - q_2/q_1 = 1 - 408.4/1000 = 0.5916$$

$$w_0 = q_1 - q_2 = 1000 - 408.4 = 591.6\ \text{kJ/kg}$$

**第 5 步 • 孤立系统熵增**（工质绕一圈熵变为零，所以只算两个热源）

$$\Delta s_{iso} = \Delta s_1 + \Delta s_2 = -1.294 + 1.394 = +0.1\ \text{kJ/(kg·K)}$$

**第 6 步 • 两条路算损失，互相验证**

路 A（先算最大可能功，再相减）：同温区卡诺效率 $\eta_c$ = 1 − 293/773 = 0.6209，最大功 $w_{0,max}$ = 1000 × 0.6209 = 620.9 kJ/kg，$i$ = 620.9 − 591.6 = **29.3 kJ/kg。**

路 B（直接用公式）：$i = T_0\Delta s_{iso}$ = 293 × 0.1 = **29.3 kJ/kg。**

**答：** $w_0$ = 591.6 kJ/kg，$\eta_t$ = 59.16%，$i$ = 29.3 kJ/kg，两种算法完全一致，验证了 $i = T_0\Delta s_{iso}$。

**这道题的"经验"**：这类题的骨架永远是"**熵变 → 由熵变反推热量 → 由热量算功**"。为什么能反推热量？因为在恒温热源上 $q = T\Delta s$，只要温度恒定，熵变和热量就是一回事。

## 5.5 两道"必考大题"的完整解法

**为什么**：上面的例题是"课本型"。真正考试里有两类题几乎必出：**①混合/充气求熵变**（考你会不会分开算再相加）；**②不可逆过程求做功能力损失**（考你会不会正确圈定"孤立系统"的边界）。这两类题的共同难点都不是公式，而是"**边界画到哪**"。

**例 5-4 · 应考（混合求熵变）**

某刚性绝热容器，用隔板分成容积相等的两部分，各为 0.1 m³。一边是温度 40 ℃、压力 0.4 MPa 的空气，另一边是温度 20 ℃、压力 0.2 MPa 的空气。抽去隔板后两部分空气均匀混合而达到热平衡。求混合过程引起的空气熵的变化。

**解**

**第 1 步 · 分别算两部分的质量**（$V_1 = V_2 = 0.1\ m^3$）

$$m_1 = p_1V/(RT_1) = 400\times0.1/(0.287\times313.15) = 40/89.87 = 0.4451\ kg$$

$$m_2 = p_2V/(RT_2) = 200\times0.1/(0.287\times293.15) = 20/84.13 = 0.2377\ kg$$

**第 2 步 · 能量守恒求混合温度**（刚性、绝热 → $W = 0$、$Q = 0$ → $\Delta U = 0$；两边都是空气，$c_v$ 相同可约掉）

$$T_m = (m_1T_1 + m_2T_2)/(m_1 + m_2) = (139.38 + 69.68)/0.6828 = 306.19\ K = 33.04\ ℃$$

**第 3 步 · 求混合后的压力**（总容积 0.2 m³）

$$p_m = m_{总}RT_m/V_{总} = 0.6828\times0.287\times306.19/0.2 = 300.0\ kPa$$

**第 4 步 · 分别算两部分的熵变**（注意：压力比是"终压/初压"，升压为正、降压为负）

A 部分（40 ℃，原 $p$ = 400 kPa → 300 kPa，降压）：

$$\Delta s_1 = c_p\ln(T_m/T_1) - R\ln(p_m/p_1) = 0.717\times(-0.02248) - 0.287\times(-0.28768) = -0.01612 + 0.08256 = +0.06644$$

$$\Delta S_1 = 0.4451 \times 0.06644 = +0.02957\ kJ/K$$

B 部分（20 ℃，原 $p$ = 200 kPa → 300 kPa，升压）：

$$\Delta s_2 = 0.717\times\ln(306.19/293.15) - 0.287\times\ln(300/200) = 0.717\times0.04352 - 0.287\times0.40546 = +0.03120 - 0.11637 = -0.08517$$

$$\Delta S_2 = 0.2377 \times (-0.08517) = -0.02025\ kJ/K$$

**第 5 步 · 相加**

$$\Delta S = S_1 + S_2 = 0.02957 - 0.02025 = +0.00932\ kJ/K$$

**答：**混合过程空气总熵变 $\Delta S$ = +0.00932 kJ/K（为正，说明该混合过程不可逆，且是孤立系统内部发生的，符合熵增原理）。

**这道题的"经验"有三条：**①**先分后合**——各部分的熵变必须分开算再相加，不能先求平均参数再整体算；②**符号靠"升压/降压"和"升温/降温"两个判据定**，不要死记公式；③两条支路的熵变一正一负、量级相近，**这是这类题的典型结构**——两股气流混合的总熵增往往是个小数，但绝不为负。若你算出负数，说明符号错了。

**例 5-5 · 应考（不可逆循环求做功能力损失）**

设工质在热源 $T = 1000\ K$ 和冷源 $T_0 = 300\ K$ 之间进行不可逆循环。当工质从热源吸热时存在 20 K 温差，向冷源放热时也存在 20 K 温差，其余两个过程为定熵膨胀及定熵压缩过程。(1) 求循环热效率；(2) 热源每提供 1000 kJ 的热量，做功能力损失是多少？(3) 该孤立系统做功能力损失是否符合 $i = T_0\Delta s_{iso}$?

**解**

**第 1 步 · 看清两处温差在哪**

热源 1000 K，工质吸热时比热源低 20 K → 工质吸热温度 $T_1' = 980\ K$。

冷源 300 K，工质放热时比冷源高 20 K → 工质放热温度 $T_2' = 320\ K$。

**第 2 步 · 工质侧循环是"可逆"的**（两个定熵 + 两个定温，温差只在工质与热源之间）

$$\eta_t = 1 - T_2'/T_1' = 1 - 320/980 = 1 - 0.3265 = 0.6735$$

**第 3 步 · 吸放热量与净功**（热源提供 1000 kJ 给工质，工质全收）

$$q_1 = 1000\ kJ,\quad w = \eta_t q_1 = 673.5\ kJ,\quad q_2 = 326.5\ kJ$$

**第 4 步 · 最大可能功（同温区卡诺）**

$$\eta_c = 1 - 300/1000 = 0.70,\quad w_{max} = 0.70 \times 1000 = 700\ kJ$$

**第 5 步 · 做功能力损失（路 A：功差）**

$$i = w_{max} - w = 700 - 673.5 = 26.5\ kJ$$

**第 6 步 · 路 B：算孤立系统熵增再乘 $T_0$**

孤立系统 = 热源 + 冷源 + 工质。工质绕一圈熵变为 0，所以只算两个源：

$$\Delta s_{热源} = -1000/1000 = -1.000\ kJ/K\ （放出\ 1000\ kJ）$$

$$\Delta s_{冷源} = +326.5/300 = +1.0883\ kJ/K\ （收到\ 326.5\ kJ）$$

$$\Delta s_{iso} = -1.000 + 1.0883 = +0.0883\ kJ/K$$

$$i = T_0\Delta s_{iso} = 300 \times 0.0883 = 26.5\ kJ\ \surd$$

**第 7 步 · 回答第 (3) 问**：两条路都得到 26.5 kJ，**完全符合** $i = T_0\Delta s_{iso}$。

> **答：**(1) $\eta_t = 67.35\%$；(2) $i = 26.5\ kJ$；(3) 符合，因为 $T_0\Delta s_{iso} = 300 \times 0.0883 = 26.5\ kJ$，与功差法一致。

**这道题的"经验"（最重要的一条）**：题目给的"20 K 温差"**不是让你把 $T$ 当 1000/300 用**，而是要你判断**谁的熵变按哪个温度算。热源的熵变永远用热源自己的温度**（1000 K、300 K），**工质的熵变才用 980 K、320 K。**一旦把这两个温度搞混，路 B 就算不出 26.5。这也是本课最典型的"概念题伪装成计算题"。

> **⚠ 口径提示（不同教材/不同老师可能要求另一种算法）**
>
> 本题的两种理解，答案不同，**考试前请务必确认老师用哪一种**：
>
> **口径一（上式，本讲义采用）：**只把"热源温度差造成的不可逆"算进孤立系统熵产，即工质与热源之间**不**计入——相当于把工质和热源之间的换热视为"在热源温度下传热"。结果 $i$ **= 26.5 kJ**，与"卡诺功 700 − 实际功 673.5"完全自洽。
>
> **口径二（把两处 20 K 温差都算进去）：**热源 1000 K → 工质 980 K 的传热本身也产熵：$\Delta S_{g1} = 1000\times(1/980 - 1/1000) = 0.0204\ kJ/K$；工质 320 K → 冷源 300 K 同理：$\Delta S_{g2} = 326.5\times(1/300 - 1/320) = 0.0680\ kJ/K$。加上热源/冷源两端的 −1.000 + 1.0883，总 $\Delta S_{iso} = 0.2154\ kJ/K$，则 $i = 300 \times 0.2154$ = **64.6 kJ**。
>
> **怎么判断该用哪个：**看题目问的是"**循环**的损失"还是"**整个装置连同换热过程**的损失"。问"循环热效率 + 循环的损失"，用口径一；问"这套装置总的做功能力损失"，用口径二。**两者都写出来，是最稳的答法。**

## 5.6 本章小结：一张图 + 一张表




一句话：第一定律管"能不能"，第二定律管"往哪走、能走多远"。

所有"能否实现""损失多大"的题，最后都落到两个数：熵产 $s_g$ 和孤立系统熵增 $\Delta S_{iso}$。

**图 5-5** 第 5 章的四个支柱：方向、卡诺、熵、损失。所有"能否实现""损失多大"的题，最后都落在两个数上——熵产 $s_g$ 与孤立系统熵增 $\Delta S_{iso}$。

| 概念 | 一句话定义 | 考试里怎么用 |
|---|---|---|
| 克劳修斯表述 | 热不能自发从低温传到高温而不引起其他变化 | 概念题、判断"两台机器是否等价" |
| 开尔文-普朗克表述 | 不可能有只吸单一热源、全部变功的循环 | 说明"为什么必须有冷源" |
| 卡诺循环 | 两个可逆定温 + 两个可逆绝热 | T-s 图上画矩形，面积 = 净功 |
| 卡诺定理 | $\eta_t \le 1 - T_2/T_1$ | 判断循环能否实现的**上界** |
| 克劳修斯不等式 | $\oint \delta Q/T \le 0$ | 判断循环能否实现的**直接判据**（>0 必不可能） |
| 熵 | $ds = (\delta q/T)_{rev}$，状态参数 | 只算初终态，与路径无关；不可逆过程要**另找可逆路径** |
| 熵流 / 熵产 | $\Delta s = s_f + s_g$，$s_g \ge 0$ | 算不可逆程度；**绝热时** $\Delta s = s_g$ |
| 熵增原理 | $\Delta s_{iso} \ge 0$ | 把系统和相关外界打包后算总熵变 |
| 做功能力损失 | $i = T_0 \Delta s_{iso}$ | 把熵翻译成"干瓦"；也可用 $w_{max} - w$ 验算 |
| 热量㶲 / 冷量㶲 | $Q(1 - T_0/T)$ / $Q_0(T_0/T - 1)$ | 评价"同样的热量/冷量值多少功" |

**本章自测（能全答出来，第 5 章就过关了）**

1. 为什么"效率 100% 的热机"不违反第一定律却违反了第二定律？
2. 冰箱把热从冷藏室搬到房间，违反克劳修斯表述吗？为什么？
3. 卡诺效率公式里为什么没有工质的性质？推导中哪一步"消掉"了工质信息？
4. 绝热过程一定等熵吗？举一个反例。
5. 一个循环算出 $\oint \delta Q/T = +0.3$，说明什么？若算出 $-0.3$ 呢？
6. 孤立系统熵增 $\Delta s_{iso} = 0.2$ kJ/K，环境温度 300 K，损失的功是多少？为什么可以直接乘？
7. 两股不同温度的空气在绝热容器里混合，总熵变为什么一定为正？（提示：用熵增原理，注意这本身是个孤立系统）

# 第 6 章 微分关系式：把"测不出来的量"换成"测得出的量"

**为什么这一章存在（先讲明白，不然会觉得纯数学）。** 前五章我们反复用 u、h、s。可你有没有想过一个问题：**这三个量，一个都测不出来。** 量热计测的是热量，压力表测的是 p，温度计测的是 T，量筒测的是 V。 u、h、s 都是"算出来的"，靠的是 $c_v$、$c_p$ 这些**可测**的系数。

对理想气体很幸运：u = u(T)、h = h(T)，一个 $c_p$ 就够。但对**实际气体、水蒸气、液体**， u 和 h 还跟 v、p 有关，$c_p - c_v$ 也不再等于常数 R——这时就必须有一套工具， 把 $(\partial s/\partial v)_T$、$(\partial u/\partial v)_T$、$(\partial h/\partial p)_T$ 这类"测不出来的偏导数"， 全部翻译成 p、v、T **的可测量**。这套工具就是本章的两个东西： **四个基本关系式（吉布斯方程组）** 和 **麦克斯韦关系。**

**考试上它长什么样：**这一章的题几乎**全是证明题**（"试证明……"、"试导出……"）。 计算题很少，但因为证明题的答案必须"一步不差"，所以它反而是**最容易拿满分、也最容易一分不得**的一章。 好消息是：所有证明题都只用**五个动作**，本章最后会把这五个动作整理成一张表。

## 6.1 先把数学工具备好：循环关系式

**为什么：**热力学里永远是"三个状态参数、两个独立"。p、v、T 中任意两个定了，第三个就定了。 于是我们经常需要**把某一个偏导数换成另外两个的乘积**（比如把 $(\partial p/\partial T)_v$ 换成含 $(\partial v/\partial T)_p$ 的式子）。 干这件事的公式叫**循环关系式**，它是本章的"扳手"。

**① 二元函数的偏导可倒数互换。**若 z = z(x, y)，则把 z 固定住看 x 和 y 的关系，有

$$(\partial x/\partial y)_z = 1 \,/\, (\partial y/\partial x)_z$$

这一条很直观：z 不变时，"x 随 y 变"和"y 随 x 变"本来就是互为倒数。注意**下标 z 必须一样**，下标不同就没有这个关系。

**② 三个变量互相关联时的循环关系式。**由 f(x, y, z) = 0，可以解出 z = z(x, y)，于是

$$dz = (\partial z/\partial x)_y\, dx + (\partial z/\partial y)_x\, dy$$

现在让 z 保持不变，即 dz = 0，两边移项：

$$0 = (\partial z/\partial x)_y\, dx + (\partial z/\partial y)_x\, dy \Longrightarrow (\partial x/\partial y)_z = -\,(\partial z/\partial y)_x \,/\, (\partial z/\partial x)_y$$

把这个结果与①结合，把三个偏导数乘起来，就得到**循环关系式**：

$$(\partial x/\partial y)_z \cdot (\partial y/\partial z)_x \cdot (\partial z/\partial x)_y = -1 \quad (6\text{-}1)$$

**怎么记：**三个偏导数**首尾相接转一圈**（x→y→z→x），下标是"剩下的那个"， 结果**永远等于 −1**。分子分母看起来"约得掉"，但因为有**下标不一致**，所以不是 +1 而是 −1——这个负号是本式唯一的坑。

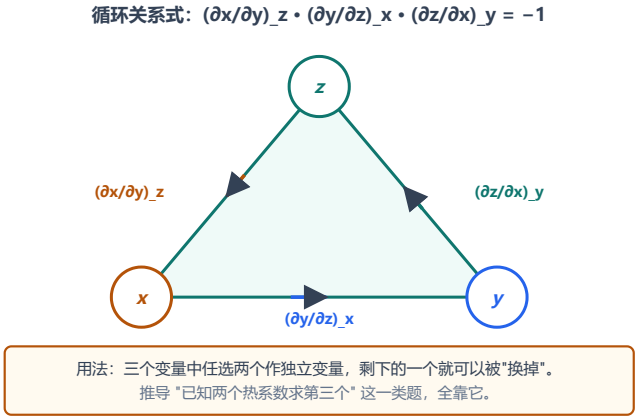



**图 6-1** 循环关系式的记忆图：三角形三个顶点是 x、y、z，每条边是一个偏导数，从 x 绕一圈回到 x 就是"首尾相接转一圈"，乘积恒等于 −1。

**③ 由它派生的两个常用变形**（考试里几乎只用这两个）：

$$(\partial x/\partial y)_z = -\,(\partial x/\partial z)_y \cdot (\partial z/\partial y)_x$$

$$(\partial p/\partial T)_v = -\,(\partial v/\partial T)_p \,/\, (\partial v/\partial p)_T$$

第二式请记牢，6.4 节推三个热系数之间的关系时直接用它。

## 6.2 四个基本关系式：本章的"发动机"

**为什么：**下面这四个式子是把**第一定律**和**第二定律**缝在一起的产物。 缝法极简单：第一定律说 du = δq − pdv，第二定律说**可逆**时 δq = Tds。 两个一拼，δq 就被消掉了，剩下一个**只含状态参数**的式子。 这就是本章所有式子的来源——**后面每一条公式都能从这里推出来，不需要背。**

**（1）热力学能的基本关系式。**对简单可压缩系统的**可逆**过程，把 $\delta q = Tds$ 和 $\delta w = pdv$ 代入第一定律 $\delta q = du + \delta w$：

$$Tds = du + pdv \implies du = Tds - pdv \quad (6\text{-}2)$$

**（2）焓的基本关系式。**由定义 $h = u + pv$ 两边微分（这是**乘积的微分**，别忘了第二项）：

$$dh = du + pdv + vdp$$

把 (6-2) 代进去，$pdv$ 正好抵消：

$$dh = (Tds - pdv) + pdv + vdp = Tds + vdp \quad (6\text{-}3)$$

**（3）自由能的基本关系式。**定义 **比自由能**（亥姆霍兹函数）$f = u - Ts$，微分：

$$df = du - Tds - sdT = (Tds - pdv) - Tds - sdT = -sdT - pdv \quad (6\text{-}4)$$

**（4）自由焓的基本关系式。**定义 **比自由焓**（吉布斯函数）$g = h - Ts$，微分：

$$dg = dh - Tds - sdT = (Tds + vdp) - Tds - sdT = -sdT + vdp \quad (6\text{-}5)$$

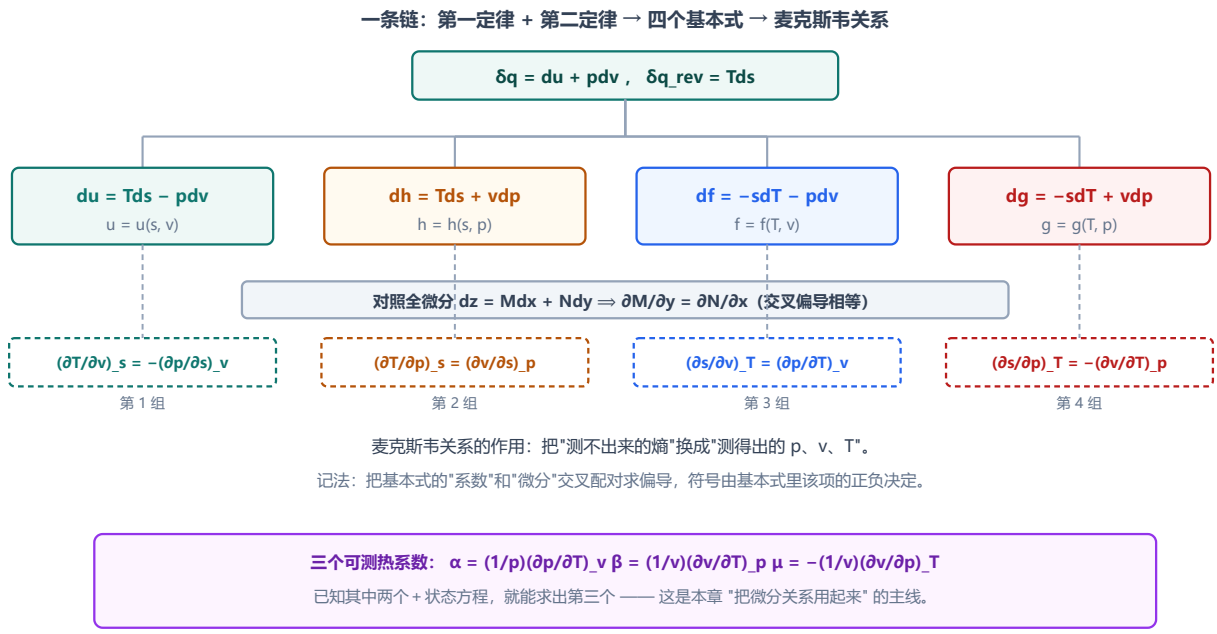



**图 6-2** 四个基本关系式的"一条链"：第一定律 + 第二定律 → 消掉 $\delta q$ → 得到 $du$（唯一的源头）→ 用 $h$、$f$、$g$ 的定义分别变换出另外三个 → 每个式子再对照全微分判据，就得到四组麦克斯韦关系。记住"只有一个源头"这件事，这一章就不用背了。

**三个必须说清的点（考试常考、课本没这么直白）：**

**① 为什么可以用"可逆"推出"普适"？**因为 $du$、$dh$、$ds$、$dv$、$dp$、$dT$ 全是**状态参数的微分**，只由初终态决定，跟路径无关。所以哪怕过程不可逆，(6-2) ~ (6-5) **照样成立**——只是这时候 $Tds$ **不再是**传热量，$pdv$ **也不再是**膨胀功。这一点最容易答错：**式子成立，但物理意义变了。**

**② 推导时用的"可逆"只是脚手架。**搭完就拆——结论对任何过程都成立。

**③ 四个式子里只有 (6-2) 是"独立"的**，其余三个都是它加上 $h$、$f$、$g$ 的定义变出来的。所以真正要记的只有 $du = Tds - pdv$ 一条，加三个定义式，其余现推。

## 6.3 麦克斯韦关系：本章的主角

**为什么：**上面四个式子里的偏导数，比如 $(\partial T/\partial v)_s$，**根本没法测**——谁能"定熵"地改变体积？但数学上有一个免费的礼物：**二阶混合偏导与求导次序无关。**把这个礼物用在四个基本式上，就能把"测不出来的**"逐个换成"测得出的"**。这就是麦克斯韦关系的全部价值。

**先复习那个"免费的礼物"。**若 $dz = Mdx + Ndy$ 是**恰当微分**（全微分），则

$$\left(\partial M/\partial y\right)_x = \left(\partial N/\partial x\right)_y \quad (6\text{-}6)$$

道理：$M = (\partial z/\partial x)_y$、$N = (\partial z/\partial y)_x$，两边分别是 $\partial^2 z/\partial y\partial x$ 与 $\partial^2 z/\partial x\partial y$，二者相等。

**然后把 (6-2) ~ (6-5) 逐个对照上式。**做法完全一样，以 (6-2) 为例：把它看成 $du = Mds + Ndv$，则 $x = s$、$y = v$、$M = T$、$N = -p$，代进 (6-6)：

$$\left(\partial T/\partial v\right)_s = -\left(\partial p/\partial s\right)_v \quad \text{第 1 组（由 } du\text{）}$$

同样的动作做三遍，就得到**四组麦克斯韦关系**：

| 来源 | 基本关系式 | 麦克斯韦关系 | 用途 |
|---|---|---|---|
| du | $du = Tds - pdv$ | $(\partial T/\partial v)_s = -(\partial p/\partial s)_v$ | 用得少 |
| dh | $dh = Tds + vdp$ | $(\partial T/\partial p)_s = (\partial v/\partial s)_p$ | 用得少 |
| df | $df = -sdT - pdv$ | $(\partial s/\partial v)_T = (\partial p/\partial T)_v$ | **最常用** |
| dg | $dg = -sdT + vdp$ | $(\partial s/\partial p)_T = -(\partial v/\partial T)_p$ | **最常用** |

**记忆法（不用背四条）：** 看基本式里"**系数**"和"**微分**"怎么配对—— 把系数放到另一个微分的分母上、再对这另一个微分求导， 等于把**原来的微分**放到**原来的系数**的微分下面，**符号看基本式里那一项的正负。** 以 $df = -sdT - pdv$ 为例：系数 $-s$、微分 $dT$；系数 $-p$、微分 $dv$。 交叉一下就是 "$s$ 对 $v$ 求导（定 $T$）" = "$p$ 对 $T$ 求导（定 $v$）"，两个负号约掉 → 正号，正是 $(\partial s/\partial v)_T = (\partial p/\partial T)_v$。

## 6.4 三个热系数：把麦克斯韦关系用到"能测的量"上

**为什么：** 麦克斯韦关系把偏导数换成了 p、v、T 的偏导数，但这些偏导数**还是要查表或者做实验。** 工程上就把它们打包成三个**有名字、手册上直接给数**的系数。这三个系数是实际气体计算的入口。

> $\alpha = (1/p)(\partial p/\partial T)_v$ 压力温度系数（定容下压力随温度的变化率）

> $\beta = (1/v)(\partial v/\partial T)_p$ 容积膨胀系数（定压下体积随温度的变化率）

> $\mu = -(1/v)(\partial v/\partial p)_T$ 定温压缩系数（前面加负号是为了让它**为正**，因为压缩时体积一定减小）

**三者之间的关系。**把 6.1 节的变形 $(\partial p/\partial T)_v = -(\partial v/\partial T)_p/(\partial v/\partial p)_T$ 代进 $\alpha$ 的定义， 再把 $\beta$、$\mu$ 的定义（注意 $\mu$ 自带一个负号）代入分子分母：

> $\alpha = (1/p)\cdot[-(\beta v)/(-\mu v)] = \beta/(\mu p) \iff \alpha = \beta/(\mu p)$

这就是课本 (6-19) 后面的那句话：**三个热系数只要知道其中两个，第三个就定了**——不用再测。

**例 6-1 • 看懂（课本原例，把定义走一遍）**

求理想气体状态方程 $pv = RT$ 及范德瓦尔方程 $(p + a/v^2)(v - b) = RT$ 的容积膨胀系数 $\beta$ 及定温压缩系数 $\mu$。

**解（理想气体部分）**

**第 1 步 • 把 v 解出来**（因为 $\beta$、$\mu$ 都是对 $v$ 求导，先把 $v$ 写成 $T$、$p$ 的函数最省事）

> $v = RT/p$

**第 2 步 • 分别在定压、定温下求偏导**（定压时 $T$ 是变量、$p$ 是常数；定温时 $T$ 是常数）

> $(\partial v/\partial T)_p = R/p$

> $(\partial v/\partial p)_T = -RT/p^2 = -v/p$

**第 3 步 • 代进定义**

> $\beta = (1/v)(R/p) = (1/v)\cdot(pv/T)/p = 1/T$

> $\mu = -(1/v)(-v/p) = 1/p$

**第 4 步 • 顺手把 $\alpha$ 也算出来，验证三者关系**

> $\alpha = \beta/(\mu p) = (1/T)/[(1/p)\cdot p] = 1/T$

> **答：**理想气体 $\beta = 1/T$、$\mu = 1/p$、$\alpha = 1/T$。 范德瓦尔方程的完整表达式见课本，思路完全相同：先把 $p$ 写成 $p = RT/(v-b) - a/v^2$， 分别求 $(\partial p/\partial T)_v = R/(v-b)$ 与 $(\partial p/\partial v)_T = -RT/(v-b)^2 + 2a/v^3$， 再用循环关系式换出 $(\partial v/\partial T)_p$ 与 $(\partial v/\partial p)_T$。

**这道题的"经验"：**凡是求热系数，**第一步永远是把状态方程写成 $v = v(T, p)$ 或 $p = p(v, T)$。** 理想气体直接解 $v$；范德瓦尔方程解 $v$ 是三次方程很麻烦，所以改成解 $p$、再靠循环关系式"绕"过去。 **这个"解不出来的就换一个变量当主元"的技巧，是本章唯一的解题技巧。**

## 6.5 本章最漂亮的一个结果：证明 u、h 只跟 T 有关

**为什么：**第 2、3 章我们**直接用了**结论"理想气体的 $u = u(T)$、$h = h(T)$"， 却没证过。它是整个课程用得最多的假设（定温过程 $\Delta u = 0$ 全靠它）。本章终于有工具来**严格证明**它了。 这是本章最可能考的证明题，务必背下来。

**第 1 步 • 把 du 写成以 $(T, v)$ 为独立变量的形式。**

> $du = (\partial u/\partial T)_v\,dT + (\partial u/\partial v)_T\,dv$

要证 $u$ 只跟 $T$ 有关，等价于证**第二项的系数为零**，即 $(\partial u/\partial v)_T = 0$。

**第 2 步 · 用基本关系式把这个偏导数"拆"出来。**由 (6-2) $du = Tds - pdv$，两边在定 T 下对 v 求导：

$$(\partial u/\partial v)_T = T(\partial s/\partial v)_T - p$$

（这一步是**"把 d 换成偏导"**：du 里的系数就是对应变量的偏导数，定 T 时 $dT = 0$，所以 s 项只留 $(\partial s/\partial v)_T$。）

**第 3 步 · 用麦克斯韦关系把熵换掉。**第 3 组：$(\partial s/\partial v)_T = (\partial p/\partial T)_v$，代入：

$$(\partial u/\partial v)_T = T(\partial p/\partial T)_v - p$$

**第 4 步 · 代入理想气体状态方程。**$p = RT/v \Rightarrow (\partial p/\partial T)_v = R/v$：

$$(\partial u/\partial v)_T = T\cdot(R/v) - p = RT/v - p = p - p = 0$$

系数为零，说明 u **与 v 无关，只随 T 变**，即 $u = u(T)$。■

**用麦克斯韦关系证明：理想气体的内能只与 T 有关**

1. du = Tds − pdv （基本式①）
2. 定温下对 v 求偏导：(∂u/∂v)_T = T(∂s/∂v)_T − p
3. 用麦克斯韦第 3 组：(∂s/∂v)_T = (∂p/∂T)_v
4. 理想气体 pv = RT ⟹ (∂p/∂T)_v = R/v
5. 代回：(∂u/∂v)_T = T·R/v − p = p − p = 0 ⟹ u 只随 T 变

同样可证 $(\partial h/\partial p)_T = 0$。这两条就是"理想气体 u、h 只与温度有关"的严格依据。

**图 6-3** 上面这个证明的五步流程。核心只有一句：由 $du = Tds - pdv$ 写出 $(\partial u/\partial v)_T = T(\partial p/\partial T)_v - p$，再用麦克斯韦把 $(\partial s/\partial v)_T$ 换成 $(\partial p/\partial T)_v$，最后代理想气体方程，恰好抵消。

**完全同理，可以证明 h 也只跟 T 有关。**由 (6-3) $dh = Tds + vdp$，在定 T 下对 p 求导：

$$(\partial h/\partial p)_T = T(\partial s/\partial p)_T + v$$

用第 4 组麦克斯韦关系 $(\partial s/\partial p)_T = -(\partial v/\partial T)_p$：

$$(\partial h/\partial p)_T = -T(\partial v/\partial T)_p + v$$

理想气体 $v = RT/p \Rightarrow (\partial v/\partial T)_p = R/p$：

$$(\partial h/\partial p)_T = -T\cdot(R/p) + v = -v + v = 0 \implies h = h(T)\ \blacksquare$$

**把这两个式子记成"万能公式"。**$(\partial u/\partial v)_T = T(\partial p/\partial T)_v - p$ 与 $(\partial h/\partial p)_T = v - T(\partial v/\partial T)_p$ 这两个式子不只是用来证理想气体的，它们对**任何工质**都成立——对实际气体，右边不恰好为零，那个"不为零的部分"正是**实际气体偏离理想气体的程度。**第 12 章讲相变、第 7 章查水蒸气表背后的数学，都是这两条。

**例 6-2 · 模仿（给数字，反求 u 随压力的变化）**

某实际气体在 300 K 下的状态方程可近似写成 $p(v - b) = RT$，其中 $b = 0.001\ m^3/kg$。求 300 K 时 $(\partial u/\partial v)_T$，并说明它的物理意义；再求当比容从 0.101 $m^3/kg$ 压缩到 0.011 $m^3/kg$ 时热力学能的变化。

**解**

**第 1 步 · 套用刚刚证过的万能公式**

$$(\partial u/\partial v)_T = T(\partial p/\partial T)_v - p$$

**第 2 步 · 由状态方程求 $(\partial p/\partial T)_v$。**先把 p 解出来：$p = RT/(v - b)$，定容下对 T 求导：

$$(\partial p/\partial T)_v = R/(v - b) = p/T$$

**第 3 步 · 代回**

$$(\partial u/\partial v)_T = T\cdot(p/T) - p = 0$$

**答：**$(\partial u/\partial v)_T = 0$，即 **热力学能变化为零。**这说明"$p(v - b) = RT$"这种**只修正体积、不修正分子间作用力**的方程，其内能仍然只跟温度有关——**真正让内能随体积变的，是分子间的吸引力（范德瓦尔方程的 a 项）**，不是分子自身体积（b 项）。

**这道题的"经验"：**这是个**概念题伪装成计算题。**很多人会去算积分，其实 $(\partial u/\partial v)_T$ 一算出来是 0，后面那个"从 0.101 压缩到 0.011"就是**送分的陷阱**——不管理想气体还是"只修正 b 的气体"，等温压缩时 Δu 都是 0。**看到"等温 + 理想气体类方程"，先想 Δu = 0、Δh = 0，能省掉一大半计算。**

**例 6-3 • 模仿（用热系数求熵变，实际气体计算公式的来源）**

已知某液体的 $\beta = 2.1\times10^{-4}\ \mathrm{K^{-1}}$、$v = 1.0\times10^{-3}\ \mathrm{m^3/kg}$，且可视为不可压缩（$\mu \approx 0$）。 试导出定温下熵随压力的变化式，并求压力从 0.1 MPa 升到 10 MPa 时熵的变化。

**解**

**第 1 步 • 找出 $(\partial s/\partial p)_T$。**直接用第 4 组麦克斯韦关系：

$$(\partial s/\partial p)_T = -(\partial v/\partial T)_p = -\beta v$$

（最后一步用了 $\beta$ 的定义 $\beta = (1/v)(\partial v/\partial T)_p$，即 $(\partial v/\partial T)_p = \beta v$。 **这一步是本章最常用的"翻译"：把熵的偏导数换成 $\beta$。**）

**第 2 步 • 定温积分**（$\beta$、$v$ 视为常数）

$$\Delta s = \int (\partial s/\partial p)_T\, dp = -\beta v(p_2 - p_1)$$

**第 3 步 • 代入数字**

$$\Delta s = -2.1\times10^{-4} \times 1.0\times10^{-3} \times (10 - 0.1)\times10^{6} = -2.1\times10^{-7} \times 9.9\times10^{6} = -2.079\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$$

**答：**$\Delta s = -2.08$ J/(kg·K)，即等温加压使液体熵**略微减小**（$\approx -0.0021$ kJ/(kg·K)）。

**这道题的"经验"：**注意单位！**MPa 换 Pa 要乘 $10^6$**，算出来是 J/(kg·K) 而不是 kJ/(kg·K)，差三个数量级。 这个结果也解释了为什么**液体的熵变在工程计算里常常可以忽略**：加压 100 个大气压，熵才变 0.002——相比之下， 同样温升 1 K，水的熵变约 4.2/300 ≈ 0.014 kJ/(kg·K)，是它的七倍。**液体"熵不随压力变"这个近似，就是从这条式子来的。**

## 6.6 熵、焓、热力学能的微分方程：实际气体计算的最后一块

**为什么：**理想气体熵变 $c_p\ln(T_2/T_1) - R\ln(p_2/p_1)$ 这个公式，你一定已经很熟。 但它**只对理想气体成立。**对实际气体、对液体，那个 R 项就不对了。本节给出**对任何工质都成立**的熵微分式， 理想气体式只是它在 $p = RT/v$ 时的特例。

**（1）以 $(T, v)$ 为独立变量。**把 $s$ 写成 $s(T, v)$，展开：

$$ds = (\partial s/\partial T)_v\, dT + (\partial s/\partial v)_T\, dv$$

第一项：定容时 $\delta q = c_v dT = T ds \Rightarrow (\partial s/\partial T)_v = c_v/T$。 第二项：用麦克斯韦第 3 组换成 $(\partial p/\partial T)_v$。于是

$$ds = (c_v/T)dT + (\partial p/\partial T)_v\, dv \quad (6\text{-}7)$$

**（2）以 $(T, p)$ 为独立变量。**同法，第二项用第 4 组麦克斯韦关系 $(\partial s/\partial p)_T = -(\partial v/\partial T)_p$：

$$ds = (c_p/T)dT - (\partial v/\partial T)_p\, dp \quad (6\text{-}8)$$

**（3）以 $(p, v)$ 为独立变量。**把 (6-7) 和 (6-8) 相减，ds 消掉，可以解出 $c_p - c_v$：

$$c_p - c_v = T(\partial p/\partial T)_v(\partial v/\partial T)_p = -T(\partial v/\partial T)_p^2/(\partial v/\partial p)_T \quad (6\text{-}9)$$

（第二个等号用了循环关系式，见 6.1 节变形。）这个式子的价值：**它给出"任意工质的 $c_p$ 与 $c_v$ 差多少"的普适公式。**

**例 6-4 • 应考（证明 $c_p - c_v = R$，并用 (6-9) 判断实际气体的差值）**

(1) 试用热力学基本关系式证明理想气体 $c_p - c_v = R$； (2) 已知水在 20 ℃ 时 $\beta = 2.1\times10^{-4}\ K^{-1}$、$\mu = 4.9\times10^{-10}\ Pa^{-1}$、$v = 1.0\times10^{-3}\ m^3/kg$、$T = 293\ K$，估算水的 $c_p - c_v$，并说明为什么工程上把水的 $c_p$ 和 $c_v$ 当成相等。

**解（1）**

**第 1 步 • 从熵的两个微分式出发。**(6-8) 减去 (6-7)，左边 $ds - ds = 0$：

$$0 = [(c_p - c_v)/T]dT - (\partial v/\partial T)_p dp - (\partial p/\partial T)_v dv$$

**第 2 步 • 消去 d$v$。**由理想气体 $pv = RT$ 取对数微分 $dp/p + dv/v = dT/T$，得 $dv = (v/T)dT - (v/p)dp$，代入上式并整理（把 $dT$ 与 $dp$ 的系数分别归零）：

$$(c_p - c_v)/T = (\partial p/\partial T)_v \cdot (v/T) \implies c_p - c_v = T\cdot(R/v)\cdot(v/T) = R$$

■（这就是第 2 章迈耶公式的严格证明。）

**解（2）**

**第 3 步 • 用 (6-9) 的第二形式，先换成 $\beta$、$\mu$。**由定义 $(\partial v/\partial T)_p = \beta v$、$(\partial v/\partial p)_T = -\mu v$，代入 (6-9)：

$$c_p - c_v = -T(\beta v)^2/(-\mu v) = T\beta^2 v/\mu$$

**第 4 步 • 代数字**

$$c_p - c_v = 293 \times (2.1\times10^{-4})^2 \times 1.0\times10^{-3} / (4.9\times10^{-10}) = 293 \times 4.41\times10^{-8} \times 1.0\times10^{-3} / 4.9\times10^{-10}$$

$$= 293 \times 4.41\times10^{-11} / 4.9\times10^{-10} = 1.292\times10^{-8} / 4.9\times10^{-10} \approx 0.0264\ kJ/(kg\cdot K)$$

**答：**(1) 证明见上，$c_p - c_v = R$。 (2) 水的 $c_p - c_v$ 只有约 **0.026 kJ/(kg•K)**，而水的 $c_p \approx 4.18\ kJ/(kg\cdot K)$， **相差不到 0.6%**，工程上完全当相等处理；空气则相差 $R/c_p \approx 0.287/1.004 \approx 28.6\%$，绝不能混。

**这道题的"经验"（本章最重要的工程结论）：液体和固体之所以 $c_p \approx c_v$， 根本原因是**它们的 $\beta$ **很小**（受热几乎不膨胀），而 (6-9) 里 $\beta$ 是**平方**的——$\beta$ 小 10 倍，差值小 100 倍。 这解释了课本里"液体、固体不加区分地统称 $c$"的做法，也是"水可视为不可压缩"这句话的数学根据。 **考试如果问"为什么液体 $c_p \approx c_v$"，答案就是这一条。**

**例 6-5 • 应考（证明题的标准五步，套用即得分）**

试证明对任意工质有 $(\partial h/\partial p)_T = v - T(\partial v/\partial T)_p$， 并据此说明"节流后温度升还是降"由什么决定。

**解**

**第 1 步 • 找对基本关系式**（要证 $h$，就用 $dh$ 的那一条）

$$dh = Tds + vdp$$

**第 2 步 • 化偏导**（在定 $T$ 下对 $p$ 求导，$dT$ 项消失）

$$(\partial h/\partial p)_T = T(\partial s/\partial p)_T + v$$

**第 3 步 • 用麦克斯韦关系换掉熵**

$$(\partial s/\partial p)_T = -(\partial v/\partial T)_p$$

**第 4 步 • 代入得证**

$$(\partial h/\partial p)_T = v - T(\partial v/\partial T)_p \quad ■$$

**第 5 步 • 讨论**（这一步才是拿满分的关键，很多人漏写）

绝热节流是**等焓**过程（$h$ 不变），压力一定**下降**（$dp < 0$）。于是温度变化由 $dT = -(\partial h/\partial p)_T\, dp/(\partial h/\partial T)_p$ 决定。记 **焦耳-汤姆孙系数** $\mu_J = (\partial T/\partial p)_h = -(\partial h/\partial p)_T/c_p$：

$$\mu_J > 0 \rightarrow \text{节流后}\textbf{降温}\text{（可用于制冷）；}\quad \mu_J < 0 \rightarrow \text{节流后}\textbf{升温}$$

**答：**证明见上。因 $dp < 0$，若 $\mu_J > 0$ 则 $dT < 0$（降温）； 理想气体 $v = RT/p \implies (\partial h/\partial p)_T = 0 \implies \mu_J = 0$，**节流后温度不变**（这就是第 3 章那条结论的严格证明）； 氢、氦在常温下 $\mu_J < 0$，所以节流后反而升温。

**这道题的"经验"：证明题的采分点是"五步齐全"，不是"结果正确"。** 五步是：**① 选对基本关系式 → ② d 换成偏导（注意固定哪个变量）→ ③ 用麦克斯韦关系把 $s$ 换掉 → ④ 代入化简 → ⑤ 讨论物理意义。** 只写到 ④ 通常只给一半分；⑤ 是"送分的讨论"。本章所有证明题都是这五步的排列组合。

## 6.7 本章小结




这一章不产生新的物理定律，它只是一套"换算规则"：

把测不出的量（s、u、h 的偏导）换成测得出的量（p、v、T 及其偏导）。

**图 6-4** 第 6 章的四块内容。①循环关系式（数学扳手）→ ②四个基本关系式（发动机，只有一个源头 du）→ ③麦克斯韦关系（把熵换成可测量）→ ④三个热系数与 c_p − c_v（工程用法）。箭头方向就是"从哪推出来"的方向，考试时按箭头反着找工具。

| 要点 | 一句话 |
|---|---|
| 循环关系式 | $(\partial x/\partial y)_z(\partial y/\partial z)_x(\partial z/\partial x)_y = -1$；首尾相接转一圈，恒为 **−1** |
| 四个基本式 | $du = Tds - pdv$ 是源头；dh、df、dg 由定义变换而来 |
| 麦克斯韦关系 | 把"测不出的熵偏导"换成"测得出的 p-v-T 偏导"，最常用第 3、4 组 |
| 三个热系数 | $\alpha = \beta/(\mu p)$——知道两个，第三个不用测 |
| 万能公式 | $(\partial u/\partial v)_T = T(\partial p/\partial T)_v - p$；$(\partial h/\partial p)_T = v - T(\partial v/\partial T)_p$ |
| $c_p - c_v$ | $= T\beta^2 v/\mu$；理想气体得 $R$；液体因 $\beta$ 极小（且平方）而近似为 0 |
| 证明题五步 | 选基本式 → 化偏导 → 麦克斯韦换熵 → 化简 → 讨论 |

**本章自测（能全答出来，第 6 章就过关了）**

1. 循环关系式为什么等于 −1 而不是 +1？（提示：下标不一样）
2. 四个基本关系式里，哪一个是独立的？另外三个怎么来？
3. 为什么用"可逆过程"推出来的 $du = Tds - pdv$，对不可逆过程也成立？
4. 写出四组麦克斯韦关系，并指出最常用的两组。
5. 已知 $\beta$ 和 $\mu$，怎么求 $\alpha$？
6. 完整写出"理想气体 $u = u(T)$"的证明（四步）。
7. 为什么水的 $c_p$ 和 $c_v$ 可以当成相等，而空气不行？
8. 节流后温度升还是降，由哪个系数的正负决定？理想气体为什么节流前后温度不变？

# 第 7 章 水蒸气：一路"不听话"的工质

**为什么**：前六章几乎所有的计算都建立在 $pv = RT$ 上。可电厂、锅炉、汽轮机里的工质全都是**水蒸气**——它在湿蒸汽区根本不服从理想气体方程，压缩因子可以只有 0.5 甚至更低。这时候所有"$c_p\Delta T$"、"$RT\ln(v_2/v_1)$" 全部失效。**替代方案只有一个：查表/查图。**所以这一章不是教你新公式，而是教你怎么**查**、怎么在查完之后接上第一定律。

**打个比方**：理想气体像"按公式算工资"——底薪 × 工时，好算。水蒸气像"按工资表查"——不同岗位、不同级别对应不同的数，你只能查表。而水蒸气的"表"之所以存在、之所以好查，是因为它在**湿蒸汽区只有一个自由度**：只要告诉我压力，温度、比容、焓、熵就全都定了。这一个自由度是整章的钥匙。

## 7.1 相变与相图：水为什么有"两个平台"

**为什么**：要理解水蒸气的一切特殊性，先得看清"水→汽"这个过程在坐标图上长什么样。一旦你脑子里有那张图，后面查表、判断湿蒸汽还是过热蒸汽，都不用背。

### 7.1.1 三个相、三条线、两个特殊点

| 名称 | 是什么 | 数值（水） |
|---|---|---|
| **三相点** | 固、液、汽三相共存**唯一**的一个状态点 | $t$ = 0.01 ℃，$p$ = 611.2 Pa |
| **临界点** | 液、汽差别消失的极限点。超过它，无论加多大压力都不能使气体液化 | $t_c$ = 374.15 ℃，$p_c$ = 22.12 MPa，$v_c$ = 0.003147 m³/kg |
| **熔化线** | 固 ↔ 液的界线 | 水的这条线**向左倾**（反常！） |
| **汽化线** | 液 ↔ 汽的界线，从三相点出发、终止于临界点 | 这就是"饱和蒸汽压曲线" |
| **升华线** | 固 ↔ 汽的界线 | 干冰、霜的形成走这条线 |

**p-T 图上的三条线：三条线交于三相点，终止于临界点**

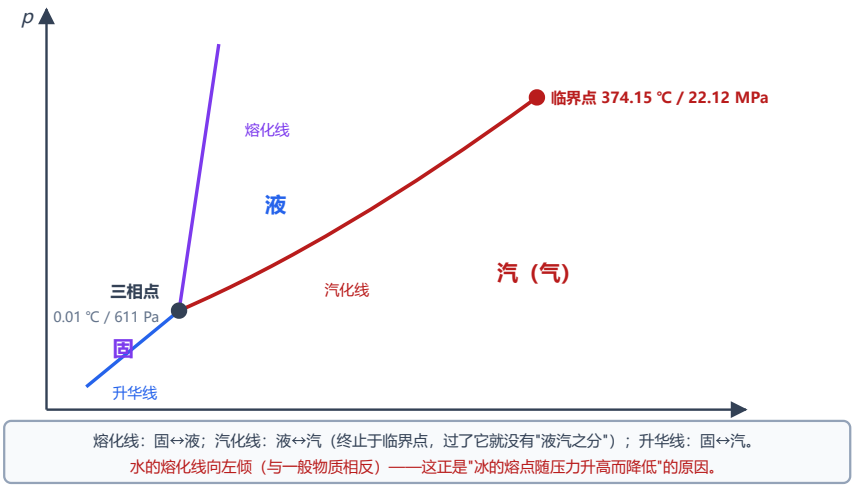



**图 7-1** 水的 p-T 相图。三条线交于三相点；汽化线终止于临界点。注意熔化线向左倾——正因为如此，冰的熔点随压力升高而降低（这也是滑冰能"滑"的原因之一）。

**易错三连**

× "超过临界温度，加压就能液化。" —— 不能。临界温度之上，无论多大压力都只能得到"超临界流体"，得不到液体。这是液化石油气、超临界 $CO_2$ 萃取的理论依据。

× "三相点是水的冰点。" —— 不是。三相点是 0.01 ℃（611 Pa），冰点是 0 ℃（101.325 kPa）。两者差 0.01 K，因为冰点处还有空气溶入等因素。

× "湿蒸汽是'湿的'。" —— 完全不是。"湿蒸汽"指**饱和液 + 饱和汽的混合物**，工程上叫"湿"只是沿用习惯，它可能烫得要命（比如汽轮机排汽）。

## 7.2 定压发生过程：五段路，两个平台

**为什么**：把 1 kg 0 ℃ 的水在 1 个大气压下一直加热到过热蒸汽，这条路径是整章的主干。你必须能闭着眼睛画出它在 T-s 图和 p-v 图上的形状，并说出每一段的名字、每一段的热量怎么算。

**推导：定压加热水的五个阶段**

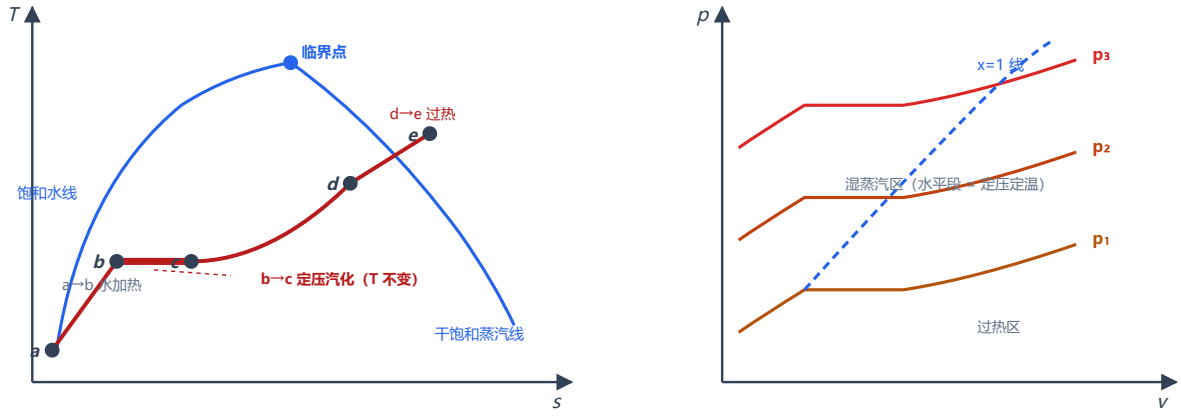
1. **a → b：水的预热（未饱和水）。**温度从 $t_0$ 升到饱和温度 $t_s$。这一段水还是液体，吸热使温度上升：$q = c_{p,水}(t_s - t_0)$。在 T-s 图上是一段向右上的斜线。
2. **b 点：饱和水。**第一个"平台"的起点。此时水刚好要开始沸腾，参数记作 $v'$、$h'$、$s'$。
3. **b → c：定压汽化。温度不变、压力不变**，水一边吸热一边变成蒸汽。**这一段是水平线**——这就是第一个平台。吸收的热量叫**汽化潜热** $r = h'' - h'$。
4. **c 点：干饱和蒸汽。**最后一滴水刚好变成汽，参数记作 $v''$、$h''$、$s''$。b、c 之间任意一点都是**湿蒸汽**，用**干度** $x$ 描述：

$$x = m_{汽}/(m_{汽} + m_{液}) \quad (0 \le x \le 1) \tag{30}$$

$$h_x = h' + x(h'' - h') = h' + xr, \quad 同理\ v_x = v' + x(v'' - v'), \quad s_x = s' + x(s'' - s') \tag{31}$$

5. **c → d：过热。**继续加热，温度重新上升，成为**过热蒸汽**。过热程度用过热度 $t - t_s$ 表示。

**定压加热水：五段路，两个"平台"**




**(a) T-s 图：饱和曲线上"驼峰"**　　**(b) p-v 图：湿区是水平段**

关键：在湿蒸汽区，定压线同时也是定温线（两线重合）——湿蒸汽只有一个自由度，这就是"饱和表只给一个压力"的原因。

**图 7-2** 左边 T-s 图上的"驼峰"是饱和曲线：左支为饱和水线，右支为干饱和蒸汽线，顶点是临界点。定压线从 a 一路走到 e，中间在 b→c 走一段水平（定压汽化）。右边 p-v 图里，湿蒸汽区同样是一段水平线。

**必记结论：湿蒸汽区只有一个自由度**

在湿蒸汽区，**定压线 = 定温线**（两线重合）。所以饱和蒸汽表**只给压力（或只给温度）**一列自变量就够了——另一个自动确定。这就是为什么查表时你只需要一个数：给 $p$，就查到 $t_s$、$v'$、$v''$、$h'$、$h''$、$s'$、$s''$、$r$。

反过来，**过热区有两个自由度**，所以过热蒸汽表必须给两个自变量（通常是 $p$ 和 $t$）。

**易错三连（判断"是湿蒸汽还是过热蒸汽"）**

× 给了压力和温度就直接当理想气体套 $pv = RT$。 —— 必须先判断状态！做法：查该压力下的 $t_s$，若题给 $t > t_s$ → 过热蒸汽；若 $t = t_s$ → 饱和（还需 $x$ 才能定）；若给了 $x$ 或给了两个"湿区参数"→ 湿蒸汽。

× 干度 $x$ 用于过热蒸汽。 —— $x$ 只在湿蒸汽区（b 到 c 之间）有意义，过热区 $x$ 无定义。

× 湿蒸汽的焓用 $h'$ 或 $h''$ 近似。 —— 必须按 $h_x = h' + xr$ 插值。用 $h'$ 会把焓算小很多（$r$ 通常上千 kJ/kg，误差能到 50% 以上）。

## 7.3 水蒸气表与 h-s 图：工程上怎么"查"

**为什么：**考试允许查表，但很多人不会查——不知道查哪个表、给了什么查什么、查完怎么用干度修正。这一节把查表动作拆成固定套路。

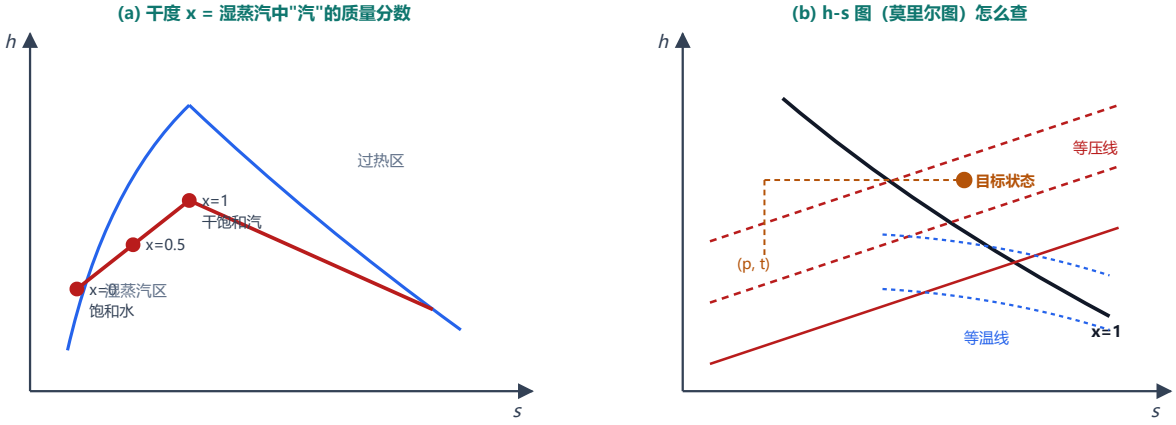
### 7.3.1 三张表，各管一段

| 表 | 适用区 | 自变量 | 给出什么 |
|---|---|---|---|
| **饱和水与饱和蒸汽表（按压力排列）** | 湿蒸汽区（含 b、c 两点） | $p$ | $t_s$、$v'$、$v''$、$h'$、$h''$、$r$、$s'$、$s''$ |
| **饱和水与饱和蒸汽表（按温度排列）** | 同上，但已知的是温度 | $t$ | 同上（含对应的 $p_s$） |
| **未饱和水与过热蒸汽表** | 预热段（a→b）、过热段（c→d） | $p$ 和 $t$ | $v$、$h$、$s$ |

### 7.3.2 查表的固定四步

**查表四步法（任何水蒸气题都这么开头）**

1. **先判区。**已知 p 和 t：查该 p 下的 $t_s$。$t < t_s$ → 未饱和水；$t = t_s$ → 饱和；$t > t_s$ → 过热蒸汽。已知 p 和 x → 直接湿蒸汽。
2. **查两个端点。**湿蒸汽查 h′、h″（或 s′、s″）；过热蒸汽查该 p、t 处的 h、s。
3. **湿蒸汽用干度插值。**$h_x = h' + x(h'' - h')$。**这一步不能省。**
4. **最后才套第一定律。**算功、算热、算效率。绝不要指望用 $c_p\Delta T$。




查 h-s 图：已知 (p, t) 或 (p, x) 找到交点，直接读 h 和 s——不用公式，这是工程上算汽轮机、锅炉的标准做法。

**图 7-3** 左图：干度 x 在湿蒸汽区的位置，x=0 是饱和水、x=1 是干饱和汽、中间按比例插值。右图：h-s 图（莫里尔图）的骨架——已知 (p, t) 或 (p, x) 找到交点，直接读 h 和 s，不用算。

### 7.3.3 h-s 图为什么好用

对绝热过程（汽轮机、喷管），$q = 0$，所以 $\Delta h = -w_t$——功就是焓差。在 h-s 图上，**竖直方向的距离直接就是功**，一眼就能读出"理想绝热膨胀能出多少功"和"实际出了多少功"，中间差的垂直段就是损失。这就是电厂工程师人手一张莫里尔图的原因。

## 7.4 水蒸气的基本热力过程

**为什么：**第 4 章那套"四种基本过程 + 多变过程"的公式表，对水蒸气**统统不能用**（因为 $pv \neq RT$）。但过程本身还是那几种，所以解题方法要换：**用"过程特征"定终态，用表查初终态参数，用第一定律算功热。**

| 过程 | 过程特征（用来定终态） | 怎么算功和热 |
|---|---|---|
| **定容** | $v_1 = v_2$ | $w = 0$，$q = \Delta u = \Delta h - v\Delta p$ |
| **定压** | $p_1 = p_2$ | $w = p(v_2 - v_1)$，$q = \Delta h$（**定压即等焓差**） |
| **定温** | $t_1 = t_2$（湿区就是定压） | $q = T\Delta s$（可逆），$w = q - \Delta u$ |
| **绝热** | $s_1 = s_2$（可逆绝热） | $w_t = h_1 - h_2$；**先由 s 定终态，再查 h** |

**例 7-1 · 模仿（汽轮机绝热膨胀）**

水蒸气进入汽轮机时 $p_1$ = 3 MPa、$t_1$ = 400 ℃，绝热膨胀到 $p_2$ = 0.1 MPa。求 (1) 若为可逆绝热膨胀，单位质量做功多少；(2) 膨胀终点是湿蒸汽还是过热蒸汽，干度多少。

**解**

**第 1 步 · 判进口状态。**3 MPa 下的 $t_s \approx 233.9$ ℃，题给 400 ℃ > 233.9 ℃ → **过热蒸汽。**

**第 2 步 · 查进口参数**（过热蒸汽表，3 MPa / 400 ℃）

$$h_1 \approx 3231\ \text{kJ/kg},\quad s_1 \approx 6.921\ \text{kJ/(kg·K)}$$

**第 3 步 · 用"可逆绝热 = 等熵"定终态**：$s_2 = s_1 = 6.921$。

**第 4 步 · 查 0.1 MPa 的饱和参数，判断终态在哪一区**

$$s'(0.1\ \text{MPa}) \approx 1.303,\quad s''(0.1\ \text{MPa}) \approx 7.359\ \text{kJ/(kg·K)}$$

因为 $s' < s_2 = 6.921 < s''$，所以终态落在**湿蒸汽区。**

**第 5 步 · 反求干度**

$$x_2 = (s_2 - s')/(s'' - s') = (6.921 - 1.303)/(7.359 - 1.303) = 5.618/6.056 = 0.928$$

**第 6 步 · 用干度算终态焓**（0.1 MPa 下 $h' \approx 417.5$，$h'' \approx 2675$）

$$h_2 = h' + x(h'' - h') = 417.5 + 0.928\times(2675 - 417.5) = 417.5 + 2095 = 2513\ \text{kJ/kg}$$

**第 7 步 · 算功**（绝热、忽略动能位能变化，$w_t = h_1 - h_2$）

$$w_t = 3231 - 2513 = 718\ \text{kJ/kg}$$

**答：**可逆绝热做功约 718 kJ/kg；终态为湿蒸汽，干度 $x_2 \approx 0.93$。

**这道题的"经验"（水蒸气的万能套路）：①判区 → ②查进口 → ③按过程特征定出口的状态量（等熵 / 等容 / 等压）→ ④用 s 或 v 反求干度 x → ⑤用 x 算 h → ⑥套第一定律。**中间**永远不要**想着用 $c_p$、κ、pv^κ 这些东西。数值会随用哪张表略有出入（本题 $h_1$ 若取 3230.9、h″ 取 2675.5，结果在 715 ~ 720 之间都算对），**关键是方法和判区正确。**

**考试高频追问：为什么汽轮机排汽要"湿"？**

因为湿蒸汽的 h 比同压力下的过热蒸汽低得多，能多取出功（$w_t = h_1 - h_2$）。但干度也不能太低——**低于 0.88 左右，水滴会高速撞击叶片造成侵蚀（水蚀）**。所以工程上既要"尽量湿"又要"不太湿"，这个矛盾正是"中间再热"技术存在的理由之一（第 9、10 章会讲）。

## 7.5 本章小结：一张图 + 一张表

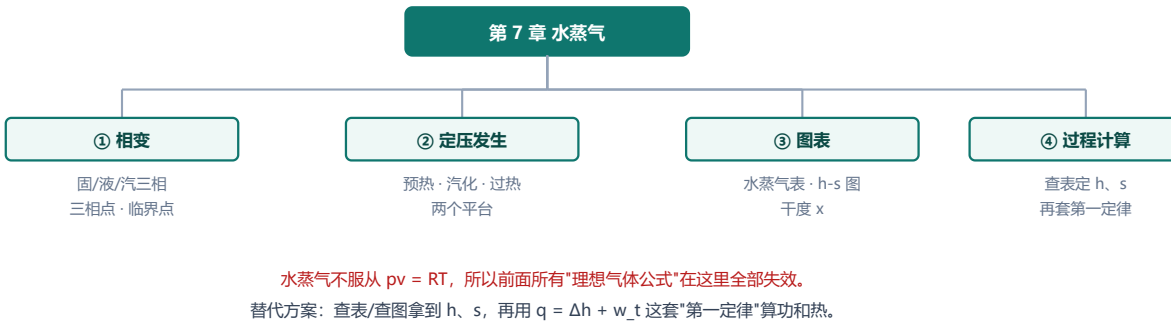



**图 7-4** 第 7 章的四个支柱：相变、定压发生、图表、过程计算。核心一句话：水蒸气不服从理想气体方程，所以"查表 → 第一定律"是唯一的路。

| 概念 | 一句话 | 考试里怎么用 |
|---|---|---|
| 三相点 / 临界点 | 0.01 ℃/611 Pa 三态共存；374.15 ℃/22.12 MPa 液汽不分 | 概念题；解释"为什么超临界不能再液化" |
| 饱和水 / 干饱和汽 | b 点（x=0）与 c 点（x=1） | 查表的两端；$r = h'' - h'$ |
| 湿蒸汽 / 干度 | 饱和液与饱和汽的混合物，x = 汽的质量分数 | $h_x = h' + xr$；$s_x$、$v_x$ 同 |
| 过热蒸汽 | $t > t_s$，两个自由度 | 查过热蒸汽表，需 p 和 t 两个自变量 |
| 汽化潜热 r | 定压汽化吸收的热量 | $q = r$（定压汽化段） |
| h-s 图 | 莫里尔图，纵坐标焓、横坐标熵 | 绝热过程：竖直距离 = 功，一眼读出损失 |
| 水蒸气过程计算 | 不能用 pv=RT、不能用 $c_p\Delta T$ | 判区 → 查表 → 干度 → h → 第一定律 |

**本章自测（能全答出来，第 7 章就过关了）**

1. 为什么湿蒸汽区只有一个自由度？这和"定压线 = 定温线"是什么关系？
2. 饱和蒸汽表为什么只给一列自变量就够了？过热蒸汽表为什么必须给两列？
3. 干度 $x = 0.9$ 的湿蒸汽，其焓更接近 $h'$ 还是 $h''$？为什么？
4. 汽轮机绝热膨胀，为什么"等熵"能定终态？如果实际不可逆，终态会偏向哪边（干度变大还是变小）？
5. 为什么水的熔化线向左倾？举一个这个"反常"带来的生活现象。
6. 有一组数据：$p = 1$ MPa、$t = 200$ ℃。它是什么状态？（提示：先查 1 MPa 的 $t_s \approx 179.9$ ℃）

# 附录：公式总表 • 符号表 • 两套练习索引

**怎么用这个附录：**复习到最后一周，正文可以只翻重点，**这三张表必须背熟**：附录 A 是"考场上要写出来的东西"，附录 B 是"防止抄错符号"，附录 C 是"把你的两份练习直接挂到章节上"——哪个题不会，顺着索引回去看那一节。

## 附录 A　公式总表（按主题，共 58 条）

### A.1 状态与参数（第 1、2 章）

| # | 公式 | 条件 / 说明 |
|---|---|---|
| 1 | $p = p_b + p_e$；$p = p_b - H$ | 表压 / 真空度换绝对压 |
| 2 | $p = p_b + \rho g h$ | U 形管测压；斜管时 $h = L\sin\alpha$ |
| 3 | $T = t + 273.15$ | **一切热力学公式里的 T 必须是 K** |
| 4 | $v = V/m$，$\rho = m/V = 1/v$ | 比容 / 密度；$v$ 与 $V$ 别混 |
| 5 | $pv = RT$；$pV = mRT$；$pV = nR_mT$ | 理想气体状态方程三形式 |
| 6 | $R = R_m/M$，$R_m = 8.314$ kJ/(kmol·K) | 空气 $R = 0.287$；$O_2$ 0.2598；$N_2$ 0.2968；$CO_2$ 0.189 |
| 7 | 标准状态：$T_0 = 273.15$ K，$p_0 = 101.325$ kPa，$v_{m0} = 22.414$ m³/kmol | 空气 $\rho_0 = 1.293$ kg/m³ |

### A.2 比热与理想气体量（第 2 章）

| # | 公式 | 条件 / 说明 |
|---|---|---|
| 8 | $c_p - c_v = R$ | 迈耶公式，理想气体 |
| 9 | $\kappa = c_p/c_v$；$c_p = \kappa R/(\kappa-1)$；$c_v = R/(\kappa-1)$ | 空气 $\kappa = 1.40$ |
| 10 | $\Delta u = c_v\Delta T$；$\Delta h = c_p\Delta T$ | 理想气体**任意过程**都成立 |
| 11 | $q = c_n\Delta T$，$c_n = c_v(n-\kappa)/(n-1)$ | 多变比热；**分母是 $n-1$，不是 $\kappa-1$** |
| 12 | 平均比热：$q = c_{pm}\|_0^{t_2} t_2 - c_{pm}\|_0^{t_1} t_1$ | 两个温度下的值相减，**不是直接相乘** |
| 13 | $\Delta s = c_v\ln(T_2/T_1) + R\ln(v_2/v_1)$ | 理想气体熵变（T,v 形式） |
| 14 | $\Delta s = c_p\ln(T_2/T_1) - R\ln(p_2/p_1)$ | （T,p 形式）；**降压增熵（+），升压减熵（−）** |
| 15 | 混合物：$p = \Sigma p_i$，$M_{eq} = 1/\Sigma(g_i/M_i)$，$R_{eq} = R_m/M_{eq}$ | 道尔顿分压；质量分数 $g_i$ |
| 16 | $z = pv/(RT)$；$p_r = p/p_c$，$T_r = T/T_c$ | 压缩因子、对比参数、对应态原理 |
| 17 | $(p + a/v_m^2)(v_m - b) = R_mT$ | 范德瓦尔方程；a、b 由 $p_c$、$T_c$ 算 |

### A.3 第一定律（第 3 章）

| # | 公式 | 条件 / 说明 |
|---|---|---|
| 18 | $q = \Delta u + w$ | 闭口系统 1 kg；$Q = \Delta U + W$ 对 m kg |
| 19 | $q = \Delta h + w_t$ | 开口系统稳定流动；$w_t$ 轴功 |
| 20 | $\oint\delta q = \oint\delta w$ | 循环；因 $\oint du = 0$ |
| 21 | $w = \int_1^2 p dv$ | 可逆过程；面积 = 功 |
| 22 | $w_t = -\int_1^2 v dp = w - (p_2v_2 - p_1v_1)$ | 技术功；稳定流动 |
| 23 | $h = u + pv$ | 焓的定义（流动功的由来） |
| 24 | $q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_s$ | 稳定流动完整式；工程常忽略 c、z |
| 25 | 节流：$h_1 = h_2$，$s_2 > s_1$ | **等焓但不等熵**（不可逆） |

### A.4 理想气体过程（第 4 章）

| # | 过程 | w | q | 过程方程 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 定容 | 0 | $c_v\Delta T$ | $v = \text{const}$，$p/T = \text{const}$ |
| 27 | 定压 | $p\Delta v = R\Delta T$ | $c_p\Delta T$ | $p = \text{const}$，$v/T = \text{const}$ |
| 28 | 定温 | $RT\ln(v_2/v_1)$ | $= w$（$\Delta u=0$） | $T = \text{const}$，$pv = \text{const}$ |
| 29 | 定熵 | $R(T_1-T_2)/(\kappa-1)$ | 0 | $pv^\kappa = \text{const}$ |
| 30 | 多变 | $R(T_1-T_2)/(n-1)$ | $c_n\Delta T$ | $pv^n = \text{const}$ |

| # | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 31 | $T_2/T_1 = (v_1/v_2)^{n-1} = (p_2/p_1)^{(n-1)/n}$ | 多变过程的三个派生式 |
| 32 | $w_t = n \cdot w$ | 多变过程技术功与膨胀功的关系（**别记成 1/**$n$） |
| 33 | $n = \ln(p_2/p_1)/\ln(v_1/v_2)$ | 由初终态反求多变指数 |
| 34 | 压气机：$w_t = w_{t,定温} < w_{t,多变} < w_{t,定熵}$ | 同样压比下，定温最省功 → 要冷却 |
| 35 | 余隙：$\lambda = 1 - c(\varepsilon^{1/n} - 1)$，$c = V_c/V_h$ | 容积效率；ε 越大 λ 越小 |
| 36 | 多级：$p_x = \sqrt{(p_1 p_2)}$ | 最佳中间压力；各级压比相等时总功最小 |

### A.5 第二定律与熵（第 5 章）

| # | 公式 | 条件 / 说明 |
|---|---|---|
| 37 | $\eta_c = 1 - T_2/T_1$ | 卡诺效率；与工质无关 |
| 38 | $\oint \delta q/T \le 0$ | 克劳修斯不等式；**>0 必不可能** |
| 39 | $ds = (\delta q/T)_{rev}$ | 熵的定义（**必须可逆**） |
| 40 | $\Delta s = s_f + s_g$，$s_g \ge 0$ | 熵方程；$s_g$ = 熵产 |
| 41 | $\Delta s_{iso} \ge 0$ | 熵增原理（孤立系统） |
| 42 | $i = T_0 \Delta s_{iso}$ | 做功能力损失（㶲损失） |
| 43 | $E_{x,Q} = Q(1 - T_0/T)$；$E_{x,Q0} = Q_0(T_0/T - 1)$ | 热量㶲 / 冷量㶲 |
| 44 | $\varepsilon_1 = q_2/w$（制冷）；$\varepsilon_2 = q_1/w$（热泵） | 卡诺极限：$T_2/(T_1-T_2)$、$T_1/(T_1-T_2)$ |

### A.6 微分关系（第 6 章）

| # | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 45 | $(\partial x/\partial y)_z(\partial y/\partial z)_x(\partial z/\partial x)_y = -1$ | 循环关系式 |
| 46 | $du = Tds - pdv$ | 吉布斯方程① |
| 47 | $dh = Tds + vdp$ | 吉布斯方程② |
| 48 | $df = -sdT - pdv$；$dg = -sdT + vdp$ | 自由能 / 自由焓 |
| 49 | $(\partial s/\partial v)_T = (\partial p/\partial T)_v$ | 麦克斯韦第 3 组（最常用） |
| 50 | $(\partial s/\partial p)_T = -(\partial v/\partial T)_p$ | 麦克斯韦第 4 组 |
| 51 | $\alpha = (1/p)(\partial p/\partial T)_v$；$\beta = (1/v)(\partial v/\partial T)_p$；$\mu = -(1/v)(\partial v/\partial p)_T$ | 三个可测热系数 |
| 52 | $ds = (c_v/T)dT + (\partial p/\partial T)_v dv$ | 熵的微分式（T,v） |

### A.7 水蒸气（第 7 章）

| # | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 53 | $x = m_{汽}/m_{总}$ | 干度，仅湿蒸汽区 |
| 54 | $h_x = h' + x(h'' - h')$；$s_x$、$v_x$ 同 | 湿蒸汽参数插值 |
| 55 | $r = h'' - h'$ | 汽化潜热 |
| 56 | $x_2 = (s_2 - s')/(s'' - s')$ | 由等熵条件反求干度 |
| 57 | 临界点：374.15 ℃ / 22.12 MPa；三相点：0.01 ℃ / 611 Pa | 常识值，选择题常考 |
| 58 | 水蒸气绝热：$w_t = h_1 - h_2$ | 不能用 $c_p \Delta T$ |

## 附录 B　符号表（防抄错）

| 符号 | 含义 | 单位 | 最容易混的地方 |
|---|---|---|---|
| $p$ | 绝对压力 | Pa / kPa / MPa | **题给"表压"必须加 $p_b$** |
| $v$ / $V$ | 比容 / 总容积 | m³/kg / m³ | 小写是"每 kg"，大写是"总共" |
| $u$ / $U$ | 比内能 / 总内能 | kJ/kg / kJ | $\Delta u = c_v \Delta T$ 只对理想气体 |
| $h$ / $H$ | 比焓 / 总焓 | kJ/kg / kJ | $h = u + pv$；**开口系统用 $h$** |
| $s$ / $S$ | 比熵 / 总熵 | kJ/(kg·K) / kJ/K | $s_g$ 熵产、$s_f$ 熵流，别混 |
| $w$ / $w_t$ | 膨胀功 / 技术功 | kJ/kg | 多变时 $w_t = n \cdot w$ |
| $q$ | 单位质量热量 | kJ/kg | 吸热为正，放热为负 |
| $c_p$ / $c_v$ | 定压 / 定容比热 | kJ/(kg·K) | $c_p - c_v = R$，所以 $c_p$ 永远大于 $c_v$ |
| $c_n$ | 多变比热 | kJ/(kg·K) | $c_n = c_v(n-\kappa)/(n-1)$ |
| $\kappa$ | 比热比（绝热指数） | — | 空气 1.40；不是"绝热系数"的笔误 |
| $n$ | 多变指数 | — | $n$=0 定压、1 定温、$\kappa$ 定熵、∞ 定容 |
| $\eta_t$ / $\eta_c$ | 循环热效率 / 卡诺效率 | — | $\eta_t \le \eta_c$ |
| $\varepsilon_1$ / $\varepsilon_2$ | 制冷系数 / 供热系数 | — | 都可以大于 1，别以为"效率不能超 1" |
| $\lambda$ | 容积效率 | — | $\lambda = 1 - c(\varepsilon^{1/n}-1)$ |
| $x$ | 干度 | — | 只在湿蒸汽区有定义 |
| $T_0$ | 环境温度 | K | 算 $i = T_0 \Delta s_{iso}$ 时用；题目一般给 290~300 K |

## 附录 C　两套练习的章节索引

**怎么用**：哪个题不会，就顺着下表回到对应章节；反过来复习完一章，就看看这一章挂着哪几道题，先去把它们做掉。

### C.1 《计算练习-前8周》41 题索引

| 题号 | 考点 | 回看章节 |
|---|---|---|
| 1-3 | $pv^n$=const 可逆膨胀功 | 4.3 多变过程 |
| 1-4 | 斜管测压计（α=30°、酒精） | 1.2.3 液柱测压计 |
| 1-5 | 0.5 kg 气体 $p_1$=0.7 MPa、$V_1 \to V_2$ 的功 | 4.2 四种基本过程 |
| 1-6 | 蒸汽动力厂热效率 | 1.6 / 5.1 |
| 1-7 | 房间散热 + 热泵，求功率 | 5.1.2 / 5.5 |
| 1-8 | 发电厂平均热效率（标煤） | 1.6 / 5.1 |
| 1-9 | 供热系数、外界吸热、电炉对比 | 5.1.2 制冷/热泵 |
| 2-3 | $CO_2$ 压入储气罐，求质量 | 2.1 状态方程 |
| 2-4 | 储气罐放气，求放出的质量 | 2.1 / 3.2 |
| 2-5 | 标准状态体积换算、质量流量比较 | 2.1.2 标准状态 |
| 2-14 | 三种比热算法比较（预热器） | 2.2.3 三种精度 |
| 2-19 | $CH_4$ 用理想气体方程 vs 范德瓦尔方程（**题面数据有误，见 2.5 节提示**） | 2.5 真实气体 |
| 2-20 | 氮气用理想气体方程 vs 压缩因子图 | 2.5 压缩因子 |
| 3-6 | 五个微分式各适用于什么条件 | 3.1.1 三种写法 |
| 3-8 | 真空膨胀：求终压终温 | 3.1 闭口能量方程 |
| 3-9 | 储气罐充气（绝热） | 3.2 开口系统 |
| 3-10 | 四个论断判断对错 | 3.1 / 5.1 |
| 3-13 | $CO_2$ 膨胀，定值 vs 平均比热算 $\Delta u$、$\Delta h$，绝热求 $w_t$ | 2.2.3 / 3.2 |
| 3-14 | 封闭容器升压，求加热量 | 3.1 定容 |
| 3-17 | 两股空气绝热混合，求混合温度 | 3.4 换热器/混合 |
| 3-18 | 刚性容器加热，求 $Q$ | 3.1 定容 |
| 3-19 | 活塞气缸定压膨胀到两倍温度 | 3.1 定压 |
| 4-1 | 多变吸热 40 kJ，反求 $n$ 及各量 | 4.3.3 例 4-4 |
| 4-2 | 四种过程（可逆/不可逆绝热、定温、$n$=2）对比 | 4.2 / 4.3 |
| 4-3 | 闭口系统定温 vs 自由膨胀 | 4.2 定温 |
| 4-4 | 氧气定温压缩，求 $Q$、$W$ | 4.2 定温 |
| 4-6 | 6 kg 空气三过程膨胀到同压力 | 4.2 / 4.3 |
| 4-9 | 定熵压缩 + 定温膨胀的组合 | 4.2 / 4.3 |
| 5-1 | 卡诺循环效率、功率、排热 | 5.2.2 例 5-1 |
| 5-2 | 判断热机能否实现 | 5.2.3 例 5-2 |
| 5-3 | 定压 + 定熵 + 定温的循环，求 $\eta_t$ 与 $w$ | 5.2 / 5.3 |
| 5-4 | 同温区卡诺循环对比 | 5.2.2 卡诺 |
| 5-9 | 不可逆绝热压缩，求 $T_2$ 与 $\Delta s$ | 5.3.1 熵方程 |
| 5-16 | 刚性绝热容器两半混合，求 $\Delta S$ | 5.5 例 5-4 |
| 5-18 | 压缩空气经膨胀机，求出口温度与理论功率 | 5.3 / 5.4 |
| 5-19 | 多变压缩放热被环境吸收，求 $\Delta s_{iso}$ | 5.4 环境熵变 |
| 5-24 | 20 K 温差的不可逆循环，求 $\eta$ 与 $i$ | 5.5 例 5-5 |
| 第 7 章补充 | 压气机题目（课件 7 章例题）：余隙、多级压缩 | 4.4 压气机 |

## C.2 《知识点简答题-前8周》25 题索引

| 题号 | 考点 | 回看章节 |
|---|---|---|
| ① | 牛顿力学和热力学主要差别 | 读前须知 / 5.1 |
| ② | 热力学第零定律及意义 | 1.2（温度的可测性） |
| ③ | 工质热力性质，物态稳定必要条件 | 1.3 / 7.1 |
| ④ | 工质闭口系统能量方程推导 | 3.1.1 |
| ⑤ | 吉布斯方程，u、h 形式 | 6.1 四个基本式 |
| ⑥ | 推导 $\delta q + \delta w_{diss} = Tds$ | 5.3 熵方程 |
| ⑦ | 稳定流动开口系统能量方程两种形式 | 3.2.2 |
| ⑧ | 热交换器：简图、能量方程、过程特征 | 3.4.1 |
| ⑨ | 喷管、扩压管：两种能量方程、过程特性 | 3.4.2 |
| ⑩ | 绝热混合：简图、能量方程 | 3.4.3 |
| ⑪ | 压气机、透平机：简图、能量方程 | 3.4.4 / 4.4 |
| ⑫ | 绝热节流：简图、能量方程、T-s 图 | 3.3 绝热节流 |
| ⑬ | 推导理想气体定熵过程特征公式 | 4.2.4 定熵 |
| ⑭ | p-v 图：一组定温线、定熵线 | 4.2 / 4.3 |
| ⑮ | T-s 图：一组定压线、定容线 | 4.3.2 |
| ⑯ | p-v、T-s 图：多变过程线斜率 | 4.3.1 / 4.3.2 |
| ⑰ | 多变比热公式，进而求 q、w、$w_t$ | 4.3 多变过程 |
| ⑱ | p-v、T-s 图：卡诺正逆循环，$\eta$、$\varepsilon_1$、$\varepsilon_2$ | 5.2 / 5.1.2 |
| ⑲ | 卡诺定理、克劳修斯不等式 | 5.2.3 |
| ⑳ | 绝热稳定流动：熵方程（开口、闭口） | 5.3.1 |
| ㉑ | 不可逆损失 | 5.4.1 |
| ㉒ | 压气机不可逆压气功（T-s 图，全表示 / 半表示） | 4.4.1 |
| ㉓ | 压气机不可逆压气功（p-v 图表示） | 4.4.1 |
| ㉔ | 余隙容积影响，p-v 示功图 | 4.4.2 |
| ㉕ | 多级压缩中间冷却：场合、优点 | 4.4.3 |

**最后一周的复习顺序建议（按这个走，不用再从第 1 章翻起）**

**第 1 天：**附录 A 全部 58 条公式，逐条默写一遍，写不出的回正文对应小节。
**第 2 天：**第 5 章 + 第 4.3 节（多变）+ 第 4.4 节（压气机）——这三块是计算题的主战场，占分最多。
**第 3 天：**《计算练习》41 题，按附录 C.1 的顺序过，只做"能一眼看出用哪个公式"的题；卡住的标记出来。
**第 4 天：**把第 3 天卡住的题重做一遍，同时看它对应的正文小节。
**第 5 天：**《知识点简答题》25 题，按附录 C.2 逐题口头讲一遍（讲不出说明没懂，不是没背）。
**第 6 天：**第 6、7 章（分值相对小但必考小题），重点背麦克斯韦四组关系和水蒸气的查表四步。
**第 7 天：**只看附录 B（符号表）和每章末尾的"本章自测"。